

MERCADO

**ANÁLISE DA
DEMANDA DE SEGUROS
DE AUTOMÓVEIS NO
MERCADO BRASILEIRO**

APRESENTAÇÃO

O mercado de Seguros e Resseguros no Brasil apresenta um grande potencial de crescimento e é um segmento de grande relevância para o desenvolvimento socioeconômico do país. A utilização dos produtos e serviços desta indústria pela população brasileira ainda é bastante limitada. O desenvolvimento de pesquisas e a realização de debates com a presença da academia, agentes do setor, reguladores, parlamentares e representantes da sociedade em geral são fatores importantes para a realização do potencial de crescimento deste setor.

Nesse sentido, em 2021, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), em conjunto com diversos agentes do mercado e reguladores que atuam no setor, decidiram criar o **Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros (IISR)**. O Instituto possui o propósito de contribuir para a transformação da indústria de seguros e resseguros no Brasil e impulsionar o desenvolvimento do país, através do desenvolvimento de pesquisas, organização de debates e oferta de cursos para os profissionais do setor.

Além da FGV participam do **Conselho Consultivo do IISR** empresas, reguladores e organizações que atuam direta ou indiretamente nos segmentos de seguros, resseguros, tecnologia e infraestrutura. O Conselho se reúne mensalmente com o objetivo de identificar temas relevantes para o desenvolvimento de pesquisas e organização de debates. A estrutura e os procedimentos de funcionamento do Conselho garantem a total independência e isenção acadêmica da FGV.

São atividades principais do IISR:

- Produzir e difundir pesquisas e análises de alta qualidade relacionadas à inovação e tendências futuras na Indústria de Seguros no Brasil;
- Acompanhar os movimentos mercadológicos, regulatórios e tecnológicos, em nível global que possam criar impacto na dinâmica da indústria de Seguros no Brasil;
- Detectar as primeiras ideias e debates emergentes sobre questões políticas, econômicas e sociais relativas à Indústria de Seguros no Brasil;
- Promover uma conexão de qualidade entre a geração de conhecimento acadêmico e os gestores públicos e privados, decisores políticos, regulatórios e da iniciativa privada;
- Desenvolver e promover entendimento amplo sobre o papel e a importância da indústria de Seguros na economia e na sociedade por meio de pesquisa acadêmica, publicações, conferências e debate ativo com formuladores de políticas, reguladores, supervisores, acadêmicos e outros constituintes importantes.

CONSELHO CONSULTIVO



COMITÊ EXECUTIVO



ASSOCIADOS



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal

VICE-PRESIDENTES

Clovis José Daudt Darrigue de Faro

Francisco Oswaldo Neves Dornelles

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque

DIRETORES

Celso Castro

Escola de Ciências Sociais (FGV CPDOC) e

Escola de Relações Internacionais (FGV RI)

Cesar Leopoldo Camacho Manco

Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAP)

Edson Kenji Kondo

Escola de Políticas Públicas e Governo (FGV EPPG)

Flavio Vasconcelos

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE)

Goret Pereira Paulo

Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado

Luiz Artur Ledur Brito

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP)

Luiz Guilherme Schymura

Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE)

Marco Aurelio Ruediger

Escola de Comunicação, Mídia e Informação (FGV ECMI)

Marieta de Moraes Ferreira

Editora FGV e Sistema de Bibliotecas

Oscar Vilhena Vieira

Escola de Direito de São Paulo (FGV DIREITO SP)

Rubens Penha Cysne

EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Sérgio Guerra

Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV DIREITO RIO)

Yoshiaki Nakano

Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP)

CONSELHO DIRETOR

PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal

VICE-PRESIDENTES

Clovis José Daudt Darrigue de Faro

Francisco Oswaldo Neves Dornelles

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque

VOGAIS

Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque

Cristiano Buarque Franco Neto

José Luiz Miranda

Lindolpho de Carvalho Dias

Marcílio Marques Moreira

Roberto Paulo Cezar de Andrade

SUPLENTES

Aldo Floris

Alexandre Koch Torres de Assis

Antonio Monteiro de Castro Filho

Ary Oswaldo Mattos Filho

Carlos Eduardo de Freitas

Gilberto Duarte Prado

José Carlos Schmidt Murta Ribeiro

José Ermírio de Moraes Neto

Marcelo José Basílio de Souza Marinho

Willy Otto Jordan Neto

CONSELHO CURADOR**PRESIDENTE**

João Alfredo Dias Lins (Presidente em exercício)

VICE-PRESIDENTES

João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

VOGAIS

Antonio Alberto Gouvea Vieira
 Cid Heraclito de Queiroz
 Eduardo M. Krieger
 Estado da Bahia
 Estado do Rio Grande do Sul
 Federação Brasileira de Bancos
 (Isaac Sidney Menezes Ferreira)
 IRB – Brasil Resseguros S.A.
 (Antônio Cássio dos Santos)
 Luiz Carlos Piva
 Luiz Ildefonso Simões Lopes
 Marcelo Serfaty
 Marcio João de Andrade Fortes
 Maria Tereza Leme Fleury
 Miguel Pachá
 Pedro Henrique Mariani Bittencourt
 Sindicato das Empresas de Seguros Privados,
 de Resseguros e de Capitalização nos Estados
 do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
 (Ronaldo Mendonça Vilela)
 Souza Cruz S/A (Jorge Irribarra)

SUPLENTES

Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão
 Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo
 General Joaquim Maia Brandão Júnior
 Leila Maria Carrilo Cavalcante Ribeiro Mariano
 Luiz Roberto Nascimento Silva
 Manoel Fernando Thompson Motta Filho
 Monteiro Aranha Participações S.A.
 Nilson Teixeira
 Raphael José de Oliveira Barreto
 Ricardo Gattass
 Sul América Companhia Nacional de Seguros
 (Patrick de Larragoiti Lucas)

INSTITUTO DE INOVAÇÃO EM SEGUROS E RESSEGUROS (FGV IISR)**CONSELHO CONSULTIVO**

Cássio Gama Amaral
 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e
 Quiroga Advogados

Goret Pereira Paulo
 Fundação Getulio Vargas (FGV)

Heverton Pessoa de Melo Peixoto
 Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.

Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna
 BMG Seguros S.A.

Lucas Aristides Mello
 IRB-BRASIL Resseguros S.A.

Venilton Tadini
 Associação Brasileira de Infraestrutura e
 Indústria de Base (ABDIB)

COMITÊ EXECUTIVO

Cássio Gama Amaral
 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e
 Quiroga Advogados

Goret Pereira Paulo
 Fundação Getulio Vargas (FGV)

Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna
 BMG Seguros S.A.

ASSOCIADOS

Giuliano Mourão
 LexisNexis Serviços de Análise de Risco LTDA

Luiz Antonio de Assumpção Neto
 ABC Brasil Corretora de Seguros LTDA

Pedro Pinheiro de Lima Farne D'Amoed
 Guy Carpenter & Company Corretora de
 Resseguros LTDA

COORDENADOR EXECUTIVO

Marcus Mentzingen de Mendonça

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Praia de Botafogo, 190 - Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 22250-900
 Tel.: (55 21) 3799-6579 • E-mail: iisr@fgv.br • www.fgviisr.fgv.br



FICHA TÉCNICA

Coordenadores Técnicos

Humberto Moreira
(FGV EPGE)

Marcelo Sant'Anna
(FGV EPGE)

Pesquisadores

Caio Lopes
(Universidade Federal do Piauí)

Vitor Farinha Luz
(University of British Columbia)

Daniel Pimentel
(FGV EPGE)

Pedro Feijó de Moraes
(FGV EPGE)

João Santos
(FGV EPGE)

JUNHO DE 2022

01

INTRODUÇÃO

9

02

PANORAMA DOS DADOS

14

03

DEMANDA NOS MERCADOS
DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS

36

04

CONCENTRAÇÃO DE MERCADO

64

05

MODELAGEM ECONÔMICA

94

06

APRIMORAMENTO DOS DADOS

102

07

CONSIDERAÇÕES FINAIS

106

08

AGENDA DE PESQUISA FUTURA

110

09

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

117

10

ANEXOS

120

SUMÁRIO

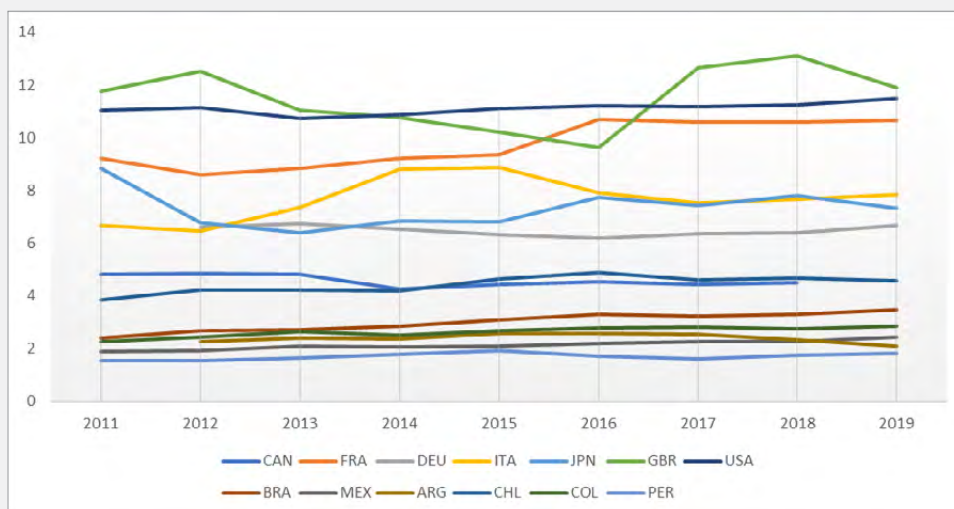
01

INTRODUÇÃO

Os consumidores demandam seguro por dois motivos principais: (i) não gostam de perder riqueza e (ii) são avessos à incerteza. Sendo assim, os mercados de seguros possibilitam melhor compartilhamento de risco entre os agentes envolvidos na transação e, consequentemente, permitem o aumento do bem-estar.

Segundo dados da OCDE (2022), o gasto com prêmios de seguros, como uma porcentagem do PIB, variou de 2% a 4% entre 2011 e 2019 no Brasil. Percebe-se, pela Figura 1.1, que o país possui um grande potencial de desenvolvimento de seu setor de seguros quando comparado com países que compõem o G7. Por outro lado, quando comparamos com outros países em desenvolvimento da América Latina, notamos que o Brasil possui o setor ligeiramente mais desenvolvido que México e Argentina, por exemplo. A exceção fica por conta do Chile, que apresenta níveis de gastos com prêmios de seguros, como uma porcentagem do PIB, próximos aos do Canadá. Considerando a escassa literatura sobre o assunto e o grande potencial de desenvolvimento do setor, buscamos analisar e compreender melhor aspectos relativos ao funcionamento do setor de seguros no Brasil.

A primeira dificuldade remete ao fato de o setor de seguros possuir diversos mercados com características peculiares. Diante disso, para uma análise mais detalhada, este estudo irá se concentrar no mercado de seguros de automóveis. A escolha desse mercado se dá, basicamente, por dois motivos. Primeiro, o segmento auto representa uma fatia relevante do setor de seguros brasileiro, como mostra o gráfico da Figura 1.2. Segundo, existe uma rica base de dados, construída a partir dos arquivos enviados semestralmente pelas companhias seguradoras à Superintendência de Seguros Privados (Susep), que possibilita um estudo mais minucioso. Esses dados contêm informações sobre cobertura, prêmio, sinistros reportados e características do segurado e seu automóvel.

FIGURA 1.1: Gastos com seguros como % do PIB

Nota: OCDE (2022).

A fim de analisar o mercado de seguros de automóveis, este estudo atua em cinco frentes. Na primeira, realizou-se um levantamento descritivo dos dados disponibilizados pela Susep, que permitiu criar um pano de fundo para pesquisas futuras no setor. Em especial, levantou-se, graças à rica disponibilidade de informações em diferentes períodos, a evolução das variáveis do mercado de seguros de automóveis. As peculiaridades da evolução das séries de prêmio por importância assegurada, valor da franquia por importância assegurada e proporção de franquia reduzida serão discutidas mais adiante em detalhes. Grosso modo, os resultados mostram que a evolução é similar entre as regiões do Brasil para a maioria das séries investigadas. Percebe-se, também, que a tendência de crescimento da fração de contratos de franquia reduzida foi interrompida por uma súbita queda entre 2012 e 2014.

Investigou-se, também, questões relativas à taxa de corretagem. Documentamos que a atuação do corretor suaviza a dispersão de prêmios entre os segurados. Esse resultado indica que os corretores, ao perceberem que as seguradoras estão cobrando preços relativamente baixos, podem aplicar taxas de corretagem maiores. Na sequência, identificamos um *puzzle*: não está claro que franquias do tipo reduzida (cobertura mais alta) apresentam prêmios maiores que franquias do tipo normal (cobertura mais baixa). Discutimos como esse resultado pode

sugerir que existem informações consideradas pelas seguradoras, mas que não estão presente na base de dados disponibilizada pela Susep.

Na segunda frente, investigamos empiricamente determinantes relevantes para a demanda em mercados de seguros, como aversão ao risco dos assegurados e informação assimétrica sobre as características do assegurado não observadas pelas seguradoras. Caso as seguradoras não tenham acesso a informações individuais que são importantes para previsão de risco, consumidores com riscos diferentes receberão ofertas idênticas de seguro. Nesse caso, deveríamos esperar que os consumidores com riscos diferentes e mesmo menu de ofertas irão escolher níveis de cobertura diferentes. A literatura acadêmica sobre seguros oferece um teste para a presença desse tipo de assimetria de informação utilizando a correlação entre sinistros e nível de cobertura (alta ou baixa), controlando por características observadas pelas firmas. Executamos esse teste de correlação e ele, de maneira geral, não se mostrou capaz de rejeitar a hipótese de ausência de informação assimétrica. Ainda assim, esse tipo de teste desconsidera aspectos relativos às heterogeneidades das preferências sobre o risco. Por esse motivo, aplicou-se uma metodologia que permite estimar a distribuição conjunta dos parâmetros de risco e da aversão ao risco da população de assegurados. Os resultados indicam que as heterogeneidades não observadas sobre a aversão ao risco são tão relevantes quanto as heterogeneidades não observadas sobre o risco. Além disso, aversão ao risco e risco são positivamente correlacionados.

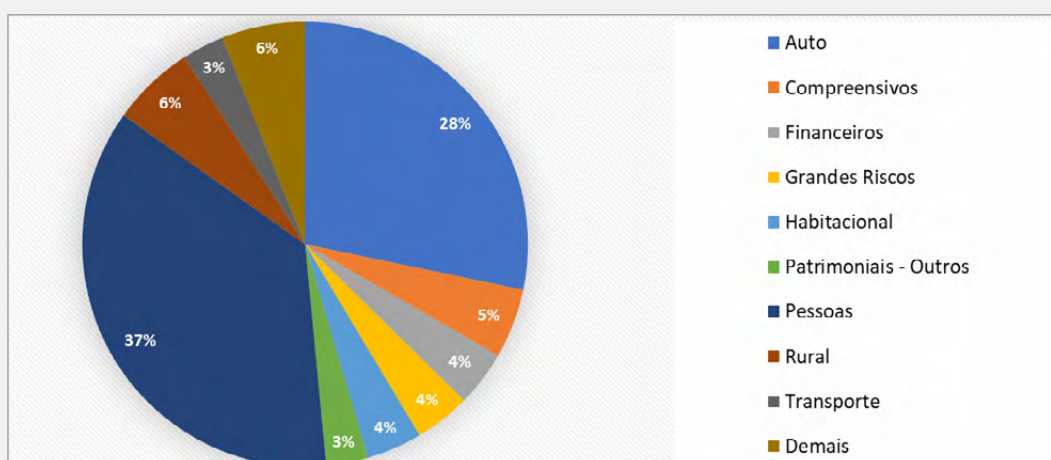
Na terceira frente, a análise empírica recai sobre a estrutura de mercado, seus aspectos concorrenciais e sua relevância para *outcomes* importantes no mercado de seguros. Observou-se que atos de concentração não propiciaram alterações robustas sobre prêmios. Por outro lado, um aumento na taxa de corretagem para pessoas jurídicas indica um efeito causal da concentração em benefício dos corretores neste mercado.

Na quarta frente, abordamos questões necessárias para a construção de um modelo teórico que represente o estado da arte nessa literatura econômica. Especificamente, tratamos de questões relacionadas a competição, informação assimétrica e corretagem, comentando que tipos de dado seriam relevantes para abarcar as particularidades do mercado de seguros de automóveis.

Por fim, após uma série de entrevistas realizadas com especialistas do setor, buscamos mapear os dados e as informações ainda não coletados pela Susep e que são importantes para responder algumas das perguntas ainda em aberto sobre o funcionamento do setor. A ideia é municiar o regulador (Susep) e pesquisadores com as informações necessárias para enfrentar as questões próprias deste mercado, no que diz respeito a compartilhamento de risco, assimetria de informação e competição. Uma compreensão do setor de seguros baseada em dados e evidências é fundamental para a definição de políticas regulatórias efetivas que levem a um funcionamento mais eficiente do mercado de seguros.

O texto está organizado em sete seções, incluindo a Introdução, e segue a ordem apresentada nos parágrafos acima. Na segunda seção, será apresentada uma análise descritiva dos dados da Susep, que possibilitará uma análise qualitativa do mercado. A terceira, consiste no estudo de aspectos empíricos relacionados a demanda: risco e aversão ao risco. Na seção 4, será feita uma análise de questões concorrências e seus efeitos causais. A seção 5 apresenta uma discussão sobre modelagem teórica no setor. A seção 6 levanta fatores relativos ao aprimoramento dos dados. Por fim, a última seção discorre sobre as conclusões encontradas neste trabalho.

FIGURA 1.2: Principais segmentos do setor de seguros brasileiros em 2020



Nota: SUSEP (2021).

02

PANORAMA DOS DADOS

Como discutido na seção anterior, o presente estudo se divide em frentes de análise que aprofundam nossa compreensão sobre a demanda de seguros, a competição entre seguradoras e as perspectivas teóricas de modelagem econômica do setor. As duas primeiras frentes fazem extensivo uso dos dados fornecidos pela Susep para seguro de automóveis. Nesta seção, fazemos uma apresentação geral da base de dados utilizada nesses dois estudos.

Nesta apresentação traçamos um panorama geral do mercado de seguros auto pela lente dos microdados de contratos de seguros coletados pela Susep, analisando a evolução de diversas métricas ao longo da década passada, como penetração, preços e cobertura.

Esse panorama também abordará temas relevantes que são tratados apenas tangencialmente nos estudos aprofundados das seções seguintes, como o papel dos corretores e o comportamento da taxa de corretagem. Mostramos, por exemplo, como a taxa de corretagem suaviza a dispersão de prêmios. Ou seja, a taxa de corretagem tende a ser menor em contratos de prêmio mais elevado e maior em contratos com prêmio mais baixo.

Levantamos ainda fatos estilizados sobre a relação de apreçamento de seguros e cobertura que constituem um *puzzle* ainda não compreendido: mesmo controlando para todas as características dos contratos relevantes para o seu apreçamento, contratos com franquia reduzida tendem a ter prêmios menores que contratos de franquia normal. Exatamente o oposto do que esperaríamos em termos de correlação entre cobertura e preço. Essa evidência pode indicar o uso de informações do assegurado não contidas na base de dados da Susep e exploradas pelas seguradoras para o apreçamento dos contratos de seguros.

2.1 Descrição dos dados

A base de dados utilizada neste estudo foi disponibilizada pela Susep e consiste nos dados disponibilizados semestralmente, em nível de contrato, pelas seguradoras contendo as apólices de seguros de automóveis que estiveram vigentes no Brasil. Os dados utilizados estão de acordo com o regimento estabelecido pela Circular Susep nº 360, de fevereiro de 2008, e, posteriormente, pela Circular Susep nº 522, de

dezembro de 2015. Esta foi, mais tarde, revogada pela Circular Susep nº 627, de abril de 2021; entretanto, os dados utilizados neste estudo não contemplam esse último período em questão.

Os dados estatísticos da carteira de automóveis são organizados em dois arquivos, denominados R_AUTO e S_AUTO. O primeiro arquivo contém informações referentes às características das apólices, condutores principais e veículo segurado. O segundo possui dados sobre os sinistros avisados no período de análise. A Tabela 2.1 apresenta algumas variáveis relevantes contidas nas bases de dados.

TABELA 2.1 – Descrição das variáveis selecionadas

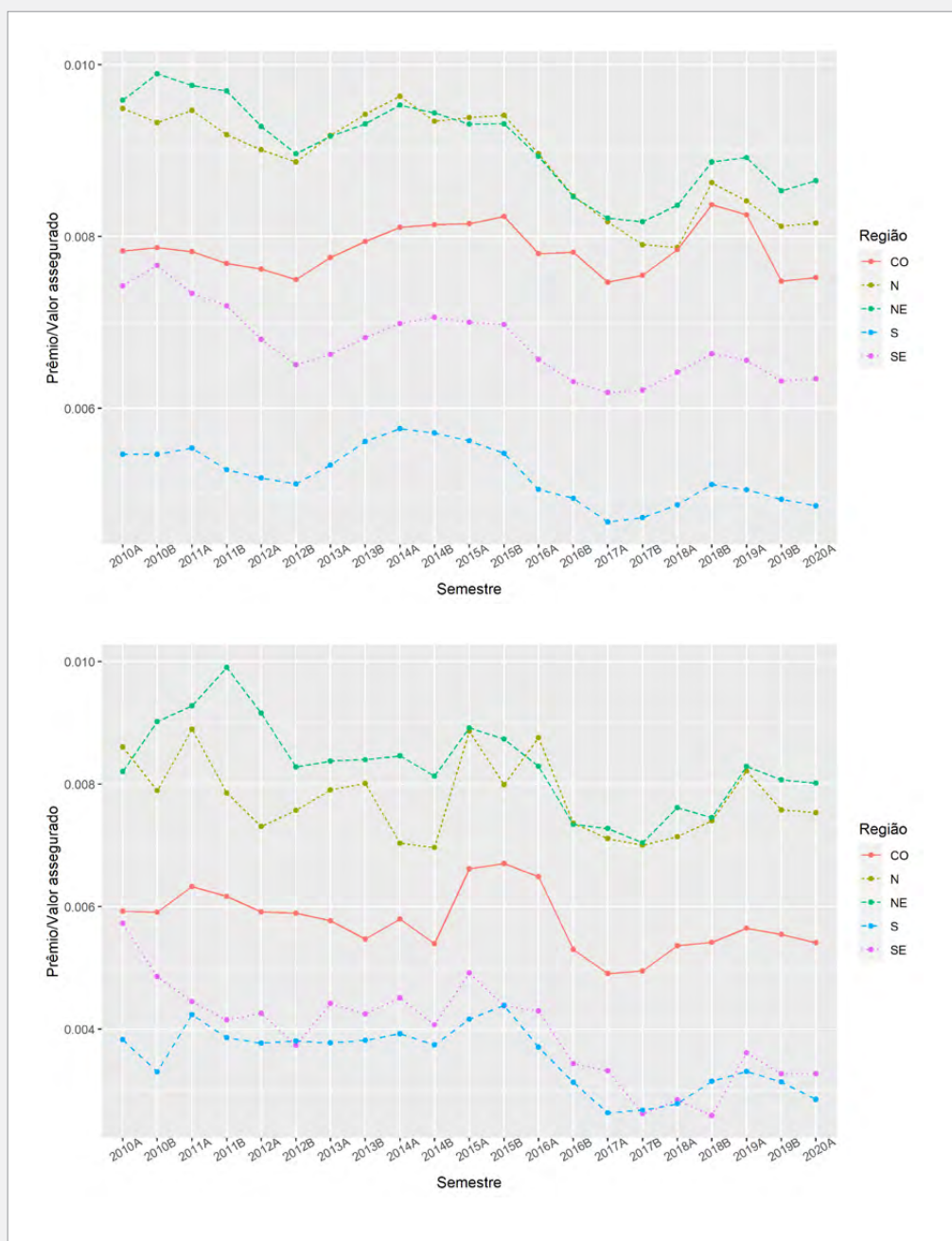
Variáveis da R_AUTO	Descrição
Prêmios	Valores dos prêmios, pagos pelos segurados à seguradora, relativo a diferentes aspectos cobertos.
Importâncias seguradas	Valores das importâncias seguradas contratadas para diferentes aspectos cobertos.
Código do modelo	Designa o modelo do veículo segundo código da tabela Fipe.
Ano do modelo	Corresponde ao ano do veículo.
Região	Cada valor corresponde a uma região diferente no Brasil.
Tipo de franquia	Variável numérica que corresponde ao tipo de franquia contratada, entre elas a reduzida, a normal, a majorada e a sem franquia.
Valor da franquia	Valor estabelecido no contrato até o qual o segurado não receberá indenização em caso de sinistro.
Data de nascimento	Corresponde à data de nascimento do principal condutor do veículo.
Sexo	Variável que corresponde ao sexo do principal condutor do veículo.
Porcentagem de bônus	Variável que corresponde ao percentual de desconto concedido ao segurado pela não ocorrência de sinistro de casco em contratos anteriores.
Porcentagem de corretagem	Valor percentual que corresponde à taxa recebida pelo corretor em função da venda do contrato.
Início da vigência	Variável que corresponde à data de início da vigência da apólice.
Fim da vigência	Variável que corresponde à data de término da vigência da apólice.
Categoria tarifária	Variável que corresponde ao código tarifário em que o veículo se enquadra.
Variáveis da S_AUTO	Descrição
Data da ocorrência	Data ocorrência do sinistro.
Causa	Variável numérica que indica a causa do sinistro: roubo, furto, colisão parcial, colisão integral, entre outras.
Indenização	Valor total da indenização efetivamente paga ao segurado.
Evento	Variável numérica que indica evento associado ao sinistro: danos ao casco, danos corporais, danos materiais, entre outros.

*Nota: descrição de algumas variáveis importantes utilizadas neste estudo.
Elaborado a partir das informações contidas nas circulares da Susep.*

Como dito anteriormente, os dados são organizados semestralmente, o que permite analisar o comportamento das variáveis no tempo. Porém, não é possível acompanhar os segurados ao longo do tempo, pois a base carece de identificadores pessoais. Essa limitação é um importante entrave para algumas análises empíricas e será foco de discussão mais detalhada em seções subsequentes. No próximo item será realizada uma análise da tendência de variáveis importantes, como o prêmio e a importância segurada.

2.2 Evolução das variáveis no tempo

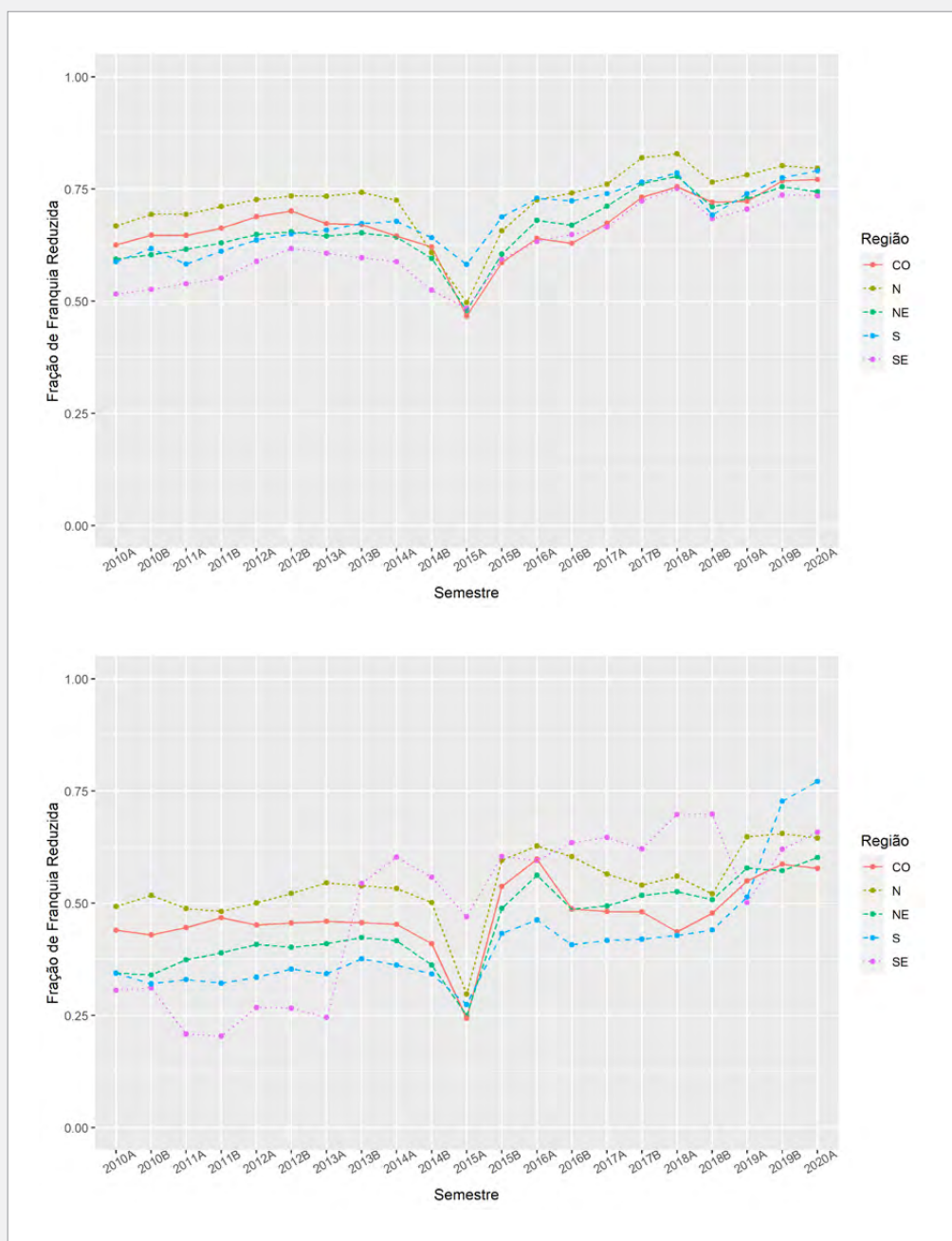
Os dados organizados semestralmente pela Susep permitem analisar a evolução de variáveis importantes para o mercado de seguros de automóveis no tempo. Neste item, apresentam-se séries no tempo das variáveis sobre prêmio por importância de segurada, valor da franquia por importância segurada, tipo de franquia e tamanho do mercado para o período do segundo semestre de 2009 ao segundo semestre de 2019, por região e separadas em contratos de pessoas físicas e pessoas jurídicas.

TABELA 2.1: Evolução da razão de prêmio por importância assegurada de 2009 a 2019

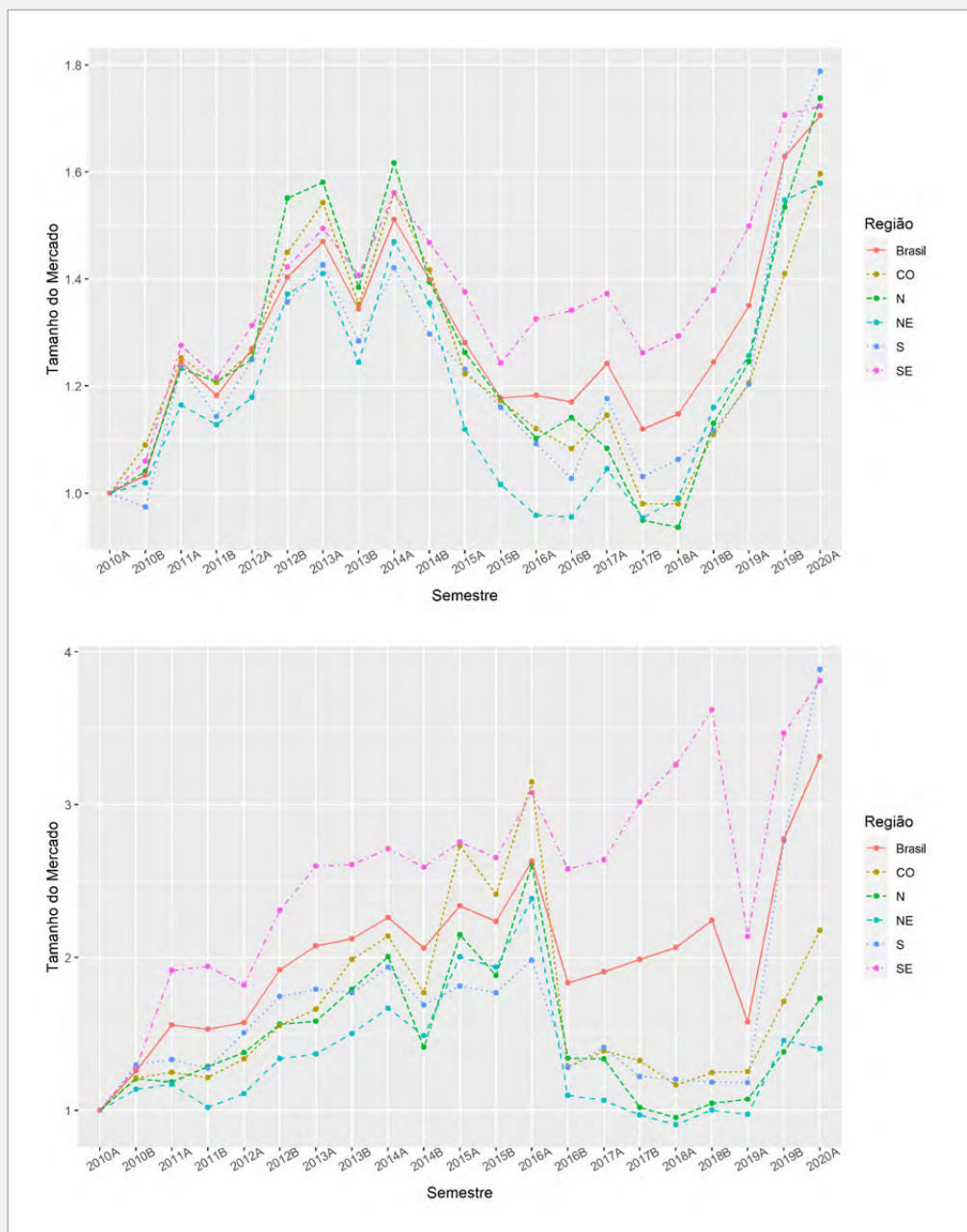
Nota: Razão do prêmio por valor segurado para pessoa física (acima) e pessoa jurídica (abaixo).

TABELA 2.2: Evolução da razão de valor da franquia por importância assegurada de 2009 a 2019

Nota: Razão do valor da franquia por valor segurado para pessoa física (acima) e pessoa jurídica (abaixo).

TABELA 2.3: Evolução da razão de franquia reduzida de 2009 a 2019

Nota: Razão de contratos com franquia reduzida para pessoa física (acima) e pessoa jurídica (abaixo).

TABELA 2.4: Evolução do tamanho do mercado de 2009 a 2019

Nota: Tamanho do mercado de seguros de automóveis, dado pela razão entre o número de contratos de cada semestre pelo número de contratos no segundo semestre de 2009, para pessoa física (acima) e pessoa jurídica (abaixo).

Observa-se, pela Figura 2.1, que a razão de prêmio por importância segurada apresenta uma leve tendência de queda, com comportamento oscilatório, em que o desenvolvimento das séries aponta que a razão é maior para as regiões Norte e Nordeste, com o Centro-Oeste logo em seguida, apresentando valores maiores que Sul e Sudeste. Em média, o prêmio representava no primeiro semestre de 2019 0,74% do valor assegurado (variando de 0,58% na Região Sul a 0,92% no Nordeste). No mercado de pessoa jurídica, para o mesmo período, o valor médio é de 0,44% (variando de 0,34% no Sul a 0,94% no Nordeste).

Já a razão de valor da franquia por importância segurada, reportada na Figura 2.2, é um indicador de cobertura dos contratos: quanto maior essa razão, menor a cobertura. Pode-se observar para pessoa jurídica um comportamento fortemente oscilatório, com piores coberturas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para pessoa física, apenas o Sul se destaca por melhores coberturas, mas o comportamento oscilatório é menor. Para pessoas físicas, essa série de dados apresenta uma tendência de crescimento desde o final de 2013, indicando uma piora na cobertura dos contratos de pessoa física nos últimos anos.

Na Figura 2.3, nota-se um resultado interessante a respeito da frequência dos tipos de franquia: com exceção do período entre 2012 e 2014, em que se apresentou uma queda na fração de contratos com franquia reduzida, a proporção de contratos firmados com franquia normal está diminuindo. Por sua vez, a frequência dos contratos com franquia reduzida está aumentando, com forte tendência ao longo do período. Ao relacionar esse resultado com o apontado na Figura 2.2, tem-se que, mesmo com o aumento na fração de contratos classificados de franquia reduzida, o valor da franquia médio aumentou. Esse resultado pode indicar que as seguradoras estão ofertando, cada vez mais, menus de contratos desenhados para incentivar que os condutores optem por franquia reduzida.

Por fim, na figura 2.4 tem-se uma medida de tamanho de mercado para o mercado de seguros de automóveis para pessoas física e jurídicas. A medida foi constituída pela razão do número de contratos

em cada período pelo número de contratos no segundo semestre de 2009. Como se pode observar, há uma recessão no mercado em 2014, com recuperação apenas em 2017, quando o mercado que menos sentiu os efeitos dessa recessão foi o referente à Região Sudeste em ambos os casos. Com relação ao número de contratos por região, tem-se a Tabela 2.2, a seguir.

TABELA 2.2: Número de contratos no mercado de seguros de automóveis no segundo semestre de 2009

Região	Nº de Contratos Pessoa Física	Nº de Contratos Pessoa Jurídica
Brasil	8912920	1369432
Norte	204683	40596
Nordeste	1392089	175817
Centro-Oeste	862706	108485
Sudeste	4104541	580354
Sul	2348901	464180

Nota: Elaboração própria.

Com base na Tabela 2.2, pode-se observar que a grande maioria do mercado se concentra nas regiões Sul e Sudeste, tendo sido elas também as regiões que mais cresceram, pelo observado na Figura 2.4. Tais regiões somam cerca de 72% do número de contratos do mercado de pessoa física e 76% do número de contratos do mercado de pessoa jurídica.

Observa-se também que, enquanto no mercado de pessoa física algumas regiões chegaram a quase dobrar o número de contratos, no mercado de pessoa jurídica observa-se que algumas regiões chegaram a quase quadruplicar o número de contratos para o mesmo período. Há consideravelmente menos contratos no mercado de pessoa jurídica, como pode ser observado na Tabela 2.2, sendo esse possivelmente um mercado ainda com grande espaço para expansão.

2.3 Taxa de corretagem

O corretor de seguros tem a função de intermediar a relação entre segurado e seguradora. Seu papel consiste em apresentar aos segurados os diferentes contratos ofertados pelas seguradoras e, em um

segundo momento, auxiliar as partes para que o contrato firmado seja cumprido. Um ponto importante é que, ao oferecer o contrato de seguro, os corretores definem uma taxa de comissão sobre o valor da transação, que pode variar conforme contrato, seguradora e cliente. Diante disso, buscam-se evidências empíricas a respeito da forma como os corretores cobram suas respectivas taxas de corretagem.

Para a produção das análises descritivas desta subseção, os dados utilizados são referentes ao período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2019. Primeiramente, restringiu-se a análise às apólices de pessoas físicas, com as franquias mais comuns (normal e reduzida). Ademais, as apólices coletivas e endossadas foram desconsideradas.

A Tabela 2.3 mostra a média, a mediana e o desvio-padrão do percentual de corretagem por classe de bônus da apólice. O sistema de bônus consiste em uma troca de informação entre as seguradoras que permite a aplicação de descontos sobre o prêmio a partir de informações sobre os segurados. Em particular, os motoristas conseguem atingir classes de bônus maiores, ou seja, um percentual de desconto maior, à medida que renovam o contrato de seguros, que não foi acionado, em um prazo curto.

TABELA 2.3: Distribuição do percentual de corretagem por classe de bônus (explore_brokers_19B.r)

Classe do bônus	Média	Mediana	Desvio-padrão	Observações
0	0,068814	0	0,085304	1092028
1	0,131037	0,15	0,08796	604038
2	0,136402	0,15	0,087695	555969
3	0,137805	0,15	0,08999	529922
4	0,139571	0,15	0,091309	531917
5	0,143163	0,16	0,091756	503742
6	0,14701	0,16	0,09181	464965
7	0,149428	0,16	0,092018	411162
8	0,152307	0,16	0,092046	373063
9	0,184525	0,2	0,073509	2073651
10	0,192576	0,2	0,060348	325462

Nota: Distribuição do percentual de corretagem por classe de bônus. Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

Da Tabela 2.3 percebe-se que o percentual de corretagem é, em média, maior para os motoristas que possuem um percentual de bônus maior. Esse resultado sugere que os corretores buscam capturar o valor monetário proveniente dos descontos oferecidos pelo sistema de bônus. Esse resultado pode indicar, também, uma possível estratégia de fidelização dos corretores: cobrar uma taxa de corretagem baixa dos segurados com menores classes de bônus para torná-los clientes frequentes e, conseqüentemente, aumentar a taxa de corretagem no futuro (Ledo, 2011).

A Tabela 2.4 mostra a distribuição do prêmio total emitido, do prêmio total sem corretagem e da taxa de corretagem. Caso a taxa de corretagem aplicada fosse a mesma para todos os contratos, isto é, uma constante, seria possível intuir a variância do prêmio total a partir da variância do prêmio sem corretagem. Por exemplo, admita-se que seja aplicada uma taxa de corretagem de 14,5%, que corresponde ao valor médio da Tabela 2.4, para todas as apólices. Nesse caso, pela propriedade da variância, o valor da variância do prêmio total deveria ser 1,31 vez o valor do prêmio sem corretagem. Entretanto, pela Tabela 3, observa-se que a variância do prêmio total é 1,22 vez a variância do prêmio sem corretagem.

TABELA 2.4: Distribuição de prêmios e taxa de corretagem (explore_brokers_19B.r)

variável	média	mediana	variância
Prêmio total emitido	1572.926	1428	483707
Prêmio sem corretagem	1384.403	1250.862	395283.1
Taxa de corretagem	0.144851	0.16	0.008487

Nota: Distribuição dos prêmios (com e sem corretagem) e da taxa de corretagem. Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

Essa mesma análise pode ser expandida para cada seguradora. A Tabela 2.5 informa o percentual médio de corretagem por seguradora. Por meio dessa tabela, pode-se perceber as diferenças na forma de atuação das empresas. As seis seguradoras mais frequentes na amostra selecionada podem ser divididas em dois grupos. Enquanto os contratos firmados pelas seguradoras 3 e 5 praticamente não cobram taxa de corretagem, as demais seguradoras apresentam uma taxa de corretagem média entre 16% e 20%.

Para as seguradoras 3 e 5, obviamente, a variância do prêmio total e a do prêmio sem corretagem são similares, mas para as demais seguradoras, não. No caso de seguradora 1, se a corretagem média de 19,7% fosse aplicada para todos os contratos, então a variância do prêmio total deveria ser 1,43 vez o valor do prêmio sem corretagem, mas o valor encontrado é de apenas 1,36 vez. Para a seguradora 2, se a corretagem média de 16,5% fosse aplicada para todos os contratos, então a variância do prêmio total deveria ser 1,35 vez o valor do prêmio sem corretagem, contudo observa-se 1,30 vez o valor. Essa mesma lógica se mantém para as seguradoras 4 e 6.

TABELA 2.5: Distribuição do percentual de corretagem por seguradora (explore_brokers_19B.r)

Seguradoras	observações	variável	média	variância
Outras	46	Prêmio total emitido	2208.5000	830392.3444
		Prêmio sem corretagem	1859.1503	522664.4324
		Taxa de corretagem	0.1809	0.0107
Seguradora 1	3175196	Prêmio total emitido	1591.0504	521184.2553
		Prêmio sem corretagem	1334.5473	381312.3274
		Taxa de corretagem	0.1969	0.0035
Seguradora 2	1512744	Prêmio total emitido	1520.7169	461278.4582
		Prêmio sem corretagem	1309.3065	353559.8057
		Taxa de corretagem	0.1647	0.0027
Seguradora 3	1306921	Prêmio total emitido	1628.6272	489843.7645
		Prêmio sem corretagem	1628.6185	489838.8294
		Taxa de corretagem	0.0000	0.0000
Seguradora 4	993180	Prêmio total emitido	1662.1405	434072.6963
		Prêmio sem corretagem	1415.1488	325444.6862
		Taxa de corretagem	0.1776	0.0035
Seguradora 5	303255	Prêmio total emitido	1390.4415	275611.0122
		Prêmio sem corretagem	1390.4415	275611.0122
		Taxa de corretagem	0.0000	0.0000
Seguradora 6	174577	Prêmio total emitido	1087.9749	203024.8102
		Prêmio sem corretagem	928.1057	153961.0277
		Taxa de corretagem	0.1755	0.0027

Nota: Distribuição dos prêmios (com e sem corretagem) e da taxa de corretagem por seguradora. Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

O fato de a variância do prêmio total não ser tão grande quanto o esperado pela taxa média de corretagem indica que a presença dos corretores ameniza a variação dos prêmios praticados neste mercado. Isto é, este resultado sugere que os corretores, ao observarem que as seguradoras ofertaram um prêmio relativamente pequeno, cobram taxas de corretagem maiores. Logo, estudos que analisam o papel dos corretores neste setor como o de Ledo (2011) e Braido e Ledo (2018) são de crucial importância.

2.4 Prêmio por tipo de franquia

Busca-se entender, nesta subseção, a relação entre prêmio e franquia. Na base de dados, observamos a escolha de franquia pelo segurado, que se concentra, basicamente, em dois tipos: franquia normal (menor cobertura) e franquia reduzida (maior cobertura). Há pelo menos três motivos para esperarmos que, condicionalmente às características observadas pela seguradora, contratos de franquia normal apresentem prêmio mais baixo que contratos de franquia reduzida.

Em primeiro lugar, há um efeito mecânico em custos para as seguradoras advindos da presença da franquia. Para um grande conjunto de sinistros, os pagamentos líquidos da seguradora serão simplesmente menores no caso de franquia normal, comparando-se aos contratos de franquia reduzida. Essa diferença de custos tenderia a ser repassada em prêmios em menor ou maior grau dependendo do grau de competição no setor.

O segundo motivo está relacionado à presença de informação assimétrica entre seguradoras e segurados, quando os segurados têm mais informação sobre seus próprios riscos do que as seguradoras. Nesse ambiente, a teoria econômica sugere que contratos de franquia reduzida sejam desenhados para atrair clientes de maior risco, exigindo-se assim um prêmio maior. Em contrapartida, espera-se que os contratos de menor cobertura sejam elaborados visando os indivíduos de risco baixo, tendo, portanto, menor prêmio.

O terceiro motivo está relacionado ao fenômeno econômico chamado de *moral hazard*. Um mesmo indivíduo pode ter um comportamento diferente dependendo de qual tipo de franquia ele escolhe. Nesse sentido, a franquia normal induziria a um comportamento mais

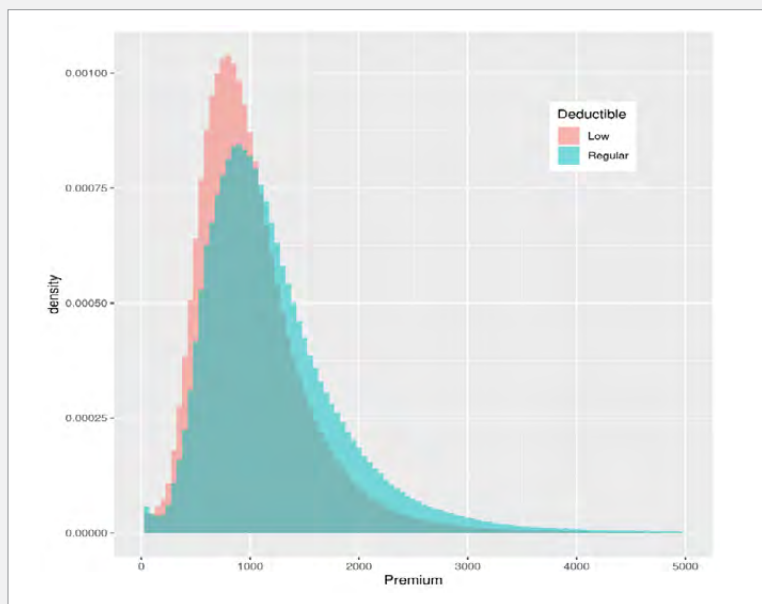
prudente do que a franquia reduzida, levando assim a uma menor probabilidade de ocorrência de sinistros e, por sua vez, a um menor custo para a seguradora.

Iniciamos esta investigação empírica da relação entre prêmio e franquia olhando a distribuição de prêmios por tipo de franquia. Aqui os dados referentes ao 1º semestre de 2019 apresentaram um padrão inesperado, que pode ser recuperado de forma semelhante em outros semestres. Tal padrão pode ser observado na Figura 2.5. Percebe-se uma sobreposição entre os tipos de franquia e uma grande dispersão dos prêmios cobrados.

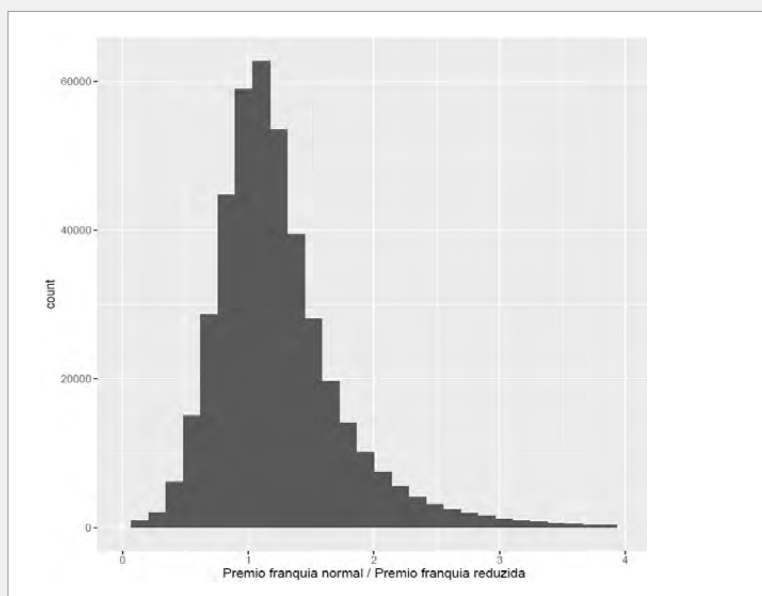
Entretanto, esse resultado não representa necessariamente uma contradição com as previsões teóricas estabelecidas acima. Ele pode ser explicado por características que as seguradoras observam e utilizam no apreamento de seus contratos. Em outras palavras, por mais que observemos contratos de franquia normal com prêmios maiores que contratos de franquia reduzida, esses contratos podem diferir em uma série de outras características, o que poderia explicar a diferença de prêmios observada.

Então, para bem avaliarmos a relação entre prêmio e escolha de franquia, precisamos comparar contratos que sejam semelhantes em todos os aspectos, diferindo apenas no tipo de franquia. Com esse objetivo, fizemos o seguinte exercício. Agrupamos os contratos com relação às características mais importantes para apreamento (fora franquia), incluindo código da seguradora, modelo, ano do modelo, gênero do motorista principal e seu ano de nascimento. Dessa forma os contratos em um mesmo grupo compartilham todas essas mesmas características, diferindo potencialmente apenas em relação à franquia escolhida. Para cada grupo, pegamos o prêmio médio dos contratos de franquia normal e o dividimos pelo prêmio médio dos contratos de franquia reduzida. A distribuição desse quociente é exibida na Figura 2.6.

Observamos como esses quocientes calculados têm grande massa para valores maiores do que 1, ou seja, indicando que, para uma massa grande dos grupos formados, os contratos de franquia normal apresentam prêmios maiores que os contratos de franquia reduzida. Essa contradição é um *puzzle* difícil de compatibilizar com as previsões teóricas mencionadas acima.

FIGURA 2.5: Dispersão de prêmios de casco das franquias normal (Regular) e reduzida (Low)

Nota: Histograma dos prêmios por tipo de franquia. Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

FIGURA 2.6: Razão entre prêmios de casco das franquias normal e reduzida

Nota: Histograma da fração entre os prêmios por tipo de franquia para indivíduos com as mesmas características. Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

Uma possível explicação para essa aparente contradição é a presença de características ausentes na atual base de dados, mas que sejam ou de conhecimento ou estimadas pelas seguradoras, a partir de características dos segurados (como nível de renda ou histórico de sinistros). Assim, o exercício de agrupamento proposto acima seria falho por comparar contratos que de fato diferem não apenas na escolha de franquia, mas também em outras características. Outras explicações podem ser investigadas, como as baseadas em modelos que apresentem dispersão de preços em equilíbrio, como investigado por Braido e Ledo (2018).

De qualquer forma, caso haja informações usadas pelas seguradoras ausentes na base de dados (e nossas conversas com participantes da indústria sugerem que isso seja verdade), incrementar a base de dados com essas informações pode ser essencial no auxílio a pesquisas futuras. Essa discussão serve então como motivação para a discussão na Seção 6 acerca de características não observadas dos consumidores, que idealmente gostaríamos de capturar em um modelo compreensivo do mercado de seguros de automóveis brasileiro.

2.5 Apólices coletivas

A oferta de desconto sobre quantidade em uma venda é prática comum em diversos mercados. Essa prática está tipicamente associada ao fenômeno de discriminação de preços, em que as firmas desenham menus de quantidade e preço para extrair o máximo excedente dos consumidores. Como a base de dados da Susep contempla a quantidade de veículos em uma mesma apólice, é possível verificarmos a presença de evidências empíricas de tal desconto por quantidade no mercado de seguro de automóveis.

Para a produção das análises descritivas desta subseção, os dados utilizados são referentes ao período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2019. Restringimos a análise às apólices de pessoas jurídicas, pois é o mercado onde predomina a presença de apólices coletivas, sobre automóveis com seguro sobre casco. Foi utilizada a amostra completa com a remoção das apólices que apresentaram endosso.

A Tabela 2.6 mostra a média, a mediana e o desvio-padrão do prêmio de casco relacionado ao número de veículos na apólice. Foram agrupadas as estatísticas referentes às apólices com entre 11 e 100 veículos e as com mais de 100 veículos nas duas últimas linhas da tabela. O esperado é que, conforme o número de veículos na mesma apólice aumente, perceba-se redução nos prêmios por veículo caso as firmas estejam praticando esses descontos por quantidade.

TABELA 2.6: Prêmio do casco por número de veículos em uma mesma apólice

Veículos na mesma apólice	Média de Prêmio	Mediana de Prêmio	Desvio-padrão dos Prêmios	Observações
1	1453,35	1142,61	1224,5	698317
2	1680,57	1367	1232,78	28375
3	1622,68	1307	1228,63	26042
4	1591,81	1246,09	1326,61	24435
5	1602,15	1237	1345,47	21633
6	1535,91	1174	1320,25	20275
7	1540,25	1184,55	1331,18	16828
8	1512,84	1155	1319,89	15021
9	1528,06	1138,67	1437,18	12636
10	1440,53	1082	1396,4	12250
11-100	1216,25	900	1234,78	158480
101+	629,87	442,59	724,37	57722

Nota: Estatísticas a respeito do prêmio do casco removida a taxa de corretagem.
Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019 no mercado de pessoa jurídica.

Como pode ser observado na Tabela 2.6, os valores médios de prêmio do casco apresentam uma tendência de redução conforme o número de veículos na mesma apólice aumenta, sendo consideravelmente menores para apólices com mais de 100 veículos. Tal evidência sugere que, de fato, ocorrem descontos nos prêmios para apólices com muitos veículos. Nota-se também a queda de valores na mediana e na dispersão de prêmios. Além disso, a maior parte dos contratos na amostra de apólices coletivas (a partir de dois veículos na mesma apólice) se encontra no intervalo de 11 a 100 veículos, notando-se também que para apólices de 2 a 10 veículos tem-se prêmio médio maior que o de apólices individuais.

Existem fatores que podem influenciar a relação de prêmios entre apólices individuais e coletivas que acabam por não ser levados em conta na análise exposta na Tabela 2.6. Por exemplo, a dimensão da firma seguradora pode ser um fator a ser levado em conta pelas seguradoras no momento de definir o prêmio do contrato, assim como o acesso a crédito da empresa. Fatores como o tipo de uso em que o veículo segurado irá operar, podendo estar relacionado ao número de veículos na apólice (empresas envolvidas com aluguel de carro, por exemplo), devem ser levados em conta no momento do contrato por parte das seguradoras. Por fim, a escolha de seguradora e o próprio valor dos veículos na apólice são levados em conta, motivando as tabelas 2.7 e 2.8.

A Tabela 2.7, a seguir, relaciona o número de veículos em apólices coletivas, a média de veículos por apólice e a média de prêmio de casco para apólices individuais e coletivas por seguradora. Nota-se que 2 das 17 seguradoras não apresentaram contratos na nossa amostra com apólices coletivas, enquanto as 5 maiores seguradoras atuantes no mercado possuem mais de 4 vezes a soma do número de contratos das 12 outras seguradoras. Com exceção das seguradoras 2, 3, 8 e 10, a maioria dos contratos é em apólices individuais. Com exceção das seguradoras 1, 6, 11 e 17, o preço médio em apólices coletivas se mostrou abaixo do preço médio para apólices individuais.

TABELA 2.7: Relação de prêmio do casco médio por tipo de apólices e por seguradora.

Seguradora	Média de Prêmios – Apólices individuais	Média de Prêmios – Apólices coletivas	Média de veículos por apólice	Número de veículos em apólices coletivas	Observações
Seguradora 1	1162,9	1210,67	5,92	42243	259179
Seguradora 2	1986,77	1372,99	767,93	133089	217145
Seguradora 3	1781,2	1517,31	14,36	82267	162432
Seguradora 4	1469,96	1299,59	1	54	132726
Seguradora 5	1265,34	1203,61	12,42	43227	121973
Seguradora 6	1428,72	1433,79	6,75	13859	47128
Seguradora 7	1718,49	1588,73	48,22	9839	38973
Seguradora 8	1176,38	789,6	37,92	29074	31565
Seguradora 9	1639,79	1301,07	5,53	8404	31228
Seguradora 10	2678,79	876,23	87,59	25865	25868
Seguradora 11	832,8	881,23	13,22	2425	10777
Seguradora 12	1882,76	1300,23	8,48	3223	8444
Seguradora 13	434,55	-	1	0	1549
Seguradora 14	1103,83	1112,09	1,22	101	1122
Seguradora 15	1535,55	971,74	1,06	23	1011
Seguradora 16	91,7	-	1	0	886
Seguradora 17	6635,42	8145,47	1,5	4	8

Nota: Média de prêmios do casco removida a taxa de corretagem, segregada para apólices coletivas e individuais, média de veículos por apólice e número de veículos em apólices coletivas por seguradora no mercado de pessoa jurídica para o primeiro semestre de 2019.

A seguradora 2, sendo a seguradora que tem a maior média de veículos por apólices, apresenta quase 62% de seus contratos em apólice coletiva, ficando atrás apenas das seguradoras 8 e 10, consideravelmente menores em número total de contratos, que apresentam mais de 90% dos seus contratos em apólice coletiva. Dentre as seguradoras que apresentam prêmios médios menores para apólice coletiva do que para apólice individual, o desconto de apólice coletiva tem média de 25%, enquanto entre as seguradoras que apresentaram prêmio médio menor para as apólices individuais, com exceção da seguradora 17, de apenas 8 contratos, a redução no prêmio médio não chegou a 6%, indicando que os prêmios entre apólices coletivas e individuais são próximos.

Por fim, na Tabela 2.8 temos a relação da razão de prêmio de casco pelo valor assegurado do casco entre apólices individuais e coletivas, por seguradora.

TABELA 2.8: Relação de prêmio do casco por importância assegurada do casco, médio, por tipo de apólice e por seguradora.

Seguradoras	Razão do prêmio por importância assegurada – Apólices individuais	Razão do prêmio por importância assegurada – Apólices Coletivas
Seguradora 1	23,64	21,45
Seguradora 2	32,22	33,99
Seguradora 3	36,52	32,76
Seguradora 4	24,72	26,09
Seguradora 5	33,38	28,83
Seguradora 6	26,77	22,89
Seguradora 7	34,77	28,76
Seguradora 8	24,89	20
Seguradora 9	24,14	22,66
Seguradora 10	24,32	15,3
Seguradora 11	20,5	19,48
Seguradora 12	23,78	22,9
Seguradora 13	8,68	-
Seguradora 14	32,13	30,62
Seguradora 15	27,68	16,62
Seguradora 16	1,87	-
Seguradora 17	66,52	69,78

Nota: Média da razão de prêmios do casco removida a taxa de corretagem pelo valor da importância assegurada do casco, segregada para apólices coletivas e individuais no mercado de pessoa jurídica para o primeiro semestre de 2019. As razões foram multiplicadas por 1000.

Da Tabela 2.8, pode-se perceber que, com exceção das seguradoras 2, 4 e 17, os prêmios por importância assegurada são menores em apólices coletivas em detrimento das individuais. Nota-se, conseqüentemente, ao relacionar esses dados com os da Tabela 2.7, que a seguradora 2, que apresentava um menor prêmio médio para apólices coletivas, quando ponderado por importância assegurada, passa a apresentar prêmio médio menor para apólices individuais. Ainda que

sejam razões próximas, a alteração na relação chama atenção por se tratar de uma seguradora grande e com a maioria de seus contratos em apólices coletivas.

As evidências empíricas apresentadas sugerem que de fato as seguradoras oferecem descontos por quantidade nos contratos coletivos de seguro auto. Esses descontos são sugestivos de que as firmas utilizam descontos por quantidade como forma de discriminação de preços no mercado. Caso isso esteja de fato ocorrendo, abre-se espaço para possibilidade de ação regulatória, uma vez que a prática de discriminação é manifestação da capacidade das firmas de exercício de poder de mercado e pode levar a alocações ineficientes e/ou a danos aos consumidores.

Contudo, a prática de discriminação de preços não é a única explicação para o fenômeno apresentado. Uma outra possibilidade é que contratos coletivos apresentem custos decrescentes por veículo segurado. Nesse caso, mesmo firmas em competição perfeita (sem capacidade de exercício de poder de mercado) ofereceriam esses descontos por quantidade. Investigações adicionais são necessárias para avaliar essa hipótese alternativa.

03

DEMANDA NOS MERCADOS DE SEGUROS DE AUTOMÓVEIS

Como já mencionado no início deste estudo, os consumidores demandam seguro por dois motivos principais: porque não gostam de perder riqueza e porque não gostam de incerteza. Em outras palavras, tanto o risco quanto a aversão ao risco cumprem papel importante na decisão do consumidor de adquirir um contrato de seguro. Tradicionalmente, o foco do debate tanto na indústria de seguros quanto na literatura acadêmica recai mais sobre risco e sua distribuição na população de consumidores. Apenas recentemente a literatura econômica tem reconhecido a importância da heterogeneidade dos consumidores em relação à aversão ao risco como fator determinante para a compreensão dos mercados de seguros.

Risco e sua distribuição na população de clientes sempre foi um foco central da atuação comercial das seguradoras. As empresas seguradoras estão constantemente usando todo seu arsenal técnico e informacional para tentar prever o risco de seus clientes a partir de características observáveis com o objetivo de aprimorar o apetrechamento dos seus produtos. Já a literatura econômica concentrou-se em entender aspectos relacionados à ineficiência proporcionada por situações em que clientes com o mesmo nível de aversão ao risco demandam diferentes níveis de cobertura a partir de informações privadas sobre o próprio risco. Ou seja, no jargão da literatura, destacou-se a assimetria de informação, que é característica do mercado de seguro.

Intuitivamente, o problema de assimetria informacional surge quando, em um ambiente de incerteza, uma das partes da transação possui informação privada em alguma dimensão. No caso do mercado de seguros de automóveis essa situação se dá, tipicamente, pois os motoristas possuem informação privada sobre seu tipo de risco e utilizam essa informação para demandar mais ou menos cobertura. Por sua vez, as seguradoras são incapazes de discriminar perfeitamente seus clientes quanto ao tipo de risco, o que pode interferir na precificação das apólices, causando ineficiência no mercado. Diante disso, para verificar se existe assimetria informacional em um mercado precisamos, após controlar por informações que são utilizadas pelas seguradoras na precificação das apólices e explicam o risco e a demanda por cobertura dos segurados, avaliar a correlação entre o risco do segurado e o nível de cobertura escolhida. A ideia é checar se existe um fator de

risco não observável pela seguradora que aumenta a probabilidade de acionamento do sinistro e, ao mesmo tempo, explica a escolha do segurado por cobertura

Na literatura empírica sobre assimetria de informação no mercado de seguros, destaca-se o trabalho de Chiappori e Salanié (2000). Por métodos paramétricos e semiparamétricos, os autores testaram e não encontraram evidências empíricas da existência de assimetria de informação no mercado de seguros de automóveis no mercado francês. Essa abordagem consiste em testar, após controlar por variáveis observáveis, a correlação entre o nível de cobertura e o risco empírico dos segurados. Nessa mesma linha estão os trabalhos de Dionne e Vanasse (1992), Puelz e Snow (1994), Finkelstein e Poterba (2004) e Cohen (2005). Recentemente, estudos começaram a enfatizar outra dimensão das características dos segurados: a preferência sob o risco (Finkelstein e McGarry, 2006; Cohen e Einav, 2007; Cutler et al., 2008). É natural esperar que dois motoristas com o mesmo nível de risco escolham contratos com diferentes coberturas, uma vez que tenham níveis de aversão ao risco distintos. Similarmente, imagine-se, por exemplo, que um menu de contratos idênticos seja oferecido para as pessoas: um com mais cobertura e outro com menos. Imagine-se, também, que dois potenciais segurados são indiferentes entre os contratos com mais e menos cobertura. Essa situação não significa que os agentes têm o risco e a preferência sob o risco semelhantes. Na verdade, um dos agentes pode ter alta probabilidade de acionamento do contrato e baixa aversão ao risco, enquanto o outro pode ser mais avesso ao risco e menos arriscado. Nesse sentido, Finkelstein e Poterba (2014) mostraram que, na presença de heterogeneidades não observáveis na preferência sob o risco, o teste usual de assimetria de informação pode não ser mais válido.

Sendo assim, as informações privadas tanto do risco quanto da aversão ao risco são cruciais para que se entenda a demanda do setor de seguros de automóveis. Logo, a maximização de lucro esperado por parte das seguradoras depende das informações disponíveis sobre risco e aversão ao risco dos consumidores. É neste ponto que a história se complica. A primeira dificuldade decorre da elevada heterogeneidade entre os consumidores. Ou seja, mesmo que as seguradoras tivessem

informação completa sobre risco e aversão ao risco, ainda assim seria difícil desenhar contratos capazes de separar perfeitamente tipos tão heterogêneos. A segunda dificuldade decorre do fato de as seguradoras nem sequer conseguirem observar tais características dos consumidores (informação assimétrica). Portanto, as seguradoras enfrentam um complexo problema de maximização de lucro na presença de heterogeneidades não observáveis em duas dimensões importantes.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estimar a distribuição conjunta do risco e da aversão ao risco no mercado de seguros de automóveis. Para tal, utilizaremos o modelo estrutural proposto por Cohen e Einav (2007), que nos permitirá identificar a distribuição conjunta dessas duas variáveis latentes a partir das coberturas escolhidas (tipos de franquia) e do risco *ex post* dos consumidores (número de sinistros reportados). Enquanto o artigo de Cohen e Einav (2007) utiliza dados de uma única seguradora do mercado israelense, o presente trabalho estima o modelo para múltiplas seguradoras ao mesmo tempo. Esse fato nos permitiu capturar o efeito da competição sobre a distribuição conjunta do risco e da aversão ao risco.

Utilizando a mesma abordagem, Ledo e Lopes (2018) estimaram a distribuição conjunta do risco e da aversão ao risco. Algumas diferenças entre este estudo e o realizado pelos autores merecem ser pontuadas. Enquanto os autores utilizaram dados referente ao segundo semestre de 2010 para a região metropolitana de São Paulo, nós empregamos a metodologia a partir de dados referentes ao primeiro semestre de 2019 para todo o Brasil. Além disso, diferentemente de Ledo e Lopes (2018), restringimos a nossa análise aos contratos de segurados jovens (entre 18 e 24 anos). Essa abordagem busca contornar dificuldades relativas ao fato de as seguradoras conhecerem o histórico de seus segurados mais velhos e utilizarem essas informações para a precificação das apólices. Por isso, é mais confiável recuperar o menu de contratos oferecido aos segurados a partir de uma amostra de motoristas jovens. Por fim, enquanto os autores utilizaram um parâmetro médio para estimar a diferença do prêmio por tipo de franquia, nós utilizamos os valores preditos por um modelo hedônico de prêmios. O modelo hedônico permite o ajuste do prêmio no contrato de cobertura contrafactual por características individuais dos contratos.

Ademais, testamos a presença de assimetria de informação por meio da metodologia proposta por Chiappori e Salanié (2000), na qual não se consideram heterogeneidades não observadas na aversão ao risco. Consideramos, também, um exercício adicional: testamos a presença de assimetria em contratos sem taxa de corretagem como uma forma de verificar a sensibilidade dos resultados.

Os resultados encontrados apontam para: (i) uma elevada heterogeneidade não observável na aversão ao risco e (ii) correlação positiva entre o risco e a aversão ao risco. Esses resultados indicam que a preferência sob risco é uma fonte de assimetria informacional tão relevante quanto o risco. Os resultados do teste de informação vão ao encontro da literatura empírica sobre o assunto e indicam ausência de informação assimétrica no mercado de seguros de automóveis. Por outro lado, para os contratos sem taxa de corretagem, encontramos evidências da presença de informações assimétricas.

3.1 Dados e menu de contratos

Na análise realizada nesta terceira subseção, os dados são referentes ao período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2019 e estão de acordo com o regimento estabelecido na Circular Susep nº 522, de dezembro de 2015. Para acomodar o modelo teórico à abordagem empírica, realizaram-se alguns cortes na base de dados. Mantiveram-se na amostra apenas apólices de pessoas físicas e veículos de passeio (nacionais ou importados), com cobertura abrangente. Esta é a mais utilizada no seguro auto, oferecendo cobertura sobre: colisão, incêndio e roubo. É também ampla, pois contempla os casos de perda parcial e perda total do veículo.

Originalmente, a base apresenta três tipos de franquia: reduzida, normal e majorada. Em virtude da metodologia empregada neste trabalho, a franquia do tipo majorada foi considerada como normal. Essa abordagem não causa nenhum tipo de viés, já que, de acordo com o modelo estrutural desenvolvido, o indivíduo que escolheu a franquia majorada optaria pela franquia normal em detrimento da reduzida caso existissem apenas essas duas opções. Foram desconsideradas as apólices que sofreram endosso, ou seja, qualquer alteração durante sua vigência, e as apólices coletivas. Por fim, analisamos apenas apóli-

ces referentes a automóveis novos, em especial aqueles cujos modelos são dos anos entre 2017 e 2020; e com motoristas jovens – 18 a 24 anos – como condutores principais. Ao final desses filtros, restaram 16.055 observações na amostra.

A escolha de selecionar motoristas jovens e veículos de modelos recentes está embasada no *puzzle* levantado na subseção 2.4. O diferencial de prêmios entre franquia normal e franquia reduzida não se mostra intuitivo, isto é, não é claro que prêmios de franquia reduzida são maiores que prêmios de franquia normal. Uma explicação para isso é que as seguradoras podem possuir um histórico detalhado a respeito dos segurados e, por isso, são capazes de desenhar contratos e precificar a partir de informações que não são capturadas por nossa base de dados. Ao analisar apenas os motoristas jovens, espera-se que o menu de contratos oferecido aos segurados seja baseado apenas em informações já capturadas por nossa base de dados. Ainda nesse sentido, o ano de fabricação do veículo é uma característica importante para os custos das seguradoras. Em caso de sinistro, o preço de peças pode variar muito para veículos antigos. Como essa variação pode afetar o menu ofertado pelas seguradoras, optou-se por analisar os modelos de automóveis mais recentes.

Portanto, a partir da amostra selecionada, acreditamos que é possível recuperar o menu de contratos oferecidos aos motoristas. Esse menu é importante para estimar as características latentes dos indivíduos: risco e preferência sob o risco. Em especial, precisamos estimar qual seria o valor do prêmio ofertado pela seguradora para o outro tipo de cobertura. Por exemplo, imagine-se que determinado motorista, com um conjunto de características observáveis e não observáveis, tenha escolhido o contrato com franquia reduzida e pago o prêmio correspondente. Desejamos saber o valor do prêmio oferecido a esse motorista pela apólice com franquia normal. Esse tipo de informação é relevante, pois indica que determinado nível de cobertura foi mais atraente que o outro para um dado menu de prêmios.

Para estimar o menu de contrato oferecido pelas seguradoras, computou-se o valor predito de cada prêmio, variando o tipo de franquia escolhida e seu valor em cada contrato. Com esse objetivo, primeiro,

estimamos um modelo de preços hedônicos a partir do seguinte modelo de regressão:

$$\ln(\text{prêmio})_i = \delta_1 VF_i + \delta_2 C_i + \sum_{k=1}^K \tau_k SG_{ki} + \sum_{k=1}^K \pi_k (C_i \times SG_{ki}) + x_i' \beta + v_i.$$

Aplicou-se o logaritmo natural na variável de Prêmio do casco para capturar efeitos percentuais sobre a variação dos regressores. A variável VF_i representa o valor da franquia no contrato i . A cobertura C_i é uma indicadora que assume valor 1 caso o contrato seja de franquia reduzida e 0 caso seja franquia normal. As K dummies de seguradora, SG_i , representam um intercepto diferente para cada seguradora presente na amostra. A interação entre a cobertura, C_i , e as dummies de seguradora, SG_i , permite que o diferencial de prêmio, em relação à cobertura, seja diferente entre as seguradoras. As variáveis contidas em x_i incluem outros tipos de prêmios, bônus, importância segurada, sexo e idade do condutor principal, taxa de corretagem, mês de contratação da apólice, modelo e ano do veículo segurado. As estimativas do modelo descrito acima permitiram computar o prêmio contrafactual, ou seja, computamos o valor predito e o somamos ao resíduo do modelo. Para computar os valores preditos, admitiu-se, além da mudança na variável que representa o tipo de franquia, que o valor da franquia seria o dobro, caso o segurado escolhesse franquia normal no lugar de franquia reduzida; e a metade, se o segurado escolhesse franquia reduzida no lugar de franquia normal.

Os resultados com a diferença percentual entre os prêmios das franquias reduzida e normal para as 5 seguradoras de nossa amostra são apresentados na Tabela 3.1.

TABELA 3.1: Variação média estimada entre franquia normal e reduzida

Seguradora 1	Seguradora 2	Seguradora 3	Seguradora 4	Seguradora 5
7.39%	8.41%	17.32%	1.02%	12.88%

Nota: Diferencial predito médio entre os prêmios de franquia normal e reduzida por seguradora. Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

Pelos resultados, nota-se que existe grande variabilidade do diferencial de prêmios por seguradora. Enquanto, para a Seguradora 3, os prêmios das franquias reduzidas são, em média, 17,32% maiores que os prêmios de franquias normais, para a Seguradora 4, o diferencial de prêmio é de apenas 1%. Acreditamos que o diferencial de prêmio recuperado nos dados é, de maneira geral, menor do que se observa no mercado. Uma possível explicação para esse resultado reside no fato de que as seguradoras possuem informações que não estão contidas na base de dados. Detalhes sobre esse aspecto serão tratados mais adiante neste estudo, mas é interessante notar, pela Tabela 3.1, que duas das seguradoras com maior participação de mercado apresentaram um diferencial de prêmio entre franquias normal e reduzida pequeno, em especial as seguradoras 1 e 4. A hipótese que se levanta aqui é que seguradoras maiores possuem uma capacidade de coletar informações sobre seus clientes mais eficiente e, por isso, precificam suas apólices a partir de variáveis que não estão disponíveis em nosso banco de dados.

3.1.1 Características Individuais

A Tabela 3.2 apresenta informações sobre as características dos segurados, dos veículos e aspectos dos contratos da nossa amostra. As variáveis dos segurados limitam-se a gênero (a variável gênero assume valor 1 para mulheres e 0 para homens) e idade. Na amostra, as mulheres correspondem a 53% dos segurados e a média de idade dos jovens motoristas é de 22 anos. Em relação à característica dos carros, observa-se que a idade média dos veículos é de 1,5 ano. O valor médio da importância segurada dos carros é de R\$ 49 mil, enquanto o valor da tabela Fipe é de R\$ 56 mil na amostra. Além disso, as *dummies* com o tipo de utilização do veículo identificam: trabalho; lazer; trabalho e lazer; e sem informação sobre o uso. A base também contém *dummies* com as seguradoras. A Seguradora 1 é a mais frequente na amostra, com 61% das apólices.

TABELA 3.2: Estatística descritiva das principais variáveis presentes no contrato

Variável	média	D.P.	min.	max.
Feminino	0.530	0.499	0	1
Idade do segurado	22.235	1.500	18	24
IS casco	48738.769	13761.618	26854	159401
Idade do Carro	1.490	0.852	0	3
Valor pela Fipe	55825.946	14296.087	33893	198940
Percentual de bônus	7.732	13.258	0	50
Percentual de corretagem	5.636	8.798	0	35
Sem informação sobre uso	0.299	0.458	0	1
Uso para lazer	0.670	0.470	0	1
Uso diário	0.020	0.141	0	1
Uso para trabalho	0.011	0.105	0	1
Seguradora 1	0.609	0.488	0	1
Seguradora 2	0.156	0.363	0	1
Seguradora 3	0.068	0.252	0	1
Seguradora 4	0.143	0.350	0	1
Seguradora 5	0.023	0.150	0	1

Nota: Média, desvio-padrão, mínimo e máximo das principais variáveis presentes no contrato e utilizadas como controle neste estudo. Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

3.1.2 Prêmios e franquias

Após conhecer o vetor de características individuais e do carro, a seguradora oferece um *menu* com, basicamente, duas opções de contrato: franquia normal e franquia reduzida. O valor da franquia reduzida corresponde a 50% do valor da franquia normal; sendo assim, um contrato com franquia reduzida oferece maior cobertura (pois indeniza um intervalo de perdas maior). Uma vez estimado o menu de contratos oferecidos aos segurados, podemos analisar os dados de maneira descritiva.

A Tabela 3.3 apresenta a distribuição do valor da franquia e do prêmio por tipo de franquia. Já a variável “Acionamento por semestre” representa o número de vezes que o seguro foi acionado dividido pelo tempo de exposição da apólice. Isto é, se a apólice permaneceu ativa durante todo o período analisado (primeiro semestre de 2019), a exposição foi de 1. Da mesma maneira, se o contrato perdurou apenas

um dia no semestre, a exposição foi de 1/181. O valor 181 remete ao número de dias do primeiro semestre de 2019. A partir da avaliação dessa variável, observa-se que a taxa semestral de acionamento do seguro, em relação a todos os indivíduos, foi de 0,05. Quando focamos apenas um tipo de franquia, os dados mostram que o acionamento por semestre foi maior para a franquia reduzida.

A Tabela 3.3 foi construída a partir do menu estimado como descrito na subseção “Dados e menu de contrato”. Sendo assim, pela Tabela 3.3, em média, um segurado que escolhe o contrato com franquia reduzida paga $\Delta p = 417$ reais a mais de prêmio, porém economiza $\Delta d = 1972$ reais em caso de sinistro – razão $\frac{\Delta p}{\Delta d} = 0,22$. Se o segurado for neutro ao risco, podemos afirmar que ele só escolherá o contrato com franquia reduzida se sua probabilidade de sinistro for maior que 0,22. Porém, vemos que o risco médio é de apenas 0,05. Ainda assim, 85% das pessoas o escolheram, indicando que a aversão ao risco pode jogar um papel muito importante nessa decisão. Daí a importância do modelo de escolha de franquia (na presença de risco e aversão ao risco não observáveis) desenvolvido neste estudo.

TABELA 3.3: Estatísticas descritivas dos prêmios, franquias e acionamentos

Variável	Franquia	média	D.P.	Min.	Max.
Valor franquia reduzida	-	1972.67	575.37	350.00	9635.00
Valor franquia normal	-	3945.41	1150.71	701.00	19270.00
Prêmio franquia reduzida	-	1954.51	887.16	218.00	15320.00
Prêmio franquia normal	-	1536.81	644.82	70.00	10935.14
	-	0.22	0.22	0.00	5.48
Acionamentos	Ambas	0.03	0.20	0.00	3.00
	Reduzida	0.03	0.21	0.00	3.00
	Normal	0.02	0.15	0.00	2.00
Acionamentos por semestre	Ambos	0.05	0.33	0.00	15.08
	Reduzida	0.05	0.35	0.00	15.08
	Normal	0.03	0.25	0.00	5.84

Nota: Valor do prêmio, franquia e acionamento por tipo de franquia. A média e o desvio-padrão dos acionamentos por semestre estão ponderados pela duração da apólice a fim de ajustar para variações no período de exposição. Elaborado a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

3.2 Testando a assimetria de informação

O mercado de seguros de automóveis é um ambiente favorável para aplicações da teoria de contratos. Nesse mercado, o segurado procura uma seguradora e juntos eles assinam um contrato segundo o qual, na presença de sinistros que danifiquem a propriedade assegurada, a seguradora entra em ação com o pagamento de uma indenização para redução do dano. Esses contratos são tipicamente sujeitos a franquias determinadas, em que só há cobertura de sinistros que ultrapassem o valor determinado da franquia. Portanto, quanto menor o valor da franquia, maior será a exposição da seguradora aos eventuais sinistros ocorridos no contrato. Aos segurados, são apresentados em geral contratos em duas categorias principais com relação ao valor da franquia: “normal” ou “reduzida”. Na demanda por contratos observa-se o problema de seleção adversa: as seguradoras, não conseguindo separar suficientemente bem o quão arriscados são seus potenciais clientes individualmente, cientes da possibilidade de seleção adversa, ofertam seus contratos com base na média de risco da população de consumidores de seguro. Os consumidores mais interessados em seguros seriam os que apresentam mais risco, implicando maiores custos para as seguradoras e, conseqüentemente, maiores preços. Com o aumento de preços, consumidores com menor risco perdem o interesse nos seguros oferecidos. Sendo assim, o aumento de preços para consumidores menos arriscados acaba por reduzir a cobertura e, conseqüentemente, o bem-estar social. A forma de mitigar esse efeito da seleção adversa é o oferecimento de contratos com níveis de cobertura distintos (i.e., franquias distintas) para separar e adequar o apreçamento desses contratos a grupos distintos de consumidores segundo o risco do sinistro, o que implica aumento de bem-estar.

Uma vez feito o contrato, temos o problema de risco moral: os segurados, uma vez protegidos pela cobertura do contrato de seguro, incorporam menor custo de assumir riscos e são induzidos a um comportamento menos diligente para reduzir a probabilidade de ocorrência do sinistro. Essa mudança de comportamento, decorrente da dificuldade de monitoramento por parte da seguradora a respeito do comportamento dos seus segurados, implica aumento nos custos para a seguradora, o que gera aumento nos preços e, mais uma vez, reduz o bem-estar social. Da mesma forma que no caso de

seleção adversa, a variação do nível de cobertura dos contratos é o instrumento adequado para induzir um nível mais alto de diligência dos consumidores.

Os problemas de informação assimétrica *ex ante* (seleção adversa) e *ex post* (risco moral) geram a mesma correlação positiva entre cobertura do contrato e risco médio de cada contrato escolhido. Isso naturalmente nos leva a um teste da presença desses problemas no mercado de seguro considerado. Uma abordagem inicial para verificar a correlação entre cobertura e risco no mercado de seguros de automóveis se dá por meio da estimação de uma regressão linear simples do risco do segurado sobre sua decisão de cobertura, controlando pelas características observáveis, como: importância assegurado no casco; ano do modelo do veículo segurado; gênero e idade do motorista principal; presença de desconto via bônus; prêmio do casco no contrato; e região de circulação do bem segurado.

O resultado dessa estimação apresenta a relação entre o fator de risco do segurado e sua decisão de cobertura; uma relação positiva entre cobertura e risco pode surgir, pois assegurados mais arriscados podem apresentar maior interesse em uma melhor cobertura, uma vez que têm maior chance de sofrer sinistros. Ao mesmo tempo, ao considerar diferentes aversões ao risco entre segurados, indivíduos com maior aversão ao risco, sendo ao mesmo tempo indivíduos menos arriscados, podem buscar maior cobertura; resultado também conhecido como “cherry-picking”.

Utilizamos a amostra de motoristas jovens, pois, enquanto estes ainda não apresentam histórico que possa sinalizar o nível de risco do cliente para as seguradoras, motoristas mais experientes têm essa informação observável para as seguradoras no momento do contrato. Como essa informação, utilizada para o apreamento dos contratos por parte das seguradoras com consequências sobre a correlação de risco do assegurado e sua decisão de cobertura, não está disponível para o economista, isso acaba por gerar viés de variável omitida na estimação. O período utilizado da amostra foi do primeiro semestre de 2019. O modelo a ser estimado, portanto, foi:

$$\lambda_i = \theta C_i + x_i' \beta + \epsilon_i,$$

onde cada i representa um contrato diferente. Para a construção da medida de risco, λ_i , utilizamos os acionamentos no contrato, que assume valor de 1 se o contrato apresentou algum sinistro e 0 caso contrário. O risco poderia ser representado de outras formas, como, por exemplo, o número de acionamentos, ou o tempo para que o motorista acione o contrato. A cobertura C_i é uma indicadora que assume valor 1 caso o contrato seja de franquia reduzida e 0 caso seja franquia normal. As dimensões contidas em x_i incluem o bônus, uma variável indicadora que assume 1 caso o contrato apresente bônus e 0 caso contrário; o prêmio e a importância segurada atribuída ao casco, em logaritmo; uma indicadora que assume valor 1 para homens e 0 caso contrário; a idade do segurado; a região da Susep em que o automóvel segurado circula; o ano e o modelo do veículo. Para a análise, consideramos apenas contratos em vigor ao longo de todo o semestre. Os resultados são apresentados na primeira coluna da Tabela 3.4.

Uma vez que o primeiro teste capta apenas a correlação entre o risco do assegurado e a decisão de franquia, seus resultados não são suficientes para apontar a presença de assimetria de informação. Consequentemente, outro teste implementado foi o de assimetria de informação, elaborado por Chiappori e Salanié (2000), o qual utiliza de duas estimações de Probit e verifica a correlação dos resíduos dessas estimações através da estatística W , que tem distribuição $\mathbb{R}^2(1)$, para verificar a hipótese de assimetria de informação no mercado de seguros. A estimação do par de Probit também foi realizada em uma amostra de contratos em que não tinha sido cobrada taxa de corretagem (colunas 4 e 5 da Tabela 11). A ideia aqui é verificar se a cobrança do percentual de corretagem é capaz de distorcer os incentivos contidos no contrato desenhado inicialmente pela seguradora, a ponto de alterar as conclusões do teste de assimetria informacional. Os modelos estimados em Probit estão expostos na Tabela 11.

$$\lambda_i = x_i' \beta + \epsilon_i \text{ (Equação do risco)}$$

$$C_i = x_i' \delta + \eta_i \text{ (Equação da cobertura)}$$

Nos resultados apresentados na coluna 1 da Tabela 11 existe uma correlação positiva entre a escolha de franquia reduzida e risco, indicando que os indivíduos que demandam mais cobertura são mais arriscados. A presença da correlação positiva entre risco e cobertura sugere a existência de informação assimétrica. Entretanto, os resultados do teste *à la* Chiappori e Salanié (2000) indicam que não se pode rejeitar a hipótese de informação simétrica para a mesma amostra (colunas 2 e 3). Replicamos o teste para contratos que não apresentaram taxa de corretagem (colunas 4 e 5) e encontramos o resultado oposto: existe evidência de presença de informação assimétrica.

Essa incongruência nos resultados indica que a presença mais ativa dos corretores é capaz de influenciar questões informacionais. Essa diferença nos resultados sugere que os segurados que adquirem contratos sem taxa de corretagem possuem informações sobre seu risco que não são de conhecimento das seguradoras. Outro aspecto a se considerar são as possíveis heterogeneidades não observadas das preferências sobre o risco. Se os motoristas que adquirem apólice sem taxa de corretagem são ao mesmo tempo pouco avessos ao risco – e, por isso, consomem menos cobertura – e menos arriscados, então, encontramos evidências de assimetrias.

A abordagem proposta por Chiappori e Salanié (2000) consiste em testar, após controlar por variáveis observáveis, a correlação entre o nível de cobertura e o risco empírico dos segurados. Contudo, essa metodologia não acomoda possíveis diferenças não observadas quanto às preferências sob o risco, ou seja, admite-se que os indivíduos têm o mesmo nível de aversão ao risco. Na próxima subseção apresentaremos a estimação da distribuição da preferência sob o risco, ao mesmo tempo acomodando um possível mecanismo de seleção adversa por meio de um modelo estrutural. Basicamente, as hipóteses desse método permitem avaliar a importância da seleção adversa resultante das heterogeneidades não observadas relacionadas a dois aspectos: risco e aversão ao risco.

TABELA 3.4: Regressões para o teste de informação assimétrica

Variável	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Intercepto	0.0882 (0.1639)	0.0858 (1.2256)	-1.5986 (1.0242)	-1.1285 (1.5458)	-0.135 (1.4412)
Cobertura	0.0203				
	(0.0101)				
Dummy de Bônus	6e-04	-0.009	0.4905	-0.1026	0.2456
	(0.0089)	(0.0592)	(0.0468)	(0.0805)	(0.0663)
Log (I.S. do casco)	-0.0126	-0.245	-1.5903	-0.2685	-1.8165
	(0.0164)	(0.1194)	(0.1002)	(0.1504)	(0.1395)
Idade do Carro	0.003	-0.0866	0.014	-0.0682	0.0251
	(0.0041)	(0.0279)	(0.0212)	(0.0346)	(0.0291)
Log (Prêmio do casco)	0.019	0.1922	2.52	0.365	2.5815
	(0.0108)	(0.0711)	(0.0674)	(0.0892)	(0.0896)
Feminino	0.0143	0.0643	0.3667	0.0973	0.3867
	(0.0059)	(0.0448)	(0.0355)	(0.0554)	(0.0485)
Idade do Condutor	-0.0037	-0.0299	0.0565	-0.0256	0.0861
	(0.002)	(0.0143)	(0.0114)	(0.0174)	(0.0151)
Dummies de uso	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dummies de montadoras	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dummies de seguradora	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dummies de região	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Variável Dependente	λ_i (risco)	λ_i (risco)	C_i (cobertura)	λ_i (risco)	C_i (cobertura)
Estimador	MQO	MV (probit)	MV (probit)	MV (probit)	MV (probit)
Observações	5244	16055	16055	9785	9785
Estatística W (p-valor)			0.145		1e-04

Nota: Erros-padrão entre parênteses. A coluna (1) representa a regressão do risco sobre a cobertura. As colunas (2)-(3) e (4)-(5) representam o par de probit para o modelo sem corretagem e com corretagem via máxima verossimilhança. Resultados obtidos a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

Outro aspecto pouco explorado na literatura diz respeito à homogeneidade do teste de assimetria informacional entre as seguradoras, ou seja, se as conclusões obtidas por meio de teste de assimetria são as mesmas independentemente da seguradora analisada. De fato, algumas seguradoras podem ter uma capacidade maior de obter e utilizar informações importantes sobre o risco e a demanda por cobertura dos segurados, e, conseqüentemente, atenuar problemas informacionais. A dificuldade em obter uma base de dados que contemple informações em nível de contrato para diferentes seguradoras teve, provavelmente, um papel importante para que a literatura não tenha enfatizado essa questão.

Realizamos, na Tabela 3.5, o mesmo exercício do par de probits apresentado na Tabela 3.4, mas particionando a amostra por seguradora. Dentre as 5 seguradoras presentes na amostra, apenas para as seguradoras 1 e 2 o estimador utilizado convergiu. Isso se deve à pouca variabilidade dos dados, principalmente para a variável de risco, após particionarmos a amostra por seguradora. Os resultados mostram que, para a seguradora 1, existe uma evidência clara da presença de assimetria de informação. Enquanto para a seguradora 2 rejeita-se a hipótese de independência condicional a 5%, mas não se pode rejeitar a 1% como para a seguradora 1. Em outras palavras, enquanto para a seguradora 1 encontramos evidências fortes para a presença de assimetria de informação, para a seguradora 2 o teste empregado se mostrou em uma situação limítrofe entre rejeitar ou não a hipótese de ausência de assimetria informacional.

Quando a seguradora não considera algum atributo do segurado importante para a probabilidade de sinistro e para a demanda por cobertura, esse atributo passa a ser a fonte da assimetria informacional. Finkelstein e Poterba (2014) propuseram um teste que utiliza esse aspecto: existem evidências de assimetria de informação se o pesquisador encontrar uma característica do segurado que explica simultaneamente a probabilidade de acionamento do seguro e a demanda por cobertura, mas não foi utilizada na precificação da apólice pela seguradora. Entretanto, como e quais variáveis utilizar na precificação é uma questão de estratégia de cada seguradora, e, por isso, a presença da assimetria pode depender da seguradora analisada.

TABELA 3.4: Regressões para o teste de informação assimétrica

Variável	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Intercepto	0.0882 (0.1639)	0.0858 (1.2256)	-1.5986 (1.0242)	-1.1285 (1.5458)	-0.135 (1.4412)
Cobertura	0.0203				
	(0.0101)				
Dummy de Bônus	6e-04	-0.009	0.4905	-0.1026	0.2456
	(0.0089)	(0.0592)	(0.0468)	(0.0805)	(0.0663)
Log (I.S. do casco)	-0.0126	-0.245	-1.5903	-0.2685	-1.8165
	(0.0164)	(0.1194)	(0.1002)	(0.1504)	(0.1395)
Idade do Carro	0.003	-0.0866	0.014	-0.0682	0.0251
	(0.0041)	(0.0279)	(0.0212)	(0.0346)	(0.0291)
Log (Prêmio do casco)	0.019	0.1922	2.52	0.365	2.5815
	(0.0108)	(0.0711)	(0.0674)	(0.0892)	(0.0896)
Feminino	0.0143	0.0643	0.3667	0.0973	0.3867
	(0.0059)	(0.0448)	(0.0355)	(0.0554)	(0.0485)
Idade do Condutor	-0.0037	-0.0299	0.0565	-0.0256	0.0861
	(0.002)	(0.0143)	(0.0114)	(0.0174)	(0.0151)
Dummies de uso	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dummies de montadoras	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dummies de seguradora	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dummies de região	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Variável Dependente	λ_i (risco)	λ_i (risco)	C_i (cobertura)	λ_i (risco)	C_i (cobertura)
Estimador	MQO	MV (probit)	MV (probit)	MV (probit)	MV (probit)
Observações	5244	16055	16055	9785	9785
Estatística W (p-valor)			0.145		1e-04

Nota: Erros-padrão entre parênteses. A coluna (1) representa a regressão do risco sobre a cobertura. As colunas (2)-(3) e (4)-(5) representam o par de probit para o modelo sem corretagem e com corretagem via máxima verossimilhança. Resultados obtidos a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

TABELA 3.5: Regressões para o teste de informação assimétrica por seguradora

Estimador	Máxima Verossimilhança (MV)			
	Seguradora 1		Seguradora 2	
Seguradoras	Risco	Cobertura	Risco	Cobertura
Intercepto	-1.1285 (1.5458)	-0.1448 (1.4411)	0.734 (2.784)	20.2458 (2789.3032)
Dummy de Bônus	-0.1026 (0.0805)	0.2455 (0.0663)	0.16 (0.1864)	0.38 (0.6331)
Log (I.S. do casco)	-0.2685 (0.1504)	-1.8158 (0.1394)	-0.031 (0.2783)	-0.9989 (1.1601)
Idade do Carro	-0.0682 (0.0346)	0.0252 (0.0291)	-0.1304 (0.0681)	-0.0485 (0.2835)
Log (Prêmio do casco)	0.365 (0.0892)	2.581 (0.0896)	-0.1444 (0.1966)	0.3306 (0.846)
Feminino	0.0973 (0.0554)	0.3876 (0.0485)	0.0153 (0.1095)	-4.8476 (614.5056)
Idade do Condutor	-0.0256 (0.0174)	0.0863 (0.0151)	-0.0381 (0.0363)	0.16 (0.1719)
Dum de uso	Sim	Sim	Sim	Sim
Dum de montadoras	Sim	Sim	Sim	Sim
Dum de região	Sim	Sim	Sim	Sim
Observações	9783	9783	2508	2508
Estatística W (p-value)		1e-04		0.0474

Nota: Erros-padrão entre parênteses. As duas primeiras e as duas últimas colunas representam o par de probit para a seguradora 1 e a seguradora 2, respectivamente. Resultados obtidos a partir dos dados disponibilizados pela Susep para o primeiro semestre de 2019.

Ademais, como um exercício de sensibilidade, realizamos os mesmos testes de assimetria informacional considerando diferentes amostras no Anexo I. A principal diferença em relação ao apresentado nesta subseção está no fato de utilizarmos modelos de veículos de diferentes anos. Reportamos o teste para segurados de todas as idades, e também para segurados com idade entre 18 e 21 anos. Os resultados obtidos apontam para a ausência de informação assimétrica no mercado.

3.3 Estimando o risco e preferência sob o risco

Os modelos padrão de informação assimétrica consideram que os indivíduos diferem apenas em termos de seu tipo de risco, que é de conhecimento privado de cada segurado. Uma consequência desses modelos é que, em equilíbrio, pode haver uma correlação positiva entre a quantidade de cobertura e a ocorrência de sinistro (Chiappori e Salanié, 2000), uma correlação negativa, como já explicado na subseção anterior, ou uma contraposição de efeitos que se anulam. Essa constatação motivou o teste padrão de informação assimétrica utilizado na literatura, que consiste em testar a correlação entre o nível de cobertura do seguro e a ocorrência *ex post* do sinistro sobre o bem segurado.

Contudo, outras questões podem afetar o teste padrão de assimetria de informação. Além de diferentes probabilidades em relação ao sinistro e, conseqüentemente, ao acionamento do seguro, os agentes possuem preferências heterogêneas em relação ao risco, que são, assim como o tipo de risco, informações privadas. Alguns podem estar dispostos a pagar mais por um mesmo nível de cobertura pelo simples fato de serem mais avessos ao risco. Por exemplo, se a aversão ao risco é positivamente correlacionada com a demanda de seguro e negativamente correlacionada com a ocorrência de risco, então a correlação entre cobertura e ocorrência de risco em equilíbrio pode ser negativa, apesar da presença de informações assimétricas sobre o tipo de risco (Finkelstein & McGarry, 2006).

Tanto o risco quanto as preferências sob o risco podem afetar a estratégia de precificação das seguradoras. Espera-se que estas busquem características dos segurados que permitam extrair informações a respeito do

risco e da preferência sob o risco de seus clientes. Por esse motivo, o pesquisador deve ter acesso total a todas as informações que a seguradora usou para classificar segurados e definir preços, caso contrário o teste padrão de assimetria de informação pode não ser válido.

Imagine-se um estudo que não considere todas as informações do segurado utilizadas pela seguradora para classificar o risco. Como já mencionado, nesse caso, uma correlação de risco-cobertura pode ser capturada indevidamente, ou seja, não pela presença de heterogeneidades não observadas (assimetria de informação), mas sim por fatores, não considerados pelo pesquisador, correlacionadas com segurados mais arriscados e que buscam mais cobertura. A mesma lógica se aplica em relação à preferência sobre o risco.

Para lidar com essas questões, este estudo utiliza uma metodologia que permite estimar o risco e a aversão ao risco dos motoristas a partir da base de dados sobre os contratos de seguro. Estes são referentes ao período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2019.

Para acomodar o modelo teórico à abordagem empírica, realizaram-se alguns cortes na base de dados. Mantiveram-se na amostra apenas apólices de pessoas físicas e veículos de passeio (nacionais ou importados), com cobertura abrangente. Esse tipo de cobertura é o mais utilizado no seguro auto, oferecendo cobertura sobre: colisão, incêndio e roubo. É também ampla, pois contempla os casos de perda parcial e perda total do veículo.

Originalmente, a base apresenta três tipos de franquia relevantes: reduzida, normal e majorada. Em virtude da metodologia empregada neste trabalho, a franquia do tipo majorada foi considerada como normal. Esse procedimento não causa nenhum tipo de viés, já que, de acordo com o modelo estrutural desenvolvido, o indivíduo que escolheu a franquia majorada optaria pela franquia normal em detrimento da reduzida caso existissem apenas essas duas opções. Foram desconsideradas as apólices que sofreram endosso, ou seja, qualquer alteração durante sua vigência, e as apólices coletivas. Ao final desses filtros, restaram 2.720.608 observações na amostra.

O modelo teórico desenvolvido por Cohen e Einav (2007) baseia-se na ideia do agente indiferente entre dois contratos: com mais cobertura (franquia reduzida) e com menos cobertura (franquia normal). Estes correspondem a um par prêmio e franquia, de tal forma que (p_i^h, d_i^h) e (p_i^l, d_i^l) representam os contratos para o indivíduo i de franquia normal e reduzida, respectivamente. Além disso, seja w_i a riqueza do indivíduo i e $v_i(w)$ sua correspondente função utilidade do tipo vNM. O tempo de contrato é representado por t_i . Assume-se que o seguro é acionado de acordo com uma distribuição de Poisson com uma taxa anual λ_i . Em outras palavras, λ_i é o risco inerente a cada indivíduo e, por hipótese, de conhecimento próprio. Assume-se também que λ_i independe da escolha da franquia, ou seja, não há risco moral. Por fim, a última hipótese estabelece que, em caso de acidente, a indenização paga deve ser maior que d_i^h . No resto desta subseção, o subscrito será omitido por conveniência.

Esse modelo estabelece que tanto o prêmio como o risco são proporcionais ao tempo de contrato. Cohen e Einav (2007) explicam que essa abordagem possui três vantagens. A primeira é que ajuda a lidar com contratos cancelados, ou que possuem um período menor. A segunda refere-se ao fato de ela permitir que a escolha da franquia seja independente das incertezas de longo prazo, possibilitando o foco nas preferências sobre o risco no curto prazo. A terceira vantagem resulta de uma conveniência analítica e computacional.

A utilidade esperada que o indivíduo obtém da escolha do contrato é dada por: . Com isso, pode-se caracterizar o conjunto de parâmetros que torna o indivíduo indiferente entre os contratos com franquia normal e reduzida. Isso permite definir um limite inferior (superior) para o nível de aversão ao risco dos indivíduos que escolheram franquia reduzida (normal) para um dado . Isto é, a partir da ideia de um segurado indiferente entre um contrato com mais cobertura (franquia reduzida) e outro com menos (franquia normal) e após algumas manipulações algébricas, pode-se encontrar uma relação entre o coeficiente de aversão ao risco, r , e o risco do segurado dada por:

$$r \equiv \frac{(-u''(w))}{(u'(w))} \approx \left(\frac{\left[\frac{\Delta p}{(\lambda \Delta d)} - 1 \right]}{\bar{d}} \right),$$

em que $\Delta p \equiv p^l - p^h > 0$, $\Delta d \equiv d^h - d^l$, $\bar{d} \equiv \frac{1}{2}(d^h + d^l)$ e $\bar{w}$ é o coeficiente de aversão ao risco absoluto dada a riqueza w . Sendo assim, a equação acima define o conjunto de indiferença que relaciona, a partir dos dados referentes a prêmio e franquia, as variáveis risco e coeficiente de aversão ao risco absoluto $(r(\lambda), \lambda)$. Ambas são específicas dos indivíduos, já que dependem da escolha do menu de contratos, que varia entre os segurados. Dessa forma, seja um indivíduo representado por um par (λ_i, r_i) , a quem é oferecido um menu de contratos $(p_i^h, d_i^h), (p_i^l, d_i^l)$, então este escolherá o contrato de baixa franquia se, e somente se, seu coeficiente de aversão ao risco absoluto satisfizer $r_i > r_i(\lambda)$.

Por fim, a partir da relação de equação descrita acima, o modelo empírico será empregado para que a distribuição conjunta entre risco e o coeficiente de aversão ao risco absoluto, (λ_i, r_i) , na população de segurados, seja estimada, condicional às variáveis observadas. Essa estimação representa um passo seguinte neste estudo.

3.4 Abordagem empírica

O objetivo é estimar a distribuição conjunta entre risco e o coeficiente de aversão ao risco absoluto, na população de segurados, condicional às variáveis observadas. Para isso, assume-se que (λ_i, r_i) seguem uma distribuição lognormal bivariada, de modo que:

$$\ln \lambda_i = x_i' \beta + \epsilon_i$$

$$\ln r_i = x_i' \gamma + \eta_i$$

com

$$\begin{pmatrix} \epsilon_i \\ \eta_i \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_\lambda^2 & \rho \sigma_\lambda \sigma_r \\ \rho \sigma_\lambda \sigma_r & \sigma_r^2 \end{bmatrix} \right)$$

sendo ϵ_i e η_i variáveis latentes não observadas. Por isso, a fim de estimar a distribuição conjunta de tais variáveis, é necessário definir a relação destas com fatores observáveis. Primeiramente, admite-se que o número de acionamentos do seguro realizado pelo segurado i segue uma distribuição de Poisson, tal que:

$$\text{acionamentos}_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i, t_i) ,$$

em que é o tempo de contrato do seguro. Já o coeficiente de aversão ao risco relaciona-se com a escolha da franquia – reduzida ou normal – por meio do modelo teórico, de modo que o indivíduo escolherá o contrato com maior cobertura, e, portanto, menor franquia, se seu coeficiente de aversão ao risco absoluto for maior que o limite estipulado pela abordagem teórica. Isto é:

$$Pr(cobertura_i = 1) = Pr\left(r_i > \frac{\frac{\Delta p_i}{\lambda_i \Delta d_i} - 1}{\bar{d}_i}\right)$$

$$Pr\left(\exp(x_i' \gamma + v_i) > \frac{\frac{\Delta p_i}{\exp(x_i' \beta + \varepsilon_i) \Delta d_i} - 1}{\bar{d}_i}\right).$$

Da equação acima percebe-se que o indivíduo escolhe o contrato com maior cobertura – franquia reduzida – somente se $r_i > r_i(\lambda)$, tal que r_i é definido pelo motorista indiferente do modelo teórico. Como há heterogeneidade não observada em λ_i , isto é, $\varepsilon_i \neq 0$, esse modelo permite que fatores não observados pela seguradora expliquem o risco individual. Em outras palavras, esta abordagem admite seleção adversa. Caso contrário, a equação acima se reduziria a um Probit, já que o risco seria perfeitamente estimado por meio das variáveis observadas.

É possível estimar o modelo via máxima verossimilhança, entretanto, devido à existência de heterogeneidade não observada no risco e, também, na aversão ao risco, a estimação torna-se um processo computacionalmente penoso. Em contrapartida, a amostragem de Gibbs, que utiliza método de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC), é muito atrativa para este caso. Essa metodologia é ideal para este caso, pois permite o aumento dos dados das variáveis latentes. Sendo assim, pode-se simular (λ, r) e, em seguida, tratar tais simulações como parte dos dados.

3.5 Resultados

Esta subseção está subdividida em três. Na primeira parte, apresentam-se os resultados por uma abordagem reduzida, sem permitir seleção adversa. Na segunda parte, têm-se os resultados da estimação do modelo estrutural via inferência bayesiana; e, por fim, na terceira, demonstram-se os resultados de uma abordagem consolidada na literatura, que testa a presença de seleção adversa.

3.5.1 Forma reduzida

Uma ideia inicial a respeito do nível de aversão ao risco absoluto pode ser obtida por meio dos valores médios não condicionais de Δp , Δd , λ e $\bar{d}$. Substituindo esses valores na equação de indiferença do modelo teórico, encontra-se um coeficiente de 0,001951, que pode ser interpretado como ponto de indiferença médio. Uma vez que 85,6% dos segurados escolheram apólices com franquia reduzida, podemos afirmar que 85,6% dos segurados possuem um coeficiente de aversão ao risco maior do que 0,001951.

A Tabela 3.6 apresenta os resultados de 3 modelos econométricos na forma reduzida. A coluna (1) reporta os resultados do modelo que tem como variável dependente o número de sinistros reportados na apólice. Esse modelo está diretamente relacionado à equação do risco. A coluna 2 apresenta estimativas de probit em que a variável dependente assume valor 1 caso o segurado escolha a franquia reduzida. A variável $\ln([\Delta p_i / (\hat{\lambda}(x_i) \Delta d_i) - 1] / \bar{d}_i)$ foi usada como regressor, sendo que a estimativa de $\hat{\lambda}(x_i)$ foi obtida mediante o cômputo do valor predito da regressão da coluna 1, e representa uma medida do coeficiente de aversão ao risco.

Os resultados da Tabela 3.6 não consideram heterogeneidades não observáveis em relação ao risco, e, por isso, os resultados encontrados variam, consideravelmente, relativamente aos observados no modelo principal da subseção seguinte. A segunda coluna também reporta valores dos efeitos marginais dos regressores sobre probabilidade de escolher franquia reduzida, assim como a terceira coluna, que, entretanto, não utiliza o $\ln r_i$ como regressor de seu probit correspondente, não possuindo assim uma interpretação estrutural. Uma comparação entre a segunda e a terceira colunas permite perceber que as estimativas podem variar quando consideramos a preferência sobre o risco em nosso modelo.

TABELA 3.6: Regressões na forma reduzida

Variável	Poisson (IRR) (1)	Ef. Marg. (Probit) (2)	Ef. Marg. (Probit) (3)
LogchoiceThres		-0.005866 (0.001925)	
Feminino	1.113559 (0.103618)	0.009006 (0.004516)	0.010588 (0.004249)
Idade	0.944581 (0.027701)	-0.007275 (0.001729)	-0.006298 (0.001609)
Log (IS)	0.233468 (0.168858)	0.022531 (0.033972)	0.007363 (0.030354)
Idade do Carro	0.850186 (0.049516)	0.00704 (0.00289)	0.005149 (0.002556)
Preço Fipe	4.70577 (3.884288)	-0.015984 (0.039286)	-0.000438 (0.035218)
Perc. Corretagem	0.996452 (0.004222)	0.001844 (0.000342)	0.00176 (0.000346)
Perc. Bônus	1.012219 (0.013968)	-0.000176 (0.000618)	-0.000213 (0.000565)
Dum. de uso	Sim	Sim	Sim
Dum. de montadoras	Sim	Sim	Sim
Dum. de seguradora	Sim	Sim	Sim
Dum. de região	Sim	Sim	Sim
Observações	16055	14247	16055

Nota: Desvios-padrão entre parênteses. A coluna (1) apresenta a razão de taxas de incidência que indica o aumento/diminuição na probabilidade de um sinistro, a partir de uma estimação por máxima verossimilhança. Nas colunas (2) e (3) foram realizadas duas regressões diferentes. No primeiro probit (coluna 2) utilizamos um regressor adicional para representar o coeficiente de aversão ao risco, o que possibilita uma interpretação estrutural e a comparação entre esses coeficientes e o do modelo principal. Contudo, vale lembrar que esta regressão não permite heterogeneidade não observada no risco. A coluna 3 reporta os efeitos marginais do probit sem o regressor adicional, possibilitado a comparação entre os resultados das duas colunas.

3.5.2 Inferência bayesiana

Para a estimação do modelo, realizou-se a normalização das variáveis de controle X , por isso a interpretação deve ser realizada em termos de desvios-padrão. Esta abordagem torna a escala das regressões irrelevante, o que permite alta comparabilidade entre os coeficientes. Os resultados do modelo estão representados na Tabela 3.7. Observando apenas as variáveis da equação do risco, percebe-se que a probabilidade de acidente é menor para o sexo feminino (cerca de 36% menor).

Em relação à idade, vale destacar que os segurados mais velhos têm um risco maior de acidente. Vale lembrar que nossa amostra só contém segurados jovens (18-24 anos). Um percentual de corretagem maior está associado a um risco de acionamento do contrato de seguro menor.

Quando o foco é a equação da aversão ao risco, notam-se alguns resultados intrigantes. O coeficiente do gênero sugere que a aversão ao risco absoluto das mulheres não é estatisticamente diferente em relação ao dos homens. De fato, existe pouca significância estatística nas variáveis da equação de aversão ao risco. Percebe-se, pela Tabela 3.7, que o percentual de bônus mais elevado é encontrado em contratos firmados com motoristas menos avessos ao risco.

TABELA 3.7: Estimação bayesiana

Variáveis	ln r	ln r (ep)	ln l	ln l (ep)	Matriz	var-cov	(ep)
Feminino	-0.102	(0.098)	-0.364	(0.163)	Sigma η	2.4159	(0.0618)
Idade	-0.039	(0.033)	0.234	(0.057)	Sigma r	2.1415	(0.1250)
Log (IS)	-1.157	(0.751)	0.970	(1.215)	η	0.5961	(0.0434)
Idade carro	-0.057	(0.061)	-0.130	(0.103)	Estatísticas	não condicionais	(ep)
Preço Fipe	1.545	(0.881)	-1.627	(1.463)	Média η	0.0319	(0.0018)
Perc. bônus	-0.014	(0.005)	-0.051	(0.010)	Mediana η	0.0016	(0.0001)
Perc. corretagem	0.007	(0.014)	0.013	(0.017)	D.P. η	0.1437	(0.0095)
Dum. de uso	Sim	Sim	Sim	Sim	Média r	0.0140	(0.0009)
Dum. de montadora	Sim	Sim	Sim	Sim	Mediana r	0.0000	(0.0000)
Dum. de seguradora	Sim	Sim	Sim	Sim	D.P. r	0.0654	(0.0031)
Dum. de região	Sim	Sim	Sim	Sim	corr(η , r)	0.1592	(0.0238)

Nota: Desvios-padrão entre parênteses, obtidos por meio de amostragens da distribuição posterior.

A cada iteração da amostragem de *Gibbs*, computaram-se a média e o desvio-padrão das amostragens aleatórias de r_i e λ_i , bem como a correlação entre essas variáveis. A Tabela 3.7 reporta as médias e os desvios-padrão das quantidades computadas a cada iteração da amostragem de *Gibbs*. Desta forma, essas estimativas não são condicionais às características observáveis dos segurados, ou seja, não é possível obtê-las diretamente dos parâmetros. Observa-se que a média do coeficiente de aversão ao risco absoluto é de 0,014 e a mediana, muito próxima de zero.

Além disso, observa-se na Tabela 3.7 uma elevada heterogeneidade não observada de aversão ao risco (σ_r) e do risco (σ_λ). Esse subproduto da estimação indica que a heterogeneidade não observada da aversão ao risco é uma fonte de seleção tão importante quanto a do risco.

Por fim, nota-se uma correlação positiva de 0,596 entre a aversão ao risco não observada e o risco não observado, ρ , e uma correlação não condicional de 0,159 entre λ e r . A princípio esse resultado é contraintuitivo, pois é natural supor que indivíduos mais avessos ao risco terão atitudes mais cautelosas e, portanto, correm menos riscos. Entretanto, Cohen e Einav (2007) enumeram motivos para que o sinal da correlação seja ambíguo.

Primeiro, no mercado de seguros de automóveis, o risco dos agentes não depende apenas de atitudes precaucionárias ou de fatores inerentes ao segurado, tal como habilidade inata em dirigir, mas também da interação dos hábitos de condução dos motoristas. Segundo, existem fatores não observados que podem estar positivamente correlacionados às duas dimensões (risco e aversão). Por exemplo, se indivíduos mais avessos ao risco dirigem com mais frequência, então, possuem maior risco. Por fim, a correlação não condicional entre as variáveis é sensível à hipótese realizada sobre a distribuição dos acionamentos e está sujeita aos coeficientes das covariadas. Isto é, os coeficientes de uma mesma covariada podem afetar o risco e a aversão ao risco na mesma direção, logo, mesmo que seja negativo, a correlação (λ, r) pode não ser.

Neste estudo, os resultados apontam para uma correlação positiva entre risco e aversão tanto de maneira condicional quanto não condicional. Esse resultado sugere a presença de fatores não observados que afetam ambas as dimensões. Tais aspectos como dados telemáticos podem ser difíceis de ser mensurados, mas o advento de novas tecnologias deve colaborar para um melhor entendimento da relação entre essas variáveis.

3.6 Conclusão

Para compreender a demanda dos segurados por contratos com mais ou menos cobertura é preciso entender as características latentes dos segurados, que balizam essas escolhas. A partir de dados do mercado de seguros de automóveis, estimou-se a distribuição do risco e da aversão ao risco dos motoristas. Para isso, em um primeiro momento,

recuperou-se o menu oferecido ao segurado, isto é, o par prêmio e franquia que foi ofertado pela seguradora para os diferentes tipos de franquia (normal e reduzida). Esse processo é desafiador, pois não está claro nos dados que a franquia reduzida está associada a prêmios maiores. Acredita-se que as seguradoras tenham acesso a informações sobre seus segurados que não são disponibilizadas para a Susep, o que dificulta a análise da precificação de cada contrato. Por esse motivo, restringiu-se a base de dados a motoristas jovens e veículos novos.

As informações básicas utilizadas para a realização dessa abordagem são: escolha da cobertura, conjunto de contratos oferecidos pela seguradora (par prêmio e franquia) e número de acionamentos realizados pelo segurado. Além disso, utilizaram-se características individuais dos segurados como covariadas na equação do risco e da aversão ao risco. Com base nessas informações, estimou-se a distribuição conjunta do risco e do coeficiente de aversão ao risco absoluto, a partir de um modelo estrutural. Os resultados corroboram as recentes descobertas da literatura, que indicam que as heterogeneidades não observadas em relação à aversão ao risco são tão importantes quanto as heterogeneidades não observadas em relação ao risco (Cohen e Einav, 2007; Ledo e Lopes, 2019).

Sendo assim, o foco do setor de seguros de automóveis deve considerar as diferenças dos agentes quanto às preferências sobre o risco. De fato, muito esforço foi empregado para classificar o risco ou identificar assimetrias de informação, admitindo que os agentes possuem tipos de risco distintos, mas são homogêneos em relação à aversão ao risco. Essa abordagem também foi adotada neste estudo, e não se encontrou, de maneira geral, a correlação positiva entre risco e cobertura, que é uma condição necessária para a presença de assimetrias de informação. No modelo principal, em que se admitem heterogeneidades não observáveis nas preferências sobre o risco, percebe-se uma correlação positiva entre o risco e a aversão ao risco. A explicação para esse resultado é que existem fatores não observados que podem estar positivamente correlacionados às duas dimensões (risco e aversão).

04

CONCENTRAÇÃO DE MERCADO

Acredita-se que o mercado de seguros de automóveis seja concentrado, com poucas seguradoras controlando uma fatia expressiva do mercado. Essa é a percepção explícita nas entrevistas que conduzimos com participantes do mercado de seguros e que discutimos mais adiante.

Nesse contexto, processos de fusão envolvendo firmas do setor se tornam preocupantes para o funcionamento eficiente do mercado e, em especial, para os consumidores, uma vez que um aumento de concentração no setor poderia levar a um aumento de poder de mercado das firmas restantes e a consequentes elevações dos prêmios praticados. Entretanto, fica aberta a possibilidade teórica de que tal ato de concentração possa ensejar reduções significativas em custos operacionais das firmas envolvidas; o que poderia mitigar, senão até reverter, o efeito esperado de aumento dos prêmios.

No intuito de medir os efeitos de aumento de concentração de mercado, observamos três eventos de fusão presentes nos dados: um no segundo semestre de 2009 e dois em 2016. Eventos de fusão em nível nacional têm impactos regionais heterogêneos devido às diferentes penetrações das firmas alvo da fusão. Essa variação regional dos impactos da fusão permite a mensuração dos efeitos de aumento de concentração nesse mercado.

Sendo assim, o presente estudo pretende entender os efeitos das recentes fusões no setor de seguros e consequentes alterações de concentração no mercado de seguros no Brasil. Iremos mapear os efeitos desses eventos de concentração em uma ampla gama de resultados desses mercados, incluindo prêmios, cobertura, dispersão de prêmios e taxa de corretagem. Nossa análise levará em conta diferentes segmentações de mercado, como pessoas físicas e jurídicas, tendo em vista suas naturezas concorrenciais distintas.

Neste estudo, foram utilizados dois intervalos de dados, referentes aos períodos de 1 de julho de 2007 a 30 de junho de 2012 e 30 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2018. No primeiro período, o mercado experimentou a consolidação das operações de duas seguradoras de participação relevante, com sua junção de operações ocorrendo no

segundo semestre de 2009; já no segundo, houve duas fusões envolvendo três seguradoras, sendo duas menores e uma de grande participação no mercado, ao longo de 2016. Com relação a esse segundo período, uma das seguradoras envolvidas atuava apenas no mercado de pessoa física. Com os dados dos períodos de fusão, espera-se verificar suas consequências no mercado de seguro de automóveis. Devido à dimensão reduzida das seguradoras envolvidas nas fusões no ano de 2016, a análise do presente relatório foca a fusão ocorrida no primeiro período, deixando o segundo período para o material de apoio.

Com os dados disponíveis pela Susep, foram gerados mercados por todo o território nacional através das demarcações de microrregiões do IBGE. Para cada mercado, foram geradas informações de concentração e especificidades demográficas, como a fração de homens e mulheres no mercado, média de valores pagos, média de valores assegurados e a proporção de segurados que optaram por franquia reduzida, permitindo uma análise em nível de mercado e em nível de contrato.

A estratégia de identificação consistiu na estimação de dois modelos de efeitos fixos, sendo o primeiro de diferenças-em-diferenças generalizadas, que adiciona uma diferenciação no processo de estimação do modelo de diferenças-em-diferenças, sendo comumente utilizado na avaliação de fusões na literatura, como em Eliason et al. (2020), neste utilizado para o efeito de fusão no sistema de saúde para produtos de hemodiálise.

A estimação de diferenças-em-diferenças consiste em isolar o efeito da fusão através do cálculo da diferença entre as regiões em que houve a fusão com relação a regiões em que a fusão não alterou diretamente a concentração de mercado (regiões em que ao menos uma das seguradoras envolvidas na fusão não se encontrava presente), retirando também a diferença entre os períodos antes e depois do ato de fusão. Dessa forma, o valor resultante representaria o efeito isolado da fusão.

Entretanto, para que o efeito estimado com a especificação de diferenças-em-diferenças reflita o tratamento, é necessário que as regiões sem impacto das fusões tenham a mesma tendência temporal que as regiões sob impacto da fusão; isto é, que a única diferença entre as

regiões no grupo de controle e no de tratamento derive do ato de fusão. Como tal exigência pode não ser condizente com a realidade, aproveitando-nos do fato de termos um período mais longo de dados, utilizamos a especificação de diferenças-em-diferenças generalizadas. Nessa abordagem, ao incluir efeito fixo para os períodos e mercados, permitimos que as regiões sob efeito da fusão apresentem tendência diferente das regiões de controle, consequentemente, isolando o efeito da fusão de forma mais geral e precisa.

Já nosso segundo modelo utiliza uma variável de ponderação sobre o tratamento do método de diferenças-em-diferenças generalizadas, sendo essa variação simulada do índice de Herfindahl-Hirschman, como utilizado por Dafny, Duggan e Ramanarayanan (2012) para fusões no sistema de saúde. Nessa segunda modelagem, a ponderação permite explorar melhor os efeitos de variação na concentração de mercado, enquanto na primeira modelagem se explora o efeito da fusão, recuperando o efeito da fusão sobre as regiões em que esta teve impacto sem distinção entre a dimensão das envolvidas na fusão perante o mercado. Consequentemente, permitem-se diferentes escalas de impacto para o ato de fusão de seguradoras entre regiões.

Foi observado que, apesar de os participantes do mercado apontarem alta concentração, as fusões não apresentaram resultados robustos de alteração nos prêmios. Observou-se também um aumento na taxa de corretagem para pessoas jurídicas com uma redução na razão de cobertura para pessoas físicas, indicando uma piora na qualidade do serviço ofertado para pessoas físicas e um maior impacto do corretor no mercado de pessoas jurídicas.

Como forma de verificar a robustez dos resultados encontrados, reestimamos os modelos em três recortes diferentes. Um primeiro recorte com contratos de automóveis de duração aproximada de 1 ano, um segundo restringindo a amostra ao mercado de veículos de passeio e, por fim, o último com recorte na região Nordeste. Verificou-se então persistência no efeito sobre as taxas de corretagem, sem que o efeito da razão de cobertura tenha se mantido entre todas as amostras.

Esta parte do estudo, referente a concentração de mercado, está dividida em 4 subseções. Na subseção 4.1 se caracteriza o mercado de seguradoras e as variáveis de interesse para a análise; na subseção 4.2 fala-se dos dados e da estratégia de identificação; os resultados são expostos na subseção 4.3 com a conclusão, por fim, na subseção 4.4.

4.1 Concentração no mercado de seguradoras

Atualmente, um indivíduo que deseja contratar um seguro pode obter suas cotações rapidamente através de um corretor. De mão das cotações, o indivíduo pode tentar negociar com o corretor e, quando satisfeito, contratar uma seguradora. O contrato de seguro tem essencialmente: seu período de vigência; o valor a ser pago pelo segurado, isto é, o prêmio; o valor do bem assegurado; a duração do seguro; e o valor da franquia. O valor da franquia é o valor que demarca a partir de qual valor de prejuízo à propriedade a seguradora passa a atuar no caso da ocorrência de um sinistro.

No geral, os segurados, no momento da contratação, escolhem entre franquia reduzida (com maiores cobertura e prêmio) e franquia normal (com menores cobertura e prêmio). O valor a ser pago como prêmio pelo segurado, conseqüentemente, deve aumentar conforme a sua cobertura aumenta¹.

Sendo assim, tem-se o papel do corretor, que faz o intermédio entre as seguradoras e os segurados e é remunerado por uma taxa de corretagem. Esta pode ser negociada contrato a contrato entre o corretor e a seguradora, dando margem assim para que os corretores negociem os prêmios dos contratos dos segurados². Como este estudo tem o objetivo de analisar alterações na oferta de seguros através de contratos realizados, e como foi sugerido nas entrevistas, os prêmios a serem analisados são removidos da taxa de corretagem, sendo então prêmios ex-corretagem.

-
1. O motivo para tal fenômeno foi explicado na subseção 2.4, onde também se constatou que esse fenômeno, com base nas variáveis disponíveis, não pôde ser observado.
 2. Mais à frente, na subseção 5.4, discutimos as consequências da presença do corretor para a elaboração de um modelo econômico geral.

Para gerar medidas de concentração de mercado, é necessário definir um mercado e uma medida de participação de mercado. É comum na literatura de concentração de mercado a utilização de mercados geográficos, como em Dafny (2010) e Dafny, Duggan e Ramanarayanan (2012); esses mercados relacionam regiões próximas através do CEP, utilizando frequentemente demarcações geográficas já presentes, como as demarcações de estados. Em ambos os estudos citados, os mercados geográficos utilizados foram os apresentados na própria base, que utilizava de uma demarcação pouco clara. A base de dados da Susep também traz consigo uma variável de região, definição pouco clara, apresentando mudanças nos períodos dos dados e com baixa variedade de regiões. Os mercados então foram demarcados como as microrregiões onde os contratos foram feitos. Enquanto a alternativa de utilizar as regiões da Susep deixava poucos e extensos mercados disponíveis para análise, consideravelmente maiores em menor número do que o observado nas análises da literatura citada, realizar a análise por meio dos municípios resultou em um número extenso de regiões com poucos contratos, impossibilitando a elaboração de medidas de concentração precisas. A escolha de microrregiões como unidades de mercado permite à análise relacionar contratos de contextos regional, econômico e social mais próximos, uma vez que os demandantes apresentam maiores semelhanças. As microrregiões constituíram uma divisão geográfica regional do país vigente entre 1989 e 2017, período em que os dados estão inclusos, sendo geradas por municípios adjacentes que compartilham características físicas e socioeconômicas. Tal definição foi utilizada para planejamento e execução de políticas públicas, sendo, assim, regiões que compartilham tratamento governamental comum e proximidade geográfica. Consequentemente, são uma medida não arbitrária de agregação de municípios que permite uma amostra maior de contratos para análise de mercado.

Já para obter a fração de mercado de cada seguradora, foi utilizada a contagem de contratos por seguradora. Sendo assim, a partição de mercado para cada seguradora em cada microrregião era a fração do total de contratos atribuída àquela seguradora em determinada microrregião e determinado semestre. Com as partições de mercados, é gerado o índice de Herfindahl-Hirschman para posterior análise de concentração.

Neste estudo, temos interesse em observar as variações dos prêmios *ex corretagem*, dispersão de prêmios, taxa de corretagem e variação na razão de cobertura devido aos atos de fusão presentes no mercado na janela de dados que observamos.

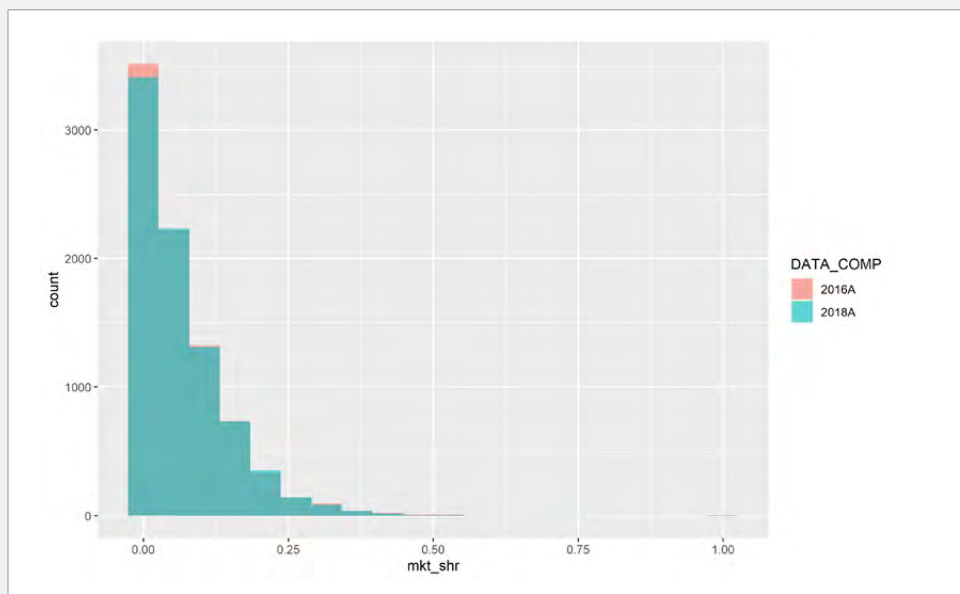
4.2 Dados e estratégia de identificação

Os dados utilizados foram disponibilizados pela Susep, com informações a respeito da duração do contrato, valor do prêmio, valor da franquia, valor do bem assegurado, ano do veículo, montadora do veículo, se é um contrato de pessoa física ou jurídica; se pessoa física, idade e sexo do segurado. Também há informações a respeito de veículos em apólices coletivas e a respeito da presença de endossos no contrato. Por fim, a base é semestral; a título de exemplo, a base intitulada como 2019A é referente ao período de 1 de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Neste estudo, foram analisadas três fusões entre seguradoras. A primeira fusão ocorre no segundo semestre de 2009, envolvendo duas grandes seguradoras do mercado de seguros de automóveis. As duas outras fusões envolviam um participante em comum, sendo uma seguradora grande adquirindo duas seguradoras menores. Essas fusões ocorreram ao longo de 2016. Dentre as duas seguradoras menores envolvidas nas fusões de 2016, apenas uma atuava nos mercados de pessoas físicas e jurídicas e ambas tinham participação de mercado menor que 5% em todos os mercados onde operavam.

Consequentemente, com relação às fusões que ocorreram entre 2014 e 2019, foi observado que, devido à dimensão das seguradoras envolvidas, não houve impacto notável no mercado; tal relação pôde ser observada nos gráficos a seguir, como pode ser visto na Figura 4.1.

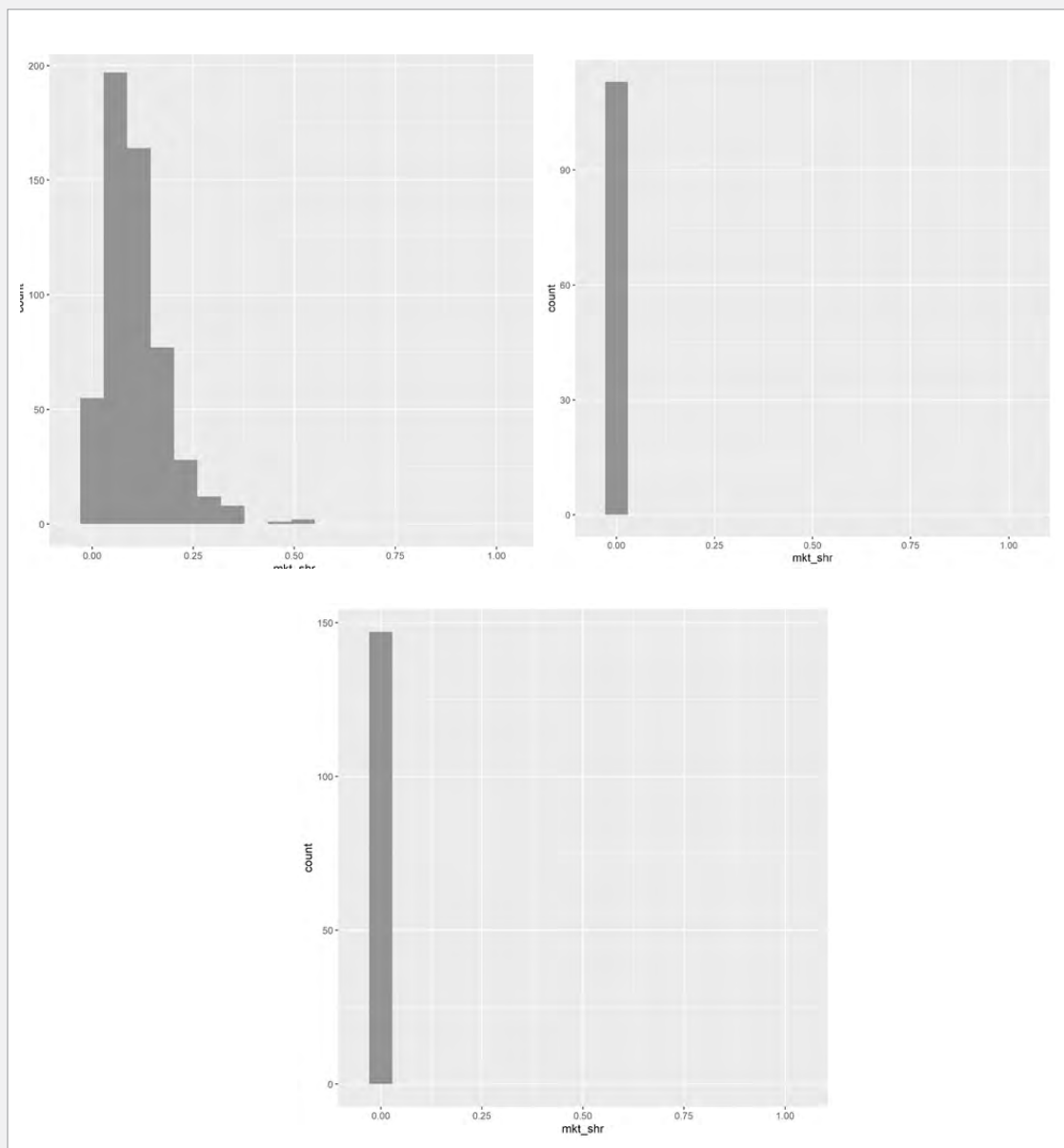
FIGURA 4.1: Partições de mercado das seguradoras por microrregião, segundos semestres de 2015 e 2017 – Mercado de pessoa física



Nota: Histograma com as partições de mercado dos semestres 2016A e 2018A. 2016A antecede o período de fusões, onde 2018A sucede. Como pode ser observado, no período das fusões o mercado sofreu poucas alterações em sua concentração. Fonte: Elaboração própria.

Complementando esta análise, temos os gráficos das partições de mercado das três seguradoras envolvidas no período que antecedeu as fusões, como pode ser visto na Figura 4.2. Apenas uma das seguradoras envolvidas tinha representativa participação de mercado. Os resultados completos da análise econométrica referente a esse evento de fusão estão disponíveis no material de apoio.

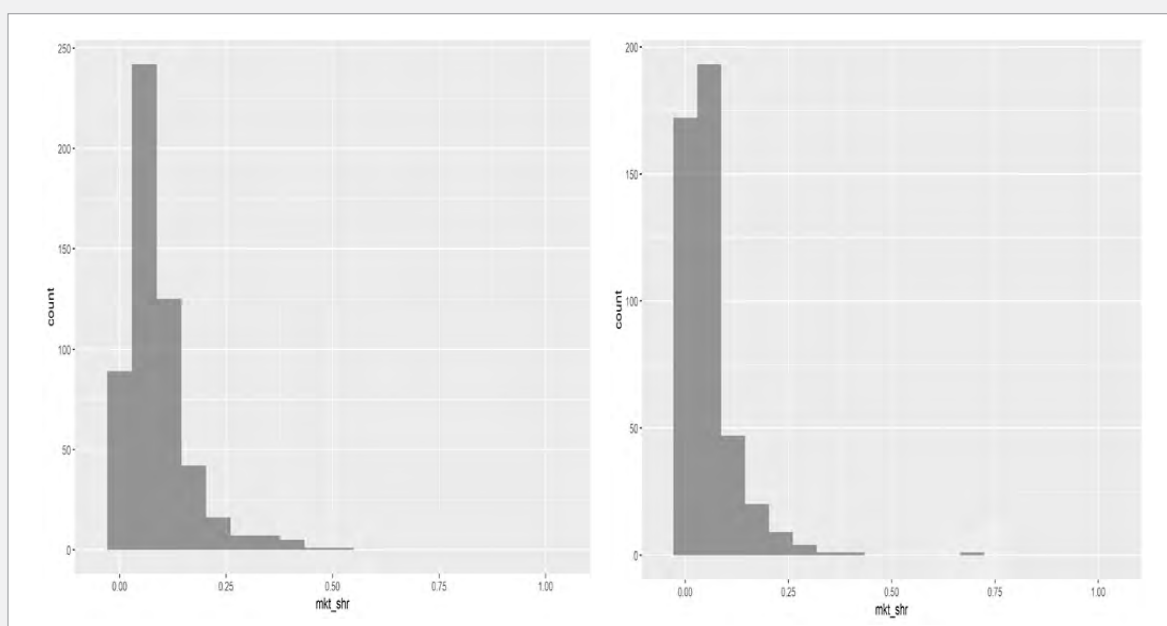
FIGURA 4.2: Partições de mercado das três seguradoras envolvidas no período que antecede as fusões



Nota: Dados do segundo semestre de 2015. Cada figura acima é um histograma com as partições de mercado de cada firma envolvida nas fusões. As barras das duas primeiras figuras apresentam que as partições de mercado de duas das firmas envolvidas se encontram entre 0% e 5% por microrregião. Fonte: Elaboração própria.

Uma vez que essas fusões não apresentaram impacto suficiente no mercado de seguros, nossa atenção se voltou para a fusão que ocorreu no segundo semestre de 2009. Ambas as seguradoras envolvidas na fusão de 2009 apresentavam grande presença no mercado de seguro de automóveis, como pode ser visto na Figura 4.3, gerando a expectativa de um impacto notável nos preços e nas outras variáveis de interesse; no caso de ser um mercado concentrado, seria esperado que os preços aumentassem devido à maior concentração de poder de mercado; já se o mercado fosse mais competitivo, na presença de ganhos de escala, os prêmios poderiam até ser reduzidos após a fusão.

FIGURA 4.3: Partições de mercado das duas seguradoras envolvidas no período que antecede a fusão



*Nota: Dados do segundo semestre de 2009. Cada figura acima é um histograma com as partições de mercado de cada firma envolvida nas fusões.
Fonte: Elaboração própria.*

Quando contabilizado o número de seguradoras por microrregião, verificamos um número considerável de seguradoras em cada mercado, como pode ser visto na Tabela 4.1, a seguir. No intuito de melhor entender as divisões no mercado de seguradoras, foi verificado que, ainda que haja um número razoável de seguradoras, a maioria dos contratos se concentra nas 5 maiores.

TABELA 4.1: Relação de contratos por seguradoras – 2º semestre de 2009

Seguradora	Nº de contratos	Fração de mercado	Nº de mulheres	Nº de homens	Nº de PF	Nº de PJ	Fração de passeio	Média de idade
Seguradora 1	2.82mi	21.8%	1.12mi	1.54mi	2.65mi	0.17mi	87,41%	45
Seguradora 2	1.83mi	14.2%	0.53mi	0.77mi	1.30mi	0.54mi	74,42%	46
Seguradora 3	1.42mi	11.0%	0.49mi	0.74mi	1.22mi	0.20mi	74,76%	49
Seguradora 4	1.37mi	10.6%	0.41mi	0.96mi	1.37mi	0	94,41%	-
Seguradora 5	1.11mi	8.6%	0.54mi	0.39mi	0.95mi	0.16mi	81,64%	-
Seguradora 6	0.92mi	7.1%	0.50mi	0.36mi	0.86mi	0.06mi	94,36%	46
Seguradora 7	0.86mi	6.7%	0.38mi	0.44mi	0.81mi	0.05mi	84,99%	47
Seguradora 8	0.42mi	3.2%	0.22mi	0.17mi	0.39mi	0.02mi	89,57%	48
Seguradora 9	0.39mi	3.0%	0.14mi	0.17mi	0.31mi	0.07mi	83,22%	54
Seguradora 10	0.29mi	2.2%	0.11mi	0.15mi	0.26mi	0.03mi	67,16%	49
Seguradora 11	0.26mi	2.0%	0.06mi	0.12mi	0.19mi	0.07mi	74,04%	-
Seguradora 12	0.24mi	1.9%	0.08mi	0.12mi	0.21mi	0.03mi	83,99%	56

Nota: Estatísticas por seguradoras para 2010A. Na coluna de média das idades dos contratantes, utilizando apenas os contratos de pessoas físicas, valores incoerentes (acima de 90 anos) foram substituídos por "-"; indicando mau preenchimento por parte das seguradoras. Fonte: Elaboração Própria.

Para a elaboração de uma medida de partição de mercado, foram contabilizados os contratos por seguradora em cada microrregião no território brasileiro. Foram realizadas 3 análises; em uma primeira análise, foram utilizados apenas os contratos de automóveis não endossados; além disso, em cada semestre, cada contrato deveria estar em vigor ao menos 1 dia em seu semestre referido, com duração de aproximadamente 1 ano³. Em análise posterior, foram considerados só contratos de duração de aproximadamente 1 ano e que fossem referentes apenas a veículos de passeio nacional ou importado, com motoristas jovens⁴ e veículos com até 3 anos. Por fim, a terceira análise foi focada na Região Nordeste do país, motivada pela maior igualdade de distribuição entre regiões afetadas pela fusão e regiões não afetadas pela fusão. Além disso, em cada análise o mercado de seguros para pessoas físicas foi separado do mercado de seguros para pessoas jurídicas. Essa segmentação é importante, pois os mercados para pessoas

3. Com duração entre 350 e 370 dias. Cerca de 93% dos contratos têm duração entre 359 e 371 dias.

4. Apenas para pessoa física. Jovens são motoristas com até 24 anos.

físicas e jurídicas são de natureza distinta, havendo inclusive especialização de firmas em um ou outro segmento. Uma vantagem adicional de se trabalhar com essa segmentação entre pessoas físicas e jurídicas é a disponibilidade maior de informações para contratos de pessoas físicas, o que permite uma camada adicional de controles estatísticos.

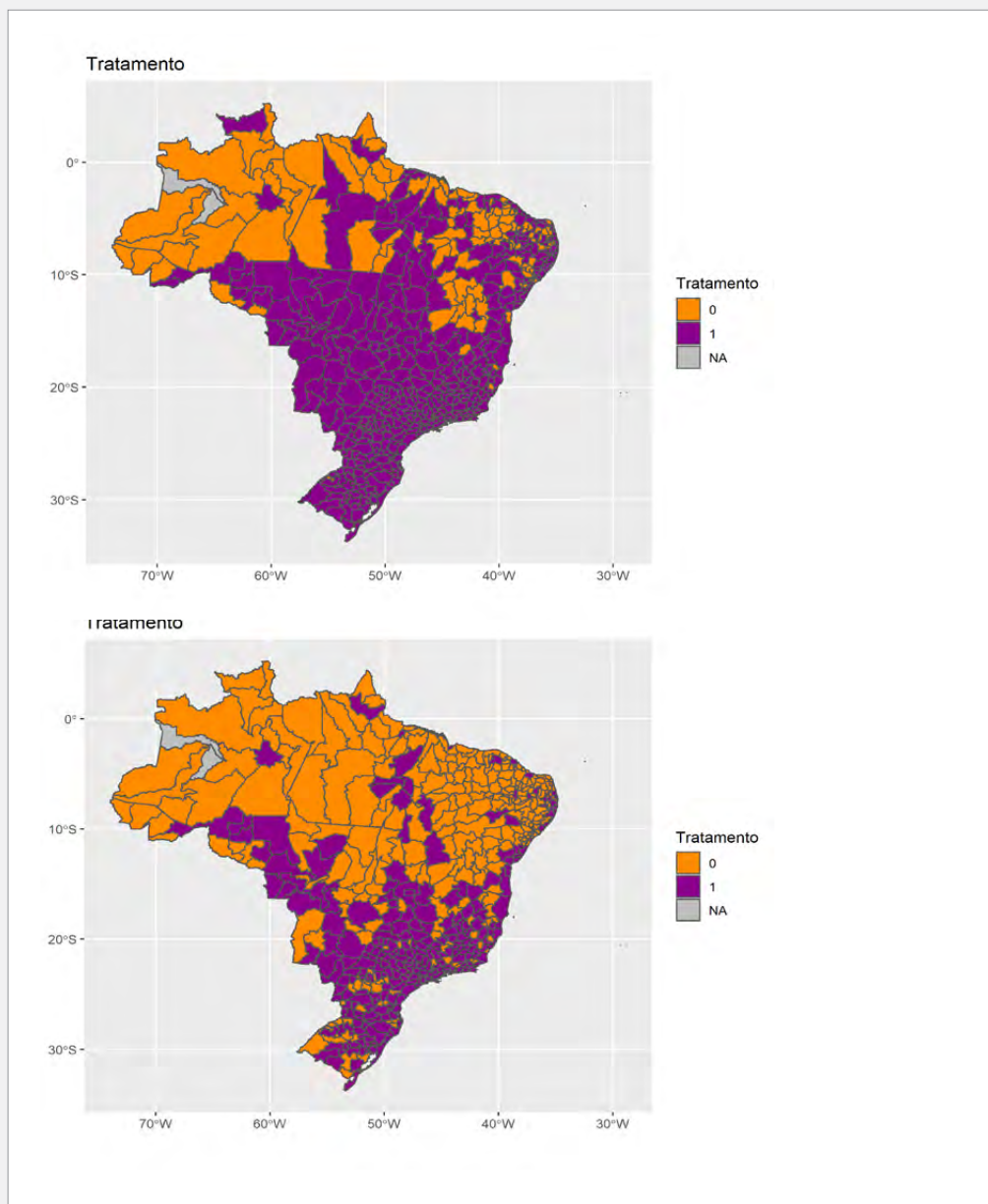
Como a base de dados original é muito extensa, gerou-se uma subamostra aleatória com 10% das observações. Como a base de dados da Susep está organizada em semestres, foram utilizados 10 semestres de dados: 5 que antecedem e 5 que sucedem a fusão⁵. A variável de prêmio adotada como padrão para nossa análise é a de prêmio total removida a corretagem; tal variável foi apontada nas entrevistas, como já especificado, como a melhor medida para prêmios.

Comumente na literatura de fusões, como pode ser visto em Prager e Hannan (1998) e Focarelli e Panetta (2003), utilizam-se estimações de efeitos fixos para comparar períodos anteriores e posteriores a uma fusão, bem como regiões onde a fusão impactou o mercado e regiões onde não houve efeito direto da fusão. Posteriormente, a estimação de modelos de diferenças-em-diferenças passou a ser utilizada, como em Eliason et al. (2020), no intuito de isolar o efeito da fusão.

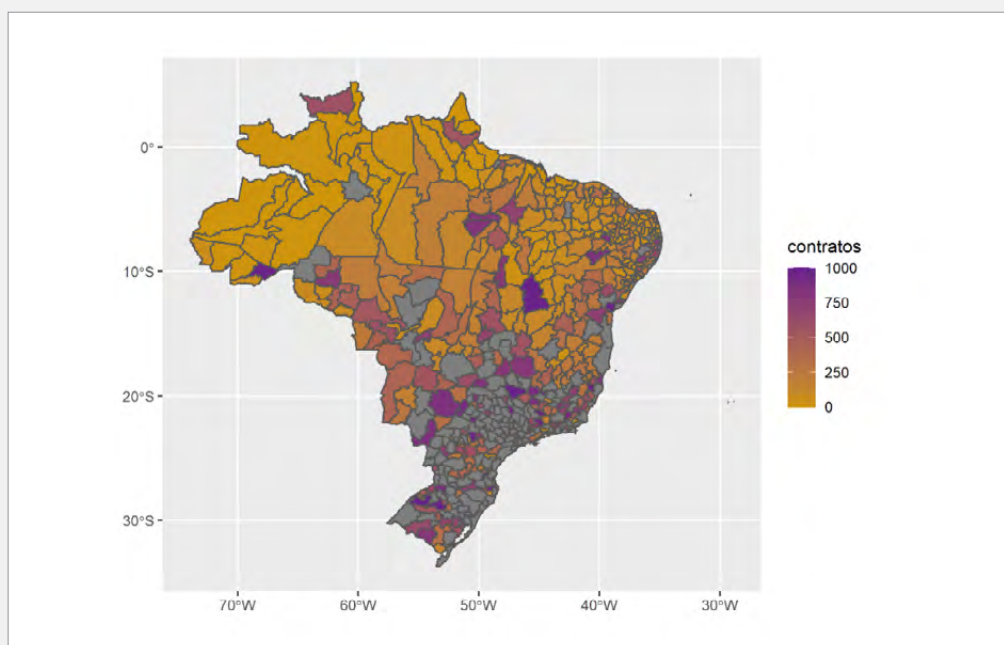
Ao utilizarmos o método de diferenças-em-diferenças generalizadas, a necessidade de tendências paralelas deixa de existir, o que dá também maior flexibilidade ao modelo na identificação do efeito da fusão, como argumentado em Lee (2016).

Entretanto, como se observa na figura abaixo, o grupo de controle (microrregiões onde não se observava ao menos uma das duas seguradoras envolvidas na fusão) se encontra muito concentrado no Norte e no Nordeste do país; onde há poucas microrregiões e há menos contratos (principalmente no mercado de pessoa física).

5. Infelizmente, os semestres com dados identificados por seguradoras disponibilizados começavam no segundo semestre de 2009, sendo justamente o período da fusão. Assumindo que levaria o resto do semestre para que as seguradoras passassem a operar e apreçar contratos conjuntamente, nos restaria apenas um semestre de dados no período que antecede a fusão, o que é insuficiente para o exercício proposto. Por esse motivo, neste estudo utilizaremos os microdados de contratos, porém sem a identificação das seguradoras. A base com a identificação de seguradoras será utilizada apenas para criar as variáveis de "tratamento" associadas à penetração de mercado das firmas no momento da fusão.

TABELA 4.4: Microrregiões com a presença de ambas as seguradoras envolvidas na fusão

Nota: À esquerda, mercado de pessoa física; à direita, mercado de pessoa jurídica. Em roxo, microrregiões onde ambas as seguradoras envolvidas na fusão se encontram presentes; em cinza, microrregiões onde não foram registrados contratos em nossa amostra; em laranja, as demais microrregiões. Fonte: Elaboração própria.

TABELA 4.5: Número de contratos por microrregião

Nota: Número de contratos por microrregião. Regiões em cinza apresentam mais de 1.000 contratos na nossa subamostra de recorte de 10% da amostra total. Nota-se que a maioria das microrregiões com mais de 10.000 contratos se localiza no Sul e no Sudeste do país. Fonte: Elaboração própria.

Como pode ser observado na Figura 4.4, as regiões que não sofreram impacto da fusão, tidas como grupo de controle, principalmente no mercado de pessoa física, se concentram no Norte e no Nordeste do país. Pelo exposto na Figura 4.5, são também regiões com menor número de contratos. Sendo assim, as regiões afetadas pela fusão apresentam, no geral, mercados mais consolidados, com maior fluxo de contratos. Ao se relacionarem mercados com diferentes maturidades, a identificação do efeito do ato de concentração pode se tornar imprecisa.

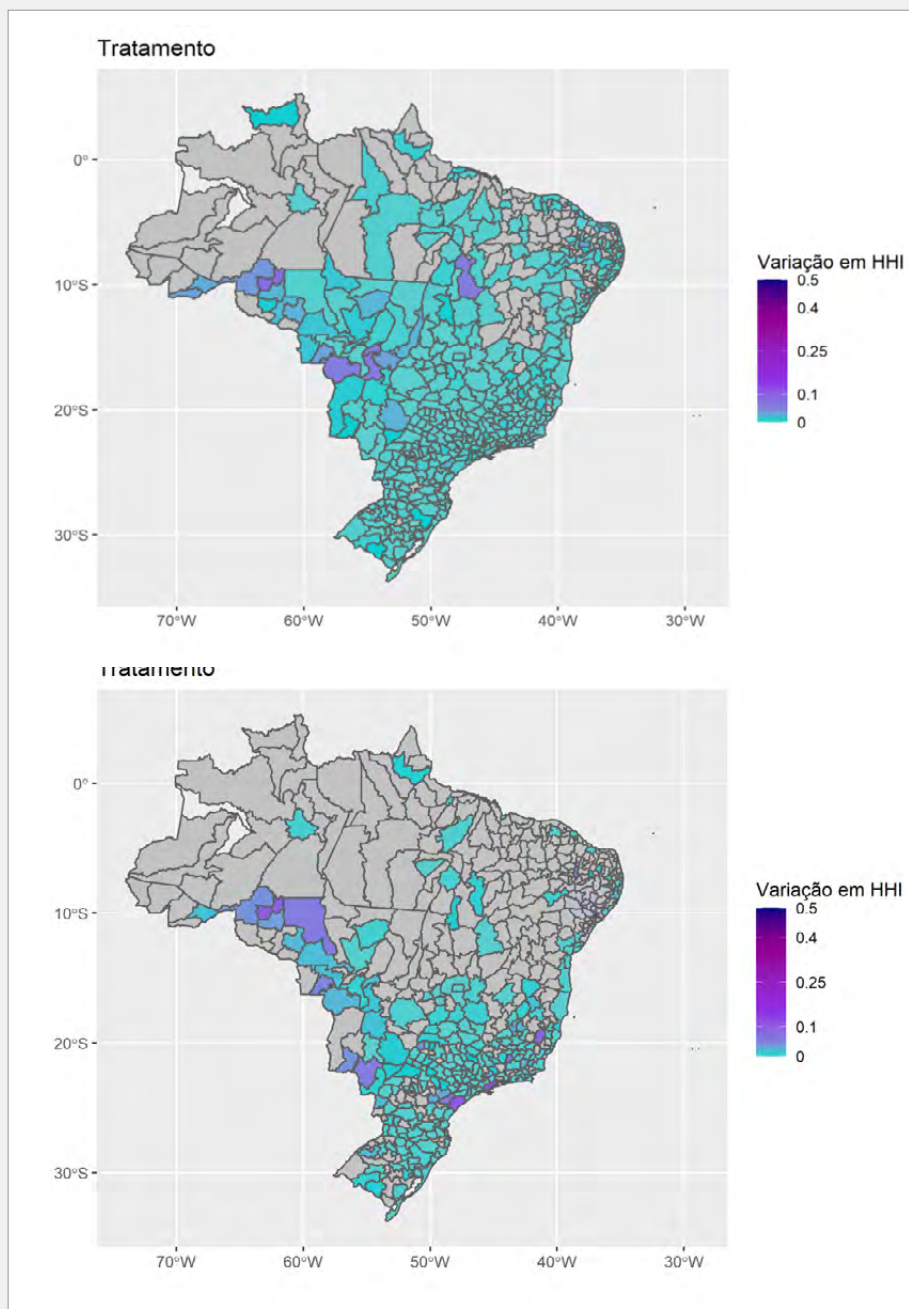
Para mitigar o problema de comparar regiões muito distintas e preservar a identificação do impacto da fusão de seguradoras, foi incluída na análise, além da metodologia de diferenças-em-diferenças generalizadas, a metodologia descrita em Dafny, Duggan e Ramanarayanan (2012). Nesse artigo, foi estudada a fusão de seguradoras de saúde nos

Estados Unidos, no período de 1998 a 2006. Para explorar a variação devido a fusão, o artigo utiliza uma medida de “margem de impacto” da fusão, ou efeito da variação da concentração de mercado, onde a variação simulada no índice de concentração de Herfindahl-Hirschman⁶ representa o grau de exposição de um mercado à fusão. Como exemplo, note-se que uma região tem exposição máxima quando apenas as duas seguradoras estão presentes e elas dividem o mercado igualmente, gerando uma variação de 0,5 no índice; sendo x e y as partições de mercado de duas seguradoras envolvidas na fusão, tem-se:

$$\Delta HHI_{sim} = HHI_{pós} - HHI_{pré} = (x + y)^2 - (x^2 + y^2) = 2xy.$$

Sendo assim, essa variável de exposição varia entre 0 e 0,5. O território nacional na ótica dessa variável de exposição pode ser visto a seguir.

-
6. O índice de Herfindahl-Hirschman é uma medida de concentração baseada em elevar ao quadrado e somar todas as partições de mercado. Tal índice varia de 0 a 1, sendo comumente multiplicado por 10.000. No caso em que o índice assume o valor de 1, o mercado se encontra monopolizado, enquanto, conforme vai se aproximando de 0, o mercado vai se tornando mais competitivo. O índice se destaca para análise de concentração por dar maior peso em seu cálculo ao efeito da presença de empresas maiores. Valores acima de 0,25 indicam mercado muito concentrado; entre 0,15 e 0,25, concentração moderada; valores menores que 0,15 indicam baixa concentração de mercado.

FIGURA 4.6: Variação simulada no valor do índice Herfindahl-Hirschman

Nota: Variações no valor do índice de Herfindahl-Hirschman simuladas no ato da fusão por microrregião. À esquerda, mercado de pessoa física; à direita, de pessoa jurídica. Cinza para regiões de controle; quanto mais escuro, maior o impacto da fusão na região. Fonte: Elaboração própria.

Entretanto, ao se utilizar uma variável baseada no índice de Herfindahl-Hirschman, fazem-se necessárias algumas considerações. Na literatura de organização industrial, há décadas se sabe dos problemas de se utilizar tal índice como regressor, sendo estas conhecidas por sua espuriedade. Em artigo recente, Miller et al. (2021) resumem os problemas com o uso desse índice para medir efeitos causais de mudanças de concentração nos preços. Simplificadamente, preços e estrutura de mercado são determinados conjuntamente em equilíbrio. Não há, portanto, mecanismo de causalidade unidirecional entre as variáveis preço e índice de concentração. Porém, como discutido no mesmo artigo, variações no índice são um caso especial e, com ressalvas, contribuem para a análise do impacto de alterações na concentração sobre o mercado. No presente estudo, foi usada a variação simulada *ex ante* ao evento da fusão; com a utilização da variação simulada prévia à fusão, há a mitigação nos problemas já referidos sobre o índice no resultante do ato de fusão.

Para verificar os impactos da fusão, foram então estimados os seguintes modelos, com resultados na subseção a seguir. As observações aqui são em nível de contrato.

$$Y_{imt} = \beta_0 + \beta_1[\Delta HHI_m]1(t \in \text{pós fusão}; m \in \text{mercado tratado}) \\ + \beta_2 X_{it} + \gamma_t + \theta_m + \varepsilon_{it},$$

onde, para cada contrato i em um mercado m em um semestre t , tem-se uma variável de interesse, Y_{imt} , assumindo o papel do logaritmo do prêmio total *ex corretagem*, taxa de corretagem e razão de cobertura (valor da franquia/valor assegurado); ΔHHI_m é a variação simulada do índice de Herfindahl-Hirschman; X_{it} é um vetor de controles, contendo informação de gênero, valor assegurado, tipo de franquia e montadora; γ_t e θ_m são controles de semestre e mercado, respectivamente; por fim, ε_{it} é o termo de erro dotado da parte não observável pelo economista. Os modelos estimados diferem sobre a existência do termo em colchetes; o Modelo 1 não o contém, enquanto o Modelo 2, ao incluí-lo, permite diferentes intensidades no efeito do tratamento. Para a estimação no mercado de pessoa jurídica, foi removido o controle de gênero. Desvios-padrão expostos com *cluster em nível de mercado*.

Na especificação que inclui a variação do índice de concentração, é necessária cautela na interpretação do coeficiente estimado. Com o respaldo da utilização da variação simulada do índice ex ante, já apontado, o interesse nessa especificação é dosar o tratamento sobre as regiões tratadas, não sendo diretamente uma estimação de diferenças-em-diferenças generalizadas nem uma estimação do índice sobre preços. Acredita-se que os resultados obtidos trazem significados mais específicos que os resultados obtidos no modelo de diferenças-em-diferenças generalizadas, mais focado nos efeitos de variação de concentração. Além disso, outras variáveis de interesse exploradas não devem apresentar o mesmo problema, dado que a simultaneidade se encontra na relação do índice com a formação de preços.

Uma vez que a dispersão de prêmios não pode ser explicada pelas variáveis observadas na base de dados da Susep atual, tal dispersão acaba gerando uma relação ruidosa entre as variáveis observadas e os prêmios. Para mitigar esse problema, permitimos à nossa análise uma abordagem agregada; geramos as médias dos prêmios e valores assegurados, bem como a fração de pessoas por tipo de franquia e gênero. Ao se observar o mercado de forma agregada, algumas variáveis de interesse requerem transformações, nos levando a utilizar suas médias por microrregião. Além disso, há uma melhora na razão entre observações tidas como controle e tratamento para a análise de diferenças-em-diferenças.

Para a especificação agregada em nível de mercado, apresentada posteriormente para análise de variáveis agregadas, como o logaritmo do prêmio médio, o logaritmo da dispersão dos prêmios e a razão média de cobertura, são feitos alguns ajustes no vetor de variáveis de controle. Em vez de informações a respeito do contratante, foram utilizadas a média no mercado do valor assegurado e as razões de contratos de franquia do tipo reduzida e de homens no mercado. Os modelos estimados diferem sobre a existência do termo em colchetes; o Modelo 1 não o contém, enquanto o Modelo 2, ao incluí-lo, permite diferentes intensidades no efeito do tratamento. Para a estimação no mercado de pessoa jurídica, foi removida a fração de gênero.

4.3 Houve efeito das fusões?

Os resultados das estimações com base no modelo apresentado, utilizando a amostra mais geral, caracterizada por contratos vigentes de duração aproximada de 1 ano e apenas para automóveis, encontram-se a seguir.

TABELA 4.2: Estimativas do efeito da fusão no prêmio total ex corretagem em nível de contrato

Estimativas	Modelo 1	Modelo 2
Painel A: Pessoa Física, Log(Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0183 (0.0194)	-5.2366 (4.3481)
Observações	8316771	
Painel B: Pessoa Jurídica, Log(Prêmio Total)		
Tratamento	0.0169 (0.0234)	0.3923 (0.6806)
Observações	780600	
Painel C: Pessoa Física, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.00062*** (0.00016)	0.0356*** (0.0110)
Observações	8498953	
Painel D: Pessoa Jurídica, Razão de Cobertura		
Tratamento	-0.00025 (0.00068)	-0.0174 (0.0129)
Observações	803924	
Painel E: Pessoa Física, Taxa de Corretagem		
Tratamento	0.00527 (0.00333)	0.9064 (0.7225)
Observações	8316771	
Painel F: Pessoa Jurídica, Taxa de Corretagem		
Tratamento	0.0160** (0.0067)	-0.0577 (0.1377)
Observações	780600	

Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados na amostra limitada a contratos de veículos com duração de aproximadamente 1 ano.

Fonte: Elaboração própria.

Como pode ser observado na Tabela 4.2, os resultados indicam que não houve efeito significativo da fusão sobre prêmios. Foram então analisadas outras variáveis de interesse, no intuito de verificar se a fusão teria gerado alguma alteração na razão de cobertura dos seguros⁷ ou na taxa de corretagem, encontrando resultado significativo na razão de cobertura e na taxa de corretagem.

Com relação à razão de cobertura, o resultado encontrado indica que, com a fusão, houve um aumento no valor da franquia dado o valor assegurado, implicando uma redução na cobertura; um aumento de R\$ 0,62 na franquia para cada 1.000 reais de valor do bem segurado para pessoa física. Para efeito do aumento de concentração, este gerou, em média, aumento de R\$ 0,07 de franquia para cada 1.000 reais de valor do bem segurado. Já a respeito do efeito sobre a taxa de corretagem, regiões afetadas pela fusão apresentaram taxas de corretagem maiores por 160bps em contratos de pessoas jurídicas. Tais resultados indicam que a fusão gerou contratos com menores coberturas ou maior taxa de corretagem, sem que houvesse alterações significantes sobre os prêmios.

Em uma segunda análise, a amostra foi restringida aos contratos de veículos de passeio nacional ou importado, considerando apenas motoristas jovens (até 24 anos) para o caso de pessoa física e apenas veículos de até 3 anos. Os principais resultados estão dispostos na tabela a seguir.

7. A razão de cobertura é calculada com base na razão entre o valor da franquia e o valor do bem assegurado. Sendo assim, um aumento na razão de cobertura indica menor cobertura sobre o bem assegurado.

TABELA 4.3: Estimativas do efeito da fusão no prêmio total *ex corretagem* em nível de contrato – Amostra reduzida

Estimativas	Modelo 1	Modelo 2
Painel A: Pessoa Física, Log(Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0220 (0.0159)	-0.2412 (0.2697)
Observações	110032	
Painel B: Pessoa Jurídica, Log(Prêmio Total)		
Tratamento	0.0230 (0.0378)	1.0553 (0.9759)
Observações	327444	
Painel C: Pessoa Física, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.000014 (0.000123)	0.0035 (0.0035)
Observações	110032	
Painel D: Pessoa Jurídica, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.00019 (0.00085)	-0.0260 (0.0317)
Observações	327444	
Painel E: Pessoa Física, Taxa de Corretagem		
Tratamento	0.0071* (0.0043)	-0.1765 (0.1410)
Observações	106686	
Painel F: Pessoa Jurídica, Taxa de Corretagem		
Tratamento	0.0183** (0.0073)	-0.0462 (0.1785)
Observações	317103	

Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados na amostra limitada a contratos de veículos de passeio de até 3 anos, com motoristas jovens, e duração de aproximadamente 1 ano. Fonte: Elaboração própria.

Na amostra reduzida, não foi encontrado efeito significativo resultante da fusão para prêmio total *ex corretagem* nas regiões onde as duas seguradoras operavam, sobre os contratos de jovens com veículos de até 3 anos de passeio nacional ou importado, bem como não foi encontrado efeito sobre a razão de cobertura. O único resultado significativo se deu na taxa de corretagem, sendo esta um pouco maior que a encontrada na amostra irrestrita. Contratos de pessoas jurídicas referentes a veículos de até 3 anos apresentaram taxa de corretagem maior em 183bps, enquanto os de pessoa física apresentaram taxa de corretagem maior em 71bps.

Para a amostra agregada por mercado, o efeito negativo persiste sobre os prêmios surge, sendo observada significância na Tabela 4.4, gerada com a estimação do modelo já descrito.

TABELA 4.4: Estimativas do efeito da fusão no prêmio total ex corretagem em nível de microrregião

Estimativas	Modelo 1	Modelo 2
Painel A: Pessoa Física, Log(Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0187 (0.0135)	-2.7824*** (0.2982)
Observações	5463	
Painel B: Pessoa Jurídica, Log(Prêmio Total)		
Tratamento	0.0166* (0.0086)	0.2155 (0.3115)
Observações	5201	
Painel C: Pessoa Física, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.00072*** (0.00026)	0.0147*** (0.0057)
Observações	5464	
Painel D: Pessoa Jurídica, Razão de Cobertura		
Tratamento	-0.000014 (0.000422)	0.0332** (0.0153)
Observações	5219	
Painel E: Pessoa Física, Log(Dispersão de prêmios)		
Tratamento	0.0106 (0.0371)	-0.7972 (0.8277)
Observações	5433	
Painel F: Pessoa Jurídica, Log(Dispersão de prêmios)		
Tratamento	0.0087 (0.0190)	0.9139 (0.6872)
Observações	4955	

Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados na amostra agregada por microrregião limita-da a contratos de veículos com duração de aproximadamente 1 ano. Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados na amostra agregada por microrregião limitada a contratos de veículos com duração de aproximadamente 1 ano. Fonte: Elaboração própria.

Pelo observado na Tabela 4.4, a redução percentual nos prêmios no mercado de pessoa física, relacionada ao aumento de concentração no mercado, foi acompanhada de um aumento percentual nos prêmios no mercado de pessoa jurídica, devido à fusão. Em média, microrregiões sob efeito de ambas as seguradoras no momento da fusão, no mercado de pessoa física, dado que ΔHHI médio é de 0,0036, apresentaram redução média de 1% no prêmio total *ex corretagem*. Ao mesmo tempo, no mercado de pessoa jurídica, houve aumento de 1,66% no prêmio total *ex corretagem*.

Além disso, o aumento de concentração gerado pela fusão também gerou uma redução nas coberturas, com um aumento no valor da franquia gerado pela fusão de aproximadamente R\$ 0,72 para cada 1.000 reais de valor assegurado para pessoas físicas e, em relação à variação na concentração, em média, um aumento de R\$ 0,05 no valor da franquia para cada 1.000 reais de valor do bem segurado para pessoas físicas e um aumento de R\$ 0,29 para cada 1.000 reais de valor do bem segurado para pessoas jurídicas.

Já na amostra reduzida e agregada em nível de microrregião, como pode ser visto na Tabela 4.5, tivemos redução percentual nos prêmios dos contratos de pessoas físicas, em torno de 3,39%. No mercado de pessoa física, foi também observada uma redução percentual na dispersão de prêmios de 13,17%. No mercado de pessoa jurídica a redução foi de 10,23%.

Alterações na dispersão de prêmios indicam melhor sistema de precificação, permitindo à corretora melhor discriminação de preços e menor ruído no momento da precificação. Enquanto o primeiro efeito permite tanto aumento quanto redução na dispersão, o segundo gera exclusivamente menor dispersão.

TABELA 4.5: Estimativas do efeito da fusão no prêmio total ex corretagem em nível de microrregião – Amostra reduzida

Estimativas	Modelo 1	Modelo 2
Painel A: Pessoa Física, Log(Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0389*** (0.0069)	-0.2872 (0.2243)
Observações	3977	
Painel B: Pessoa Jurídica, Log(Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0108 (0.0115)	0.4001 (0.4415)
Observações	4845	
Painel C: Pessoa Física, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.000076 (0.000108)	-0.0024 (0.0035)
Observações	4031	
Painel D: Pessoa Jurídica, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.000424 (0.000592)	0.0179 (0.0228)
Observações	4876	
Painel E: Pessoa Física, Log(Dispersão de prêmios)		
Tratamento	-0.1317*** (0.0240)	-0.6185 (0.7689)
Observações	3211	
Painel F: Pessoa Jurídica, Log(Dispersão de prêmios)		
Tratamento	-0.1023*** (0.0292)	0.6751 (1.1088)
Observações	4406	

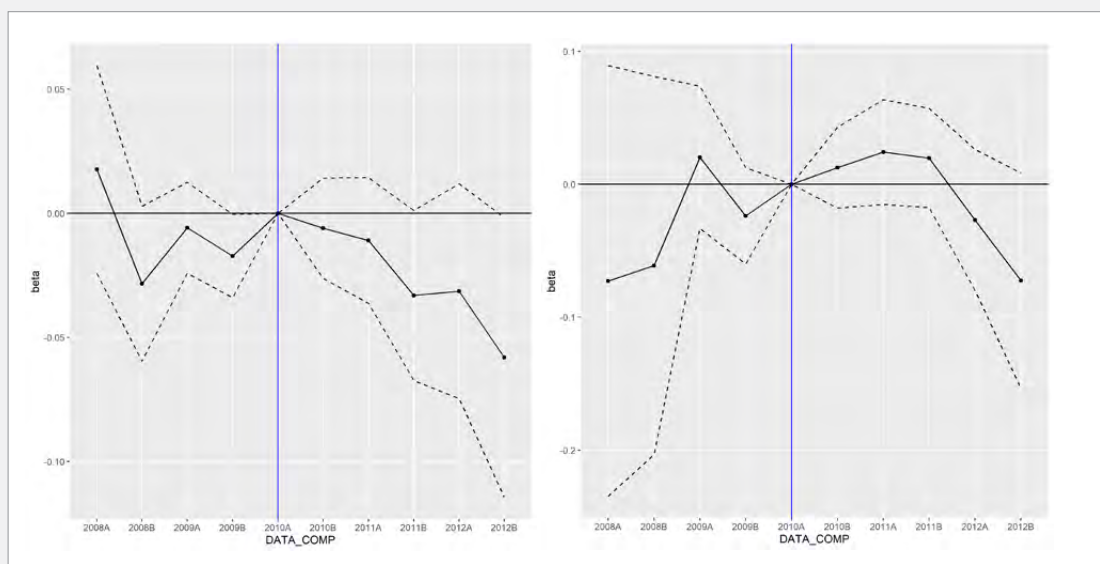
Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados na amostra agregada por microrregião limitada a contratos de veículos de passeio com até 3 anos, motoristas jovens e com duração de aproximadamente 1 ano.

Fonte: Elaboração própria.

O mercado brasileiro de seguros de automóveis é reconhecido pelas seguradoras como concentrado, pelo que pôde ser observado nas entrevistas, motivando o interesse em verificar eventuais aumentos de preços decorrentes de atos de fusão. Entretanto, como pode ser visto no estudo de caso exposto na Figura 4.7, a seguir, o efeito encontrado parece não significativo sobre os prêmios totais nos períodos posteriores à fusão para pessoa jurídica e indefinidos para pessoa física.

As especificações de estudos de caso permitem observar o efeito das fusões semestre a semestre, permitindo efeitos pontuais diferentes entre períodos de tempo, ao desagregar a variável de tratamento, permitindo a estimação de um parâmetro de efeito da fusão para cada semestre, discriminando assim período a período.

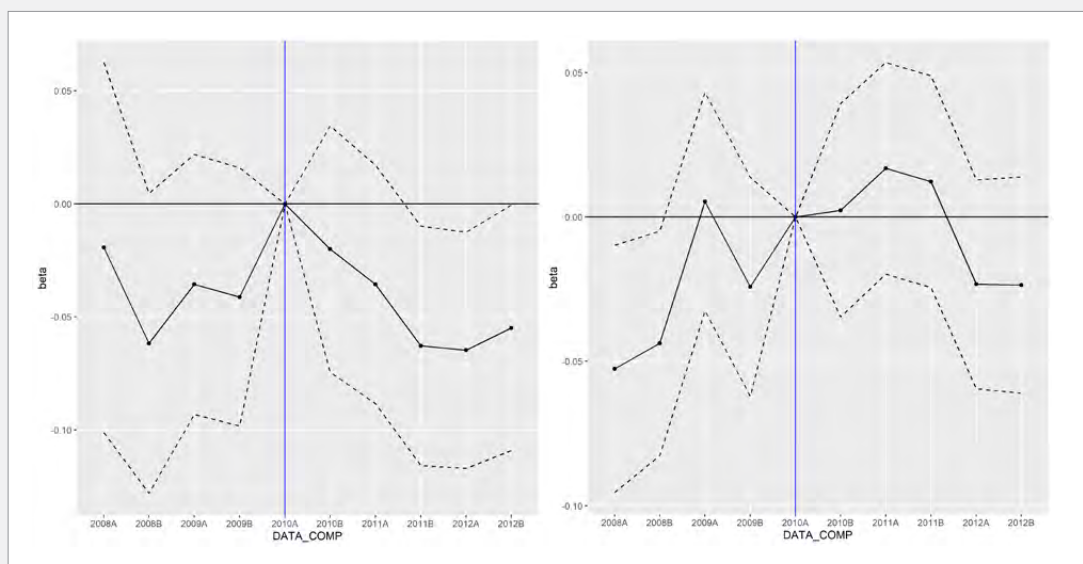
FIGURA 4.7: Estudo de caso do ato de fusão nos mercados de pessoa física e jurídica em nível de contrato



Nota: À esquerda, mercado de pessoa física; à direita, mercado de pessoa jurídica. A linha em azul marca o segundo semestre de 2009, em que ocorreu a fusão. A linha preta conecta o valor do efeito da fusão estimado para cada semestre, enquanto a linha pontilhada demarca os intervalos de confiança a 95%.

O efeito indefinido sobre prêmios também se observa no estudo de caso presente na Figura 4.8, a seguir, para pessoa jurídica, com significância aparecendo apenas por 2 períodos para pessoa física.

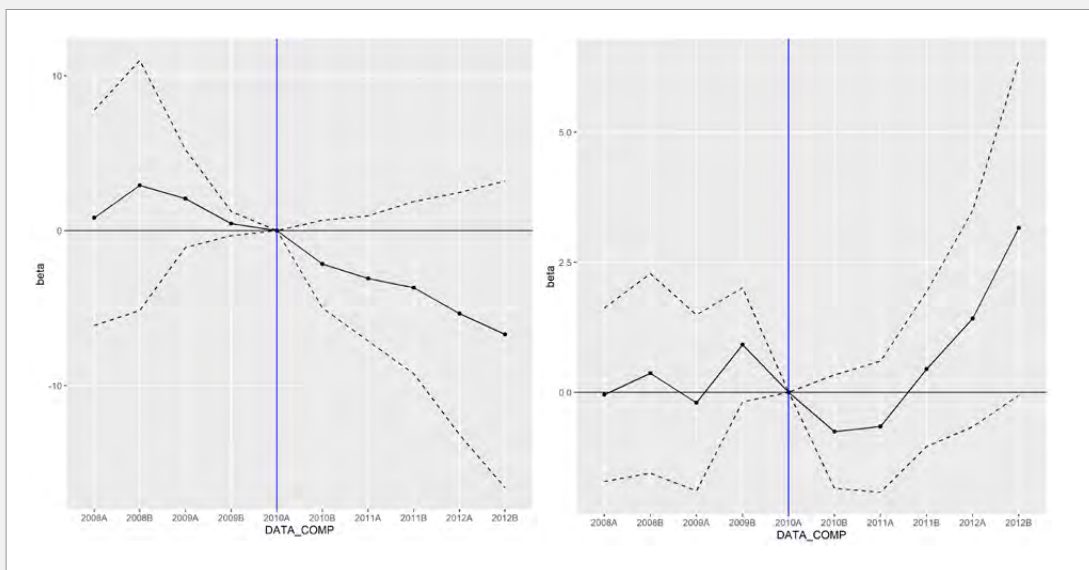
FIGURA 4.8: Estudo de caso do ato de fusão nos mercados de pessoa física e jurídica, em nível de microrregião



Nota: À esquerda, mercado de pessoa física; à direita, mercado de pessoa jurídica. A linha em azul marca o segundo semestre de 2009, em que ocorreu a fusão. A linha preta conecta o valor do efeito da fusão estimado para cada semestre, enquanto a linha pontilhada demarca os intervalos de confiança a 95%.

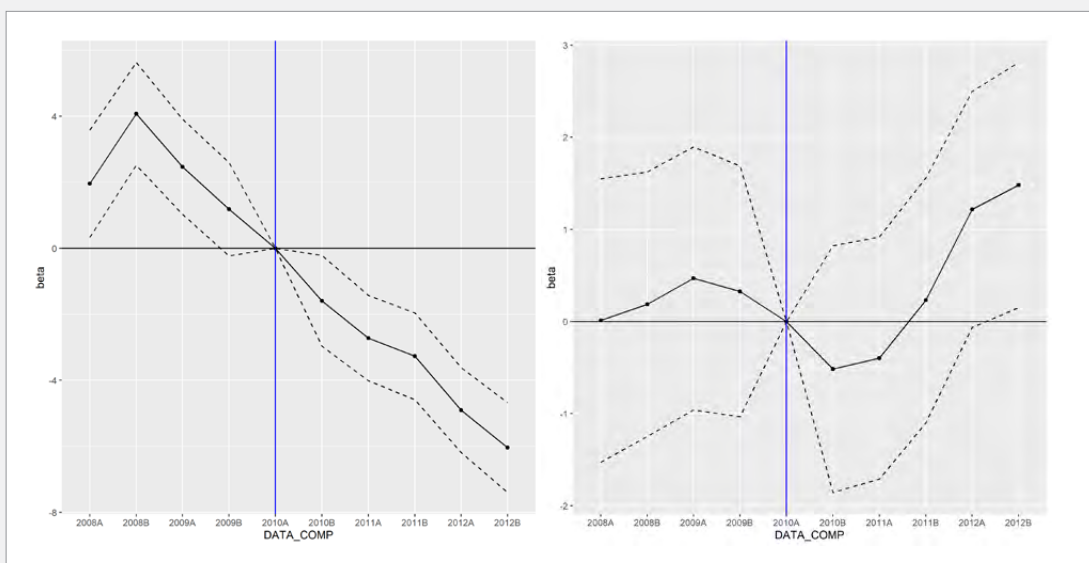
Ao se observarem os estudos de caso referentes à especificação acrescida da variação simulada do índice, o efeito de um aumento na concentração através do índice de concentração de HH gerou efeitos alternados para pessoas físicas e jurídicas, mas não significantes a 95%, nos prêmios em nível de contrato (Figura 4.9). Para a análise agregada por microrregião, há uma aparente redução de prêmio pós-fusão no mercado de pessoas físicas, mas nesse caso percebemos uma tendência de queda na diferença entre grupos tratamento e controle já anterior ao tratamento, o que indica possível violação da hipótese de tendências paralelas (Figura 4.10, à esquerda). Por essa análise, também não é possível afirmar que houve alteração de prêmios em decorrência da fusão no mercado de pessoas jurídicas (Figura 4.10, à direita). Uma possível explicação para a ausência de um aumento de prêmios em decorrência do aumento de concentração acarretado pela fusão é a mudança na estrutura de custos das firmas. A operação conjunta das firmas pós-fusão pode ter levado a reduções de custos que mais do que compensaram eventuais efeitos adversos em prêmios do aumento de poder de mercado.

FIGURA 4.9: Estudo de caso do ato de fusão nos mercados de pessoa física e jurídica em nível de contrato – Considerando índice HH



Nota: À esquerda, mercado de pessoa física; à direita, mercado de pessoa jurídica. A linha em azul marca o segundo semestre de 2009, em que ocorreu a fusão. A linha preta conecta o valor do efeito da fusão estimado para cada semestre, enquanto a linha pontilhada demarca os intervalos de confiança a 95%.

FIGURA 4.10: Estudo de caso do ato de fusão nos mercados de pessoa física e jurídica em nível de microrregião – Considerando índice HH



Nota: À esquerda, mercado de pessoa física; à direita, mercado de pessoa jurídica. A linha em azul marca o segundo semestre de 2009, em que ocorreu a fusão. A linha preta conecta o valor do efeito da fusão estimado para cada semestre, enquanto a linha pontilhada demarca os intervalos de confiança a 95%.

Além das análises já apresentadas, foi analisada também uma amostra ainda mais restrita, reduzida a apenas a Região Nordeste. A motivação para tal recorte na amostra pode ser vista na Figura 4.4, onde tal região apresenta o melhor balanceamento entre controle e tratamento. Os resultados se encontram nas tabelas a seguir.

TABELA 4.6: Estimativas do efeito da fusão no prêmio total *ex corretagem* em nível de contrato – Amostra reduzida ao Nordeste

Estimativas	Modelo 1	Modelo 2
Painel A: Pessoa Física, Log (Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0265 (0.0221)	2.8141 (4.0998)
Observações	16054	
Painel B: Pessoa Jurídica, Log (Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0531 (0.0361)	0.2617 (1.8461)
Observações	45728	
Painel C: Pessoa Física, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.000309 (0.000324)	-0.0039 (0.0470)
Observações	16517	
Painel D: Pessoa Jurídica, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.005109 (0.004278)	-0.2167 (0.2519)
Observações	47135	
Painel E: Pessoa Física, Taxa de Corretagem		
Tratamento	0.019473** (0.008591)	-0.9536 (2.0027)
Observações	16054	
Painel F: Pessoa Jurídica, Taxa de Corretagem		
Tratamento	0.0167 (0.0109)	-0.1285 (0.4363)
Observações	45728	

Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados na amostra limitada ao Nordeste e contratos de veículos para passeio de até 3 anos, com motoristas jovens e com duração de aproximadamente 1 ano.

Fonte: Elaboração própria.

Para essa amostra, em nível de contrato, verificou-se que a fusão gerou aumento na taxa de corretagem para pessoas físicas⁸, corroborando alguns dos resultados já apresentados. Por fim, a Tabela 4.7 apresenta os resultados da amostra agregada em nível de microrregião. Nesta, também foi apontada a redução de prêmios, redução de cobertura para pessoas jurídicas e redução na dispersão de prêmios para pessoas jurídicas⁹.

TABELA 4.7: Estimativas do efeito da fusão no prêmio total *ex corretagem* em nível de microrregião – Amostra reduzida ao Nordeste

Estimativas	Modelo 1	Modelo 2
Painel A: Pessoa Física, Log (Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0293** (0.0149)	-0.8818 (3.2456)
Observações	1013	
Painel B: Pessoa Jurídica, Log (Prêmio Total)		
Tratamento	-0.0287* (0.0154)	-0.5048 (0.8246)
Observações	1512	
Painel C: Pessoa Física, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.000024 (0.000301)	0.0413 (0.0655)
Observações	1037	
Painel D: Pessoa Jurídica, Razão de Cobertura		
Tratamento	0.00159*** (0.00049)	0.0225 (0.0263)
Observações	1534	
Painel E: Pessoa Física, Log (Dispersão de prêmios)		
Tratamento	0.0191 (0.0594)	-15.0587 (12.4029)
Observações	641	
Painel F: Pessoa Jurídica, Log (Dispersão de prêmios)		
Tratamento	-0.1239*** (0.0444)	-0.466 (2.3391)
Observações	1221	

Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados na amostra agregada por microrregião limitada ao Nordeste e contratos de veículos para passeio de até 3 anos, com motoristas jovens e com duração de aproximadamente 1 ano. Fonte: Elaboração própria.

8. A redução na taxa de corretagem foi de aproximadamente 1,95%.
9. Para pessoa física, 2,93% de redução para prêmios. Para pessoa jurídica, redução de 2,93% nos prêmios, aumento de R\$ 1,59 no valor da franquia para cada 1.000 reais de valor do bem assegurado e redução de 12,39% na dispersão de prêmios.

Por fim, vale a ressalva de que não estão sendo consideradas nas estatísticas acima algumas fusões que ocorreram no mercado. Consideramos como entes separados, na maioria dos casos, as seguradoras que operam com códigos da Susep distintos, mesmo quando pertencem ao mesmo grupo operador.

4.3 Conclusão

Uma vez que o mercado de seguradoras é tido como concentrado, o efeito de fusões entre seguradoras se torna preocupante no que se refere a alterações nos prêmios e demais variáveis que afetam os segurados. Além disso, mostra-se relevante melhor compreender os efeitos de mudanças na concentração em tal mercado.

No presente estudo, utilizando dos dados da Susep para o período de 2007 a 2012, através de uma abordagem de diferenças-em-diferenças generalizadas e de variação simulada do índice HH, foi encontrado efeito de redução no prêmio em decorrência de uma fusão relevante no mercado brasileiro de seguros ocorrida em 2009.

Foi observado que o evento da fusão e o aumento da concentração de mercado advinda da fusão geraram redução na cobertura e aumento na taxa de corretagem. Ao se observar o mercado de forma agregada, foi percebida também redução nos prêmios. Ao se observar apenas a Região Nordeste, em que o tratamento era mais bem distribuído, a maioria dos resultados se manteve.

Tais efeitos corroboram uma visão mais competitiva sobre o mercado de seguros de automóveis, em acordo com o apontado nas entrevistas a respeito de práticas competitivas como a constante atualização dos prêmios em reação a movimentos dos concorrentes. Ainda assim, nossos resultados indicam que as firmas podem se aproveitar do aumento de concentração de mercado para impor menores coberturas aos segurados, reduzindo seus custos. Consequentemente, a observação desses comportamentos se mostrou mais relevante para o entendimento da forma como as seguradoras competem.

05

MODELAGEM ECONÔMICA

Considerando-se os fenômenos observados e as características mais gerais do mercado de seguros, faz-se necessário do ponto de vista da modelagem o estudo de algum modelo compreensivo capturando os efeitos relevantes para os consumidores, as firmas seguradoras e a agência reguladora.

Uma análise teórica é importante por dois motivos fundamentais. Do ponto de vista qualitativo, ela nos permite expressar de forma precisa as principais forças que ditam o funcionamento do mercado do ponto de vista de preços e escolhas dos consumidores (ou uma análise de equilíbrio, no jargão teórico), e também discutir quais elementos da política regulatória terão maior impacto sobre tais forças.

Do ponto de vista quantitativo, o modelo teórico nos permite obter previsões sobre o funcionamento do mercado como função de variáveis exógenas (que não variam com políticas), como preferências, níveis de risco e competição. Tendo estabelecido essa relação teórica, podemos utilizar os dados para estimar tais variáveis exógenas. Tendo obtido tais valores estimados, o modelo pode ser usado como um laboratório onde diversas políticas de intervenção podem ser testadas. O método de utilização de análise teórica juntamente com os dados para tal análise de políticas é referido tipicamente como econometria estrutural.

Um exemplo de sucesso de tal análise estrutural é a literatura acadêmica na área de leilões, onde primeiro se teve o desenvolvimento de um modelo teórico de trabalho geral e versátil (um *workhorse model*). Com o estabelecimento de modelos desse formato, foi possível haver em seguida desenvolvimento na pesquisa em leilões empíricos por meio da estimação de modelos estruturais. Analogamente, para o caso de seguros em estudo, um modelo teórico que abarque as características relevantes do mercado em questão tornará possíveis a estimação estrutural e as análises descritas no parágrafo anterior. Pelas especificidades de mercados de seguros que os tornam muito complexos, como potencial assimetria de informação e presença de poder de mercado, um *workhorse model* não existe.

Começamos esta análise descrevendo as características que um modelo ideal deveria ser capaz de descrever ou capturar e, quando

pertinente, comentando que tipos de dado seriam relevantes para isso. Dentro da literatura recente, Chiappori & Salanié (2008) e Salanié (2017) formam a base para a discussão sobre as particularidades do mercado de seguros cuja modelagem é importante.

O modelo mais básico de seguros considera que há um evento adverso que ocorre com probabilidade positiva e que o consumidor tem a possibilidade de contratar um seguro para se proteger contra as perdas monetárias decorrentes dele. As primeiras extensões imediatas a esse cenário envolvem mais de um tipo de evento adverso, ou mais de um tipo de perda, como, por exemplo: perdas por acidente (colisão) ou por furtos, casos pertinentes para o mercado de seguros. Partindo dessa ideia básica, vemos que há quatro elementos que devem ser considerados com mais detalhe no mercado de seguros brasileiro: competição, informação assimétrica, aspectos de dinâmica (considerações intertemporais) e corretagem.

5.1 Competição

O primeiro aspecto a ser considerado é como se dá a competição no mercado. Os casos extremos, de livre competição e de monopólio, já foram bem analisados na literatura (cf. Rothschild & Stiglitz (1976), Stiglitz (1977), Farinha Luz (2017)) e, dada a análise de competitividade do mercado feita nas seções anteriores, não parecem ser as melhores descrições do mercado de seguros de automóveis brasileiro.

Sendo assim, a análise competitiva deve buscar um modelo de oligopólio no qual as firmas competem pelos consumidores e cada consumidor escolhe apenas uma firma. Tais modelos são os chamados modelos de escolha discreta, cujo modelo básico e mais comumente utilizado é o de Berry-Levinsohn-Pakes, referido doravante como BLP (Berry et al., 1995). Nesses modelos, a utilidade do consumidor ao escolher a proposta da firma j , u_j^i , é dada por um termo que depende de variáveis observadas (e coeficientes a serem estimados e heterogêneos), um termo que depende da firma e não é observado pelo economista, e por fim um termo idiossincrático da oferta e do consumidor, não observado. O consumidor, por fim, escolhe uma das firmas e compra o produto dela, não comprando das demais.

5.2 Informação assimétrica

Além dos aspectos competitivos, a presença de informação assimétrica é comum nos mercados de seguro, presumindo-se que uma das partes (firma ou consumidor) é melhor informada sobre os riscos do que a outra. No geral, assume-se que tal parte seja o consumidor, que sabe mais sobre seu comportamento e sobre as suas características do que a firma seguradora.

Tal problema de informação assimétrica pode ocorrer de duas formas. Em um primeiro caso, a informação não observada por uma das partes pode envolver características da outra como, por exemplo, risco de acidente. O outro caso, chamado de perigo moral, abrange ações que não são observadas por uma das partes, como, por exemplo, qualidade da condução: a firma seguradora não sabe se na hora do acidente a condução do segurado era apropriada ou não.

Considerando apenas o problema de características do consumidor não observadas pelas firmas, o modelo deve acomodar o fato de que elas tentarão coletar informações sobre os consumidores pertinentes ao sinistro e desenharão contratos de seguro adequados à categoria de risco na qual elas estimam que o consumidor se encontra. Em outras palavras, temos uma redução da assimetria informacional por meio de uma triagem dos consumidores baseada em características adicionais deles que afetem o risco.

Do ponto de vista de modelagem, isso complica o nosso modelo de competição imperfeita, pois agora as firmas detêm informações e capacidade de triagem potencialmente diferentes sobre os consumidores e oferecem não apenas um preço, mas sim uma gama de contratos, e competem nesses contratos. Por exemplo, pensando no caso mais simples de dois tipos de risco apenas, alto e baixo, a introdução de informação assimétrica faz com que cada firma ofereça dois contratos, um para cada tipo, e cada um com uma combinação de prêmio e cobertura diferentes. Tal complexidade aumenta, naturalmente, conforme o número de categorias relevantes para a estratégias das firmas aumente.

Um outro aspecto importante a se ver é a necessidade de, na base de dados observada pelo econometrista, estarem disponíveis todas as variáveis que as firmas utilizam para fazer a triagem supracitada. Na ausência de tais variáveis, enfrenta-se o problema de variável omitida, em que se torna possível obter significado estatístico para variáveis que não deveriam ser significativas, o que gera conclusões erradas. No contexto do mercado de seguros de automóveis em específico, a base de dados atual não inclui variáveis apontadas como relevantes pelos membros da indústria, tais como renda dos consumidores e presença de garagem.

5.3 Aspectos dinâmicos

Os dois aspectos já descritos, o da competitividade e o do problema de informação assimétrica, já fatores que tornam o modelo mais complicado por si só, tornam-se ainda mais relevantes quando buscamos capturar no modelo os aspectos dinâmicos do mercado de seguros. Primeiramente, no mercado em estudo, os seguros duram um ano e, quando da nova contratação, há um regime de bônus/*malus* que associa o histórico do comportamento do consumidor (em termos de sinistros nos quais o seguro foi acionado) aos novos contratos oferecidos.

Do ponto de vista empírico diretamente, temos um problema de imediato, visto que não se consegue, na base de dados atual, acompanhar o mesmo consumidor ao longo do tempo e ver em qual classe de bônus ele se encaixa, embora tenhamos acesso ao histórico de sinistros em cada seguro. Sendo assim, sem podermos relacionar o histórico de sinistros a cada consumidor, não se consegue observar mais uma variável utilizada pelas firmas para precificação das apólices, o que traz novamente o problema de variável omitida mencionado na subseção precedente.

Ademais, o aspecto dinâmico do bônus/*malus* gera um problema de perigo moral intertemporal: as ações do consumidor no período presente, não totalmente observadas (em virtude de não acionamento do seguro ou de não ocorrência de sinistros), impactam o conjunto de apólices que lhe serão oferecidas no futuro, quando da renovação do seguro ou troca de seguradora. Para a modelagem econômica ser

capaz de capturar o quão relevante é esse problema, é necessário ter acesso ou ter uma descrição compreensiva da base de histórico de sinistros disponível às seguradoras, que foi relatada no contato com membros da indústria.

5.4 Corretagem

Por fim, o último aspecto que deve também ser considerado é o da presença do corretor, que atua como um intermediário entre as firmas seguradoras e os consumidores e cuja presença é recorrente no mercado brasileiro. A dificuldade que tal ponto traz está relacionada à dimensão do poder informacional que esse intermediário tem. No caso mais abrangente, o corretor tem muita informação sobre o consumidor e filtra os contratos que esse último recebe conforme a informação que tem e a taxa de corretagem associada a cada contrato. No pior dos casos, ele não filtra o que o consumidor recebe, mas ainda assim introduz uma comissão no modelo que pode depender do seguro ofertado e variar entre firmas para um mesmo consumidor. As conversas do grupo de pesquisa com a indústria levaram-nos a crer que, embora o corretor tenha um papel como intermediário, o problema de heterogeneidade entre os consumidores não observada na base de dados e utilizada pelas firmas para precificação (tal como comentado anteriormente) é mais relevante.

5.5 Duopólio simples

Apresentados os principais pontos que um modelo ideal deveria ser capaz de acomodar, exemplificamos agora, por meio de um modelo de duopólio de seguros com informação assimétrica, isto é, um modelo significativamente mais simples, as dificuldades de se conseguir isso.

Nesse modelo, os consumidores podem escolher qual das duas firmas contratar (se alguma) e diferem em relação ao risco subjacente, diferindo na perda média. A proposta do modelo é avaliar como a introdução da competição imperfeita altera o menu de apólices oferecido pelas firmas, tendo como referências os casos de mercado competitivo (Rothschild & Stiglitz, 1976) e de monopólio (Stiglitz, 1977).

A abordagem geral de contratos em segmentação de mercado, tal como utilizada no modelo proposto, segue a linha trabalhada já em Rochet & Stole (2002) e Gomes et al. (2020), com os consumidores distribuídos em

um segmento entre as duas firmas. Um parâmetro de custo captura a relevância dessa distribuição, e sua variação permite avaliar diferentes graus de competitividade das firmas e tem como casos limites os casos de referência mencionados no parágrafo anterior.

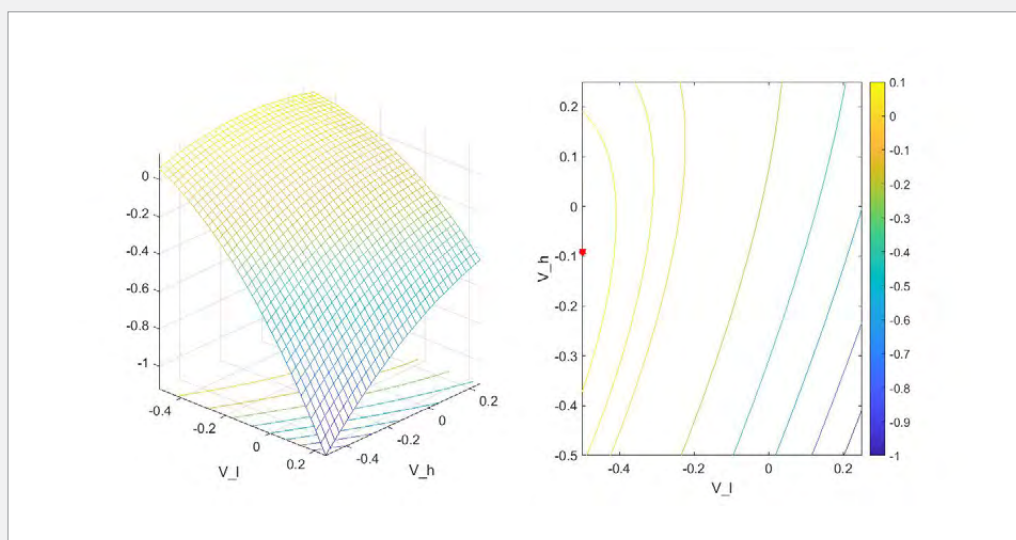
A descrição do modelo é simples, assim como a análise dos casos de referência (competição perfeita e monopólio), porém encontrar o equilíbrio do jogo entre as firmas, mesmo assumindo-se um equilíbrio simétrico, não é trivial. Considerando o que foi feito, sabemos que em certos casos o modelo exibe um candidato a equilíbrio no qual o tipo de risco alto recebe das duas firmas uma oferta de cobertura total, enquanto o tipo baixo recebe uma cobertura parcial, ficando indiferente entre participar ou não. O que é difícil de obter é a identificação de quando esse candidato existe e é um equilíbrio e se é o único equilíbrio do modelo. Simulações dos candidatos supracitados indicam um comportamento perto do esperado, com um aumento do poder de mercado eventualmente levando à exclusão dos consumidores de baixo risco do mercado (caso isso ocorra em monopólio) e com os consumidores de risco alto ficando indiferentes entre contratar ou não seguro.

Na Figura 5.1, abaixo, incluímos uma das simulações feitas, com um candidato a equilíbrio simétrico indicado pelo ponto vermelho no gráfico da direita. Nesse modelo simples, os consumidores podem ser de risco alto (maior perda média) e risco baixo (menor perda média), e representamos suas utilidades ao escolherem os contratos oferecidos pelas firmas por V_h e V_l , respectivamente. No Anexo 3 descrevemos em mais detalhes como organizamos o modelo para poder executar as simulações e encontrar candidatos a equilíbrio, reescrevendo-o em termos do nível de cobertura de cada contrato e da utilidade que cada contrato dá ao tipo de indivíduo que vai comprá-lo. Argumentamos que o candidato a equilíbrio deve exibir cobertura total para os indivíduos de alto risco e parcial para os de baixo risco, com até potencial exclusão destes.

Na imagem da esquerda, vemos o gráfico do lucro esperado de uma das firmas participantes do duopólio quando a outra firma ofereceu o menu de equilíbrio como estratégia, escrito como função das utilidades

que a firma quer induzir para os clientes em seus respectivos tipos. Na figura da direita, traçamos as curvas de nível de tal função e indicamos em vermelho o ponto de máximo, isto é, a melhor resposta da firma analisada à estratégia da concorrente. Embora não indicado no gráfico, a simulação numérica indica que essa melhor resposta é precisamente a estratégia que a outra firma escolheu, isto é, que temos um equilíbrio simétrico, com as duas firmas ofertando os mesmos contratos.

FIGURA 5.1: Simulação numérica de duopólio simples



Note-se que, no candidato em questão, além de receberem cobertura parcial em vez de total, dos indivíduos de baixo risco é cobrado um preço tal que estes fiquem indiferentes entre comprar seguro ou não participar. Em outras palavras, o preço cobrado extrai todo o excedente do consumidor de baixo risco possível. Por outro lado, os consumidores de alto risco recebem cobertura total e sua utilidade final maior, refletindo o fato de que as firmas, para evitarem que os consumidores de alto risco se passem por consumidores de baixo risco, lhes cobram um preço que não extraia todo seu excedente.

06

APRIMORAMENTO DOS DADOS

Conduzimos uma série de entrevistas com membros de seguradoras que atuam no Brasil a fim de entender, segundo a visão destes, quais características dos consumidores são mais importantes na formulação dos preços, o papel do corretor e o percentual de corretagem, entre outras questões relevantes para a pesquisa.

Aqui detalhamos as informações apreendidas nas entrevistas que consideramos relevantes para a proposição de aprimoramentos para a base de dados da Susep, levando em consideração a Circular Susep nº 624, de 22 de março de 2021, que dispõe sobre as condições para o registro facultativo e para o registro obrigatório das operações de seguros de danos e de seguros de pessoas estruturados em regime financeiro de repartição simples em sistemas de registro homologados e administrados por entidades registradoras credenciadas pela Susep.

Uma vez que o corretor é aquele que escolhe o menu oferecido para os segurados, é interessante a existência de mais informações sobre esse agente na base de dados da Susep. Além do percentual de corretagem, informações como o fato de ter sido aplicado desconto ou informações sobre o menu oferecido pelo corretor seriam muito relevantes para a estimação de modelos de escolha discreta, que aparenta ser o modelo teórico que melhor se adequa ao mercado de seguros brasileiro. Além disso, a observação do menu de contratos é essencial para entender como problemas informacionais de seleção adversa e risco moral afetam o mercado, uma vez que na presença de assimetria de informação, diferentes firmas com diferentes conjuntos informacionais ofertam diferentes menus. Na Circular nº 624 as informações sobre o corretor na base são resumidas a: “Valor da remuneração do intermediário” (Anexo I Art.1º VII – c).

A identificação de renovação dos contratos é um aspecto importante para a formação de preços e não é observável na base da forma como é hoje. Esse pode ser um aspecto chave para explicar o comportamento das franquias normal e reduzida, uma vez que apólices que já tiveram sinistro em contratos anteriores à renovação podem ter prêmios com valor maior que contratos ainda não renovados. Além disso, como o histórico do contrato é observável pelas seguradoras, que utilizam essa informação na elaboração dos contratos, a não presença desse dado

no modelo leva ao problema de variável omitida na estimação. A não observação do histórico de sinistros em um contrato pode também prejudicar a compreensão do problema de risco moral intertemporal, uma vez que as ações do agente no presente não são totalmente observadas – o agente pode não acionar o seguro na ocorrência de um sinistro, informação relevante para a elaboração de contratos posteriores. Na Circular nº 624 as informações sobre a identificação de renovação de contratos são resumidas a: “A renovação do seguro é entendida como uma nova emissão para os efeitos do que trata o caput deste artigo” (Capítulo V § 2º).

Informações acerca da existência de garagem na residência, no trabalho e quantos dias o carro passa a noite do lado de fora ou na garagem são questões relevantes para a precificação, uma vez que afetam o risco de sinistros como roubo e furto. Não existe previsão de que essa informação estará presente na nova base de dados da Susep de acordo com a Circular nº 624.

Características individuais do segurado, informações sobre o veículo, sobre a localização da residência (além de outros locais onde o veículo pode transitar), entre outros fatores utilizados pelas seguradoras para determinar o contrato a ser oferecido aos clientes, são essenciais para a estimação de um modelo com assimetria de informação, uma vez que, caso exista alguma característica levada em consideração pela seguradora que não é observada pelo econométrico, pode ocorrer o problema de variável omitida.

Características dos segurados podem ainda, mesmo que não utilizadas na elaboração dos preços por parte das seguradoras, podem ainda vir a causar problemas na estimação da demanda desse mercado. Na análise feita neste artigo observam-se correlações contraintuitivas como entre risco e aversão ao risco, que deveriam caminhar em direções contrárias. Uma possível explicação para esse fenômeno, entre outros, seria a existência de fatores não observáveis na base atual que afetam as duas variáveis simultaneamente. Uma maior riqueza de dados sobre o segurado poderia ajudar a entender o que estaria causando tais correlações.

Quanto ao indivíduo, além de idade e sexo, seria interessante ter informações sobre raça, cor, estado civil, educação e ofício, além de uma lista das características que cada seguradora julga relevantes para elaboração do contrato. Na Circular nº 624 as características do segurado constam como “Informação referente à pessoa: identificação do segurado”. (Anexo I Art. 1º II).

Quanto ao local, seria interessante, além de saber o CEP, que constassem variáveis identificadoras de aspectos relevantes na precificação do seguro, como se o local é comunidade, se a rua é asfaltada e possui iluminação pública. Na Circular nº 62, não existe previsão explícita de que essas informações estarão presentes.

Quanto a características do veículo, seria interessante que a base contivesse informações como marca, cor, potência do motor, identificação de veículos flex, turbo e automático, número de portas e voltagem. Na Circular nº 624 as características do veículo constam como: “Descrição parametrizada dos objetos segurados, contendo ao menos: 1. tipo do objeto segurado; e 2. descrição do objeto segurado” (Anexo I Art. 1º III - b).

Seria interessante facilitar a integração dessa base de dados com outras bases de dados governamentais como, por exemplo, a do BC ou a do Cade, uma vez que diversos fatores que afetam esse mercado podem ser explicados por dados já bem estruturados. Outros dados interessantes de possível integração seriam os dados do Credit Score Serasa, que é utilizado para impedir a disponibilização de contratos a clientes com pontuação muito baixa, ou para determinar preços mais altos, desincentivando-os. Na Circular nº 624, não existe previsão explícita de que essas informações estarão presentes.

07

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho aplicou diferentes metodologias para abarcar questões empíricas e teóricas acerca do mercado de seguros de automóveis. A partir da rica base de dados disponibilizada pela Susep, apresentou-se um panorama dos dados sobre aspectos relativos à tendência de variáveis relevantes, taxa de corretagem, prêmio por tipo de franquia e apólices coletivas.

Em relação à taxa de corretagem, documentamos que esta é maior, em média, para motoristas que possuem um desconto por bônus maior. A partir dessa evidência empírica levantamos duas questões: 1) O corretor busca capturar o valor monetário proveniente dos descontos oferecidos pelo sistema de bônus?; e 2) A evidência é fruto de uma estratégia de fidelização dos corretores? Por fim, cabe entender como essa situação interfere em questões de eficiência do mercado, uma vez que o sistema de bônus é um mecanismo de incentivo a atitudes precaucionárias por parte do motorista, com o intuito de reduzir o risco moral.

Ainda em relação aos corretores, outro resultado documentado diz respeito ao fato de as taxas de corretagem suavizarem os preços praticados pelas seguradoras. Esse fato estilizado sugere que os corretores, ao observarem que as seguradoras ofertaram um prêmio relativamente barato (caro), cobram taxas de corretagem maiores (menores), proporcionando possíveis distorções aos incentivos desenhados inicialmente pela seguradora nos contratos.

Em relação ao tipo de franquia, evidenciamos que, mesmo condicionalmente às características observadas pela seguradora, não é claro que, em média, contratos de franquia normal (cobertura menor) apresentem prêmio mais baixo que contratos de franquia reduzida (cobertura maior). Uma explicação plausível para essa aparente contradição é a ausência de características na atual base de dados, mas que sejam ou de conhecimento ou estimadas pelas seguradoras, a partir de características dos segurados. Se essas informações, não disponíveis ao pesquisador e ao regulador, são utilizadas na precificação das apólices pelas seguradoras, então, permite-se que o *puzzle* encontrado seja explicado.

Ainda em relação aos fatos estilizados do mercado, jogamos luz sobre um aspecto pouco explorado na literatura, que é a discriminação de preços por quantidade no setor de seguros. A base de dados disponibilizada apresenta uma variável denominada "ITEM", que permite identificar contratos de apólices coletivas e a quantidade de veículos segurados por apólice. Infelizmente, o reporte dessa variável não é correto para algumas seguradoras¹⁰. Por isso, identificamos apólices coletivas contando o número de observações por número de apólice. Os resultados mostram que o prêmio médio do casco diminui à medida que o número de veículos segurados por número de apólice aumenta. Essa evidência é corroborada quando levamos em consideração o prêmio relativo à importância segurada, ou seja, a razão prêmio por importância segurada do casco.

Outro aspecto analisado neste estudo foi a demanda do mercado de seguros de automóveis. A partir de informações sobre prêmio, franquia, número de acionamentos, características dos segurados e do automóvel, estimou-se a distribuição conjunta do risco e da aversão ao risco. Os resultados vão ao encontro da literatura recente sobre o assunto: as heterogeneidades não observadas em relação à aversão ao risco são tão importantes quanto as heterogeneidades não observadas em relação ao risco.

Em outras palavras, a demanda por cobertura no mercado de seguros de automóveis não é só determinada por diferenças na probabilidade de sinistro dos segurados, mas também por questões relacionadas a preferência sob o risco. Esse resultado pode invalidar os usuais testes empregados na literatura para avaliar a presença de informação assimétrica. Ainda assim, empregamos tais testes para verificar a presença de informação privada. Os resultados apontaram na direção de ausência de assimetrias informacionais no mercado de seguros de automóveis.

10. A orientação no preenchimento da variável "ITEM" relaciona as apólices individuais ao preenchimento "0" e as coletivas com o número do veículo na apólice. Algumas seguradoras preencheram diversas apólices individuais com "1".

Questões concorrenciais também foram abordadas nesta pesquisa. Em especial, analisamos como atos de concentração afetaram variáveis relevantes do mercado, como prêmio, taxa de corretagem e cobertura. Os resultados obtidos mostram que o aumento da concentração de mercado proporcionado pela fusão gerou redução na cobertura e aumento na taxa de corretagem. Não encontramos efeitos causais robustos do aumento da concentração sobre os prêmios das apólices. De fato, ao aplicar a metodologia para um nível mais agregado dos dados, encontramos que o aumento da concentração reduziu os prêmios.

Logo, não está claro, ainda que o mercado seja concentrado, que as seguradoras consigam evitar um ambiente competitivo e exercer poder de mercado. Contudo, os resultados indicam também que as seguradoras podem adotar outras estratégias para aumentar suas margens a partir do aumento da concentração, como, por exemplo, impondo, menores coberturas aos segurados para reduzir custos.

Este estudo tratou também de questões necessárias para a construção de um modelo teórico que represente o estado da arte nessa literatura econômica. Mapeamos aspectos característicos do mercado relacionados a competição, informação assimétrica e corretagem. Apresentamos um modelo de duopólio com informação assimétrica para o mercado de seguros pontuando os principais desafios para seu desenvolvimento. O aprimoramento desse modelo representará um passo importante para a literatura sobre seguros.

Por fim, a análise realizada durante todo o estudo permite identificar um fio condutor desta pesquisa: a necessidade de informações específicas para diagnosticar problemas econômicos do mercado. Nesse sentido, após uma série de entrevistas com membros de seguradoras que atuam no Brasil, levantamos aspectos relativos ao aprimoramento dos dados para o mercado. A ideia é discutir informações que possam ser agregadas ao banco de dados da Susep a fim de municiar o regulador e o pesquisador para uma análise e/ou tomada de decisão mais certa frente às peculiaridades desse mercado.

08

AGENDA DE PESQUISA FUTURA

Tendo exposto os avanços em nosso entendimento sobre os mercados de seguros auto no Brasil reportados neste relatório, discutimos agora uma agenda de trabalho futura que aprofunda os estudos e resultados já discutidos e oferece novas possibilidades de pesquisa.

Organizamos essa agenda em duas frentes de trabalho conectadas. A primeira frente se refere a consolidação, amadurecimento e transformação dos estudos já discutidos em artigos acadêmicos a serem submetidos a conferências e periódicos acadêmicos. A segunda frente se refere a estudos novos que podem ser desenvolvidos tendo como base o trabalho desenvolvido até aqui. Alguns desses novos estudos podem ser entendidos como uma progressão natural do trabalho e reflexões desenvolvidas até aqui, outros são mais independentes e se beneficiam apenas tangencialmente do trabalho já desenvolvido.

8.1 Desenvolvimento de artigos acadêmicos para publicação

Destacamos aqui os produtos deste relatório que devem ser transformados em artigos acadêmicos para submissão a congressos, conferências e periódicos acadêmicos revisados por pares:

a. Estudo do efeito de fusões no mercado de seguros

Artigo acadêmico baseado na seção 4 do presente relatório. Identificamos um gap grande na literatura que estuda o efeito de fusões em diferentes mercados (*ex post merger reviews*) em relação ao mercado de seguros. Há uma grande escassez de trabalhos avaliando empiricamente o efeito de fusões nos mercados de seguros. Nesse sentido, um artigo baseado no estudo que apresentamos na seção 4, avaliando os efeitos da consolidação de duas grandes firmas no setor de seguro auto, tem um bom potencial de impacto científico.

b. Duopólio em seguros com informação assimétrica

Artigo acadêmico baseado na seção 5 do presente relatório. Tal como explicado no capítulo, há um gap na literatura que enseja o desenvolvimento de um *workhorse model* para o mercado de seguros. Nesse objetivo, a conclusão do modelo de duopólio em seguros com informação assimétrica brevemente apresentado na seção 5 e discutido em mais detalhes no Anexo 2 constitui artigo com bom potencial de impacto científico.

8.2 Novos estudos derivados da pesquisa

Ao longo do projeto identificamos algumas novas frentes de investigação.

a. Discriminação de preços em contratos com múltiplos itens segurados

Esse estudo busca analisar a presença de estratégias de discriminação de preços de segundo grau no mercado de seguros de automóveis. As seguradoras, constantemente, buscam estratégias de fixação de preços que possibilitem a maximização de seu lucro esperado. Tais estratégias costumam ser classificadas como uma discriminação direta de preços, ou seja, as seguradoras, baseadas nas características observáveis dos motoristas e seus veículos, cobram diferentes preços para diferentes consumidores. Entretanto, a literatura pouco enfatiza aspectos relacionados a discriminação de preços indireta (ou de segundo grau), isto é, quando as seguradoras discriminam preços mesmo sem identificar o tipo de demanda por consumidor antes da compra. Os descontos por quantidade são a forma mais comum de discriminação de preços. No mercado de seguros de automóveis, apólices com múltiplos itens segurados podem representar essa forma de discriminação de preços. De fato, como discutido na seção 2, existem evidências empíricas de que as seguradoras praticam discriminação de preços de segundo grau em contratos com de pessoa jurídica.

b. Desenvolvimento de um *workhorse model* para o mercado de seguros

Esse estudo vai na direção das reflexões apresentadas na seção 5 de que a literatura carece de um arcabouço teórico de competição imperfeita em seguros que possa ser levado aos dados (estimado). A ideia é trabalhar nessa direção e desenvolver um arcabouço teórico-empírico que permita incorporar competição imperfeita em um ambiente de informação assimétrica que comporte dispersão de risco e aversão ao risco (identificados no estudo apresentado na seção 3 como sendo importantes para a demanda de seguros auto). Esse desenvolvimento ainda precisaria, em princípio, lidar com a intermediação dos contratos por corretores (discutida na seção 2) e com a presença de informações de conhecimento comum entre segurados e seguradoras, mas não observadas por nós, conhecida em econometria como heterogenei-

dade não observada (identificadas na seção 3 como sendo potencialmente importante nesses dados de seguro auto).

c. Estudo sobre seguro rural

O estudo tem o intuito de melhor explorar os efeitos do seguro rural, relacionando a base de dados de contratos de seguros rural com bases de dados de produção agrícola e pecuária, bem como com bases de dados relacionadas ao uso de terra. A contratação de um seguro, por meio da redução de risco para o produtor, pode estimular a sua atividade produtiva, levando a mudanças no seu uso da terra ao mesmo tempo em que pode levá-lo a comportamentos mais arriscados (risco moral). O seguro rural também permite ao produtor que, na ocorrência de sinistros, este ainda tenha recursos para serem aportados na produção em período posterior. A garantia de recursos na presença de imprevistos reduz a duração do impacto sobre sua produção, bem como o risco de falência. Áreas com retorno agropecuário mais arriscado passam a ser de exploração econômica viável e podem ser alvos de expansão agropecuária. Essa expansão, por um lado, pode ter o efeito positivo de aumentar a produção agropecuária, mas, por outro, pode ter um efeito social negativo caso a expansão se dê sobre áreas com cobertura florestal nativa. Dessa forma, tem-se o intuito de entender melhor os contratos de seguro rural com relação ao risco de sinistro presente em cada apólice, observando impactos da ocorrência de sinistros sobre a produção e a relação do risco de uma região com a expansão de uso da terra e até mesmo com o desmatamento na mesma.

8.3 Impactos econômicos do Open Insurance no Brasil

Com a internet cada vez mais difundida, surgiram novos ecossistemas digitais, ou plataformas, que têm duas consequências bastante relevantes: primeiro, o surgimento desses ecossistemas permite a criação de novos modelos de negócio que antes não eram possíveis; e, segundo, conforme consumidores se utilizam dos serviços oferecidos nessas plataformas eles geram dados que podem ser usados para inferir em seu comportamento.

No contexto do mercado de seguros esse movimento é chamado de Open Insurance. A ideia do Open Insurance ainda é muito incipiente em todo o mundo, mas no Brasil sua implementação encontra-se em estágio relativamente avançado por iniciativa da Susep. Por mais que ainda haja regras a serem definidas, é possível dar uma ideia geral de como será a estrutura deste ecossistema. A principal ideia do Open Insurance é criar um sistema padronizado de compartilhamento de dados por meio de APIs onde dados das seguradoras e dos clientes podem ser compartilhados com terceiros, desde que com o consentimento do cliente. Isso quer dizer que com o Open Insurance a propriedade dos dados será transferida das seguradoras para os segurados. O principal objetivo desse projeto é que, com outras empresas, principalmente as Insurtechs, tendo acesso a esses dados, a competitividade na indústria aumente e surjam novos modelos de negócio que beneficiem o consumidor.

No entanto, uma análise mais cuidadosa dos efeitos da criação desse novo ecossistema no mercado deve ser feita, pois podem existir efeitos indesejados. Como já foi ressaltado neste trabalho, um aspecto importante do mercado de seguros é informação assimétrica, e, como a decisão do compartilhamento dos dados é do cliente, essa decisão pode afetar a avaliação das seguradoras sobre o risco do cliente. Por exemplo, caso uma pessoa decida não compartilhar seus dados, as seguradoras podem interpretar essa escolha como uma forma de esconder uma informação negativa a respeito do risco do segurado e atribuir um risco mais alto a essa pessoa. Isso não necessariamente é ruim, já que mais informação para as seguradoras implica uma discriminação melhor dos consumidores, o que, por sua vez, resulta em um mercado mais eficiente. No entanto, é razoável supor que muitas pessoas podem decidir não compartilhar seus dados por outro motivo que não seja um histórico ruim; conseqüentemente, esses segurados podem acabar em uma situação pior após a implementação do Open Insurance.

No entanto, o compartilhamento do histórico por parte dos segurados pode gerar outro impacto, mas agora positivo pela perspectiva do consumidor. Na ausência do Open Insurance as seguradoras têm uma espécie de poder de barganha com os segurados que possuem

um bom histórico. A ideia é que, sem o compartilhamento dos dados, as seguradoras têm uma informação que as outras seguradoras não têm, que é que aquele segurado é uma pessoa de baixo risco. Dessa forma, sem o Open Insurance, caso um segurado com um bom histórico decida trocar de seguradora, o preço dos contratos oferecidos desconsiderará essa informação, portanto o prêmio cobrado por uma nova seguradora é mais alto do que seria caso esta tivesse acesso ao bom histórico do segurado. A seguradora original, sabendo disso, possui um poder de barganha junto ao segurado, já que na renovação do contrato ela pode reduzir o prêmio menos do que o que seria condizente com o risco do segurado dado seu histórico, pois a alternativa do cliente seria um prêmio mais alto em outra seguradora. Esse fenômeno é conhecido na literatura econômica como aprendizado assimétrico, e Cohen (2012) mostra que as seguradoras de fato se aproveitam dessa informação para extrair mais excedente de segurados com um bom histórico no mercado de seguros automotivo em Israel. Como com a implementação de Open Insurance os históricos dos clientes estariam disponíveis para todas as seguradoras, uma possível consequência é o fim ou redução do aprendizado assimétrico por parte das firmas.

Outro ponto que vale uma análise mais cuidadosa diz respeito ao papel dos corretores nesse novo mercado. Em novembro de 2021 a Susep divulgou a Resolução CNSP nº 429/2021, que determina a criação de um novo participante nesse novo mercado de seguros, as Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro (SISS). Apesar de o papel das SISS ainda não estar muito claro, esses novos agentes atuarão na intermediação, o que gera o questionamento sobre o que acontecerá com os corretores. Existe a preocupação de que as SISS substituam os corretores, já que ambos parecem ter objetivos muito parecidos no novo mercado. Caso isso aconteça, alguns dos principais perdedores com o Open Insurance seriam os corretores, mas, além da redução do bem-estar dos corretores, a introdução das SISS pode gerar outras consequências mais sutis. Como vimos na seção 3 deste estudo, existe evidência de que os corretores reduzem informação assimétrica e a dispersão nos preços dos contratos de seguro, portanto a exclusão desses participantes do mercado pode anular estes efeitos.

Um último ponto que vale ser visto com mais cuidado diz respeito aos efeitos do Open Insurance na concentração no mercado de seguros. A hipótese central do Open Insurance é que a disponibilidade de uma maior quantidade de dados atraia mais empresas, principalmente Insurtechs focadas em tecnologia, de modo que a competitividade na indústria aumente, tendo como resultado melhores preços e serviços. No entanto, existe a possibilidade de que de fato haja uma entrada de startups, porém, como as seguradoras incumbentes têm mais capital, elas poderiam adquirir essas entrantes, o que não resultaria em um mercado mais competitivo.

09

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERRY, Steven; LEVINSOHN, James; PAKES, Ariel. Automobile prices in market equilibrium. **Econometrica: Journal of the Econometric Society**, v. 63, n. 4, p. 841-890, 1995.

BRAIDO, Luis HB; LEDO, Bruno CA. Dynamic price competition in auto insurance brokerage. **The RAND Journal of Economics**, v. 49, n. 4, p. 914-935, 2018.

CHIAPPORI, Pierre-André; SALANIÉ, Bernard. Testing for asymmetric information in insurance markets. **Journal of political Economy**, v. 108, n. 1, p. 56-78, 2000.

CHIAPPORI, Perre-André; SALANIÉ, Bernard. Modeling competition and market equilibrium in insurance: Empirical issues. **American Economic Review**, v.98, n.2, p. 146-50, 2008.

COHEN, Alma. Asymmetric Learning in Repeated Contracting: An Empirical Study. **The Review of Economics and Statistics**, v. 94, n. 2, p. 419-432, 2012.

COHEN, Alma; EINAV, Liran. Estimating risk preferences from deductible choice. **American economic review**, v. 97, n. 3, p. 745-788, 2007.

DAFNY, Leemore S. Are health insurance markets competitive? **American Economic Review**, v. 100, n. 4, p. 1399-1431, 2010.

DAFNY, Leemore; DUGGAN, Mark; RAMANARAYANAN, Subramaniam. Paying a premium on your premium? Consolidation in the US health insurance industry. **American Economic Review**, v. 102, n. 2, p. 1161-85, 2012.

ELIASON, Paul J. et al. How acquisitions affect firm behavior and performance: Evidence from the dialysis industry. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 135, n. 1, p. 221-267, 2020.

FARINHA LUZ, Vitor. Characterization and uniqueness of equilibrium in competitive insurance. **Theoretical Economics**, v. 12, n. 3, p. 1349-1391, 2017.

FARINHA LUZ, Vitor; GOTTARDI, Piero; MOREIRA, Humberto. Risk Classification in Insurance Markets with Risk and Preference Heterogeneity, 2021.

FINKELSTEIN, Amy; MCGARRY, Kathleen. Multiple dimensions of private information: evidence from the long-term care insurance market. **American Economic Review**, v. 96, n. 4, p. 938-958, 2006.

FINKELSTEIN, Amy; POTERBA, James. Testing for asymmetric information using “unused observables” in insurance markets: Evidence from the UK annuity market. **Journal of Risk and Insurance**, v. 81, n. 4, p. 709-734, 2014.

FOCARELLI, Dario; PANETTA, Fabio. Are mergers beneficial to consumers? Evidence from the market for bank deposits. **American Economic Review**, v. 93, n. 4, p. 1152-1172, 2003.

GOMES, Renato; LOZACHMEUR, Jean-Marie; MAESTRI, Lucas. Nonlinear Pricing in Oligopoly: How Brand Preferences Shape Market Outcomes. **CEPR Discussion Papers**, n. 15253, 2020.

LEE, Myoung-jae. Generalized difference in differences with panel data and least squares estimator. **Sociological Methods & Research**, v. 45, n. 1, p. 134-157, 2016.

LEDO, Bruno Cesar Aurichio. Competição em preços entre corretores de seguros de automóveis. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 41, n. 4, p. 719-741, 2011.

LEDO, Bruno Cesar Aurichio; LOPES, Caio Matteucci de Andrade. Estimating risk and risk aversion in the automobile insurance market. **Brazilian Review of Econometrics**, v. 39, n. 1, 2019.

MILLER, Nathan H.; SHEU, Gloria. Quantitative methods for evaluating the unilateral effects of mergers. **Review of Industrial Organization**, v. 58, n. 1, p. 143-177, 2021.

OECD (2022). Insurance spending (indicator). doi: 10.1787/adb73055-en (acesso em: 8 jan. 2022).

PRAGER, Robin A.; HANNAN, Timothy H. Do substantial horizontal mergers generate significant price effects? Evidence from the banking industry. **The Journal of Industrial Economics**, v. 46, n. 4, p. 433-452, 1998.

SUSEP (2021), 9º Relatório de análise e acompanhamento dos mercados supervisionados.

ROCHET, Jean-Charles; STOLE, Lars A. Nonlinear pricing with random participation. **The Review of Economic Studies**, v. 69, n. 1, p. 277-311, 2002.

ROTHSCHILD, Michael; STIGLITZ, Joseph. Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 90, n. 4, p. 629-640, 1976.

SALANIÉ, Bernard. Equilibrium in insurance markets: An empiricist's view. **The Geneva Risk and Insurance Review**, v. 42, n. 1, p. 1-14, 2017.

STIGLITZ, Joseph E. Monopoly, non-linear pricing and imperfect information: the insurance market. **The Review of Economic Studies**, v. 44, n. 3, p. 407-430, 1977.

10

ANEXOS

ANEXO 1 – Análise de sensibilidade do teste de assimetria informacional

TABELA A1.1: Regressão linear sobre risco

Estimativas	Amostra completa	18-21
Intercepto	0.334339	0.987944***
	(0.205741)	(0.343405)
Franquia Reduzida	-0.018081***	-0.04646***
	(0.000463)	(0.009882)
Bônus	-0.002768***	0.025527***
	(0.00042)	(0.008124)
IS_CASCO	-1.067658***	-1.055307***
	(0.014864)	(0.392623)
PRE_CASCO	0.037667***	0.029459***
	(0.000382)	(0.004555)
Sexo (M)	-0.016741***	-0.007523
	(0.00036)	(0.007608)
Idade	0.000258***	-0.006117
	(0.000013)	(0.005789)
Observações	2720608	6839

Nota: Estimação do modelo linear relacionando risco e cobertura, utilizando dados do primeiro semestre de 2019. Fonte: Elaboração própria.

TABELA A1.2: Probits

Estimativas	Probit 1 Amostra completa	Probit 1 18-21	Probit 2 Amostra completa	Probit 2 18-21
Intercepto	-3.980061	1.610786	5.20219	2.290066
	(2.788186)	(245.393402)	(6.705018)	(244.649289)
Bônus	-0.020528***	0.140958***	-0.137825***	0.009229
	(0.002577)	(0.044745)	(0.002242)	(0.039985)
IS_CASCO	-6.886011***	-7.236494***	13.321025***	24.895242***
	(0.095289)	(2.194051)	(0.083899)	(2.07533)
PRE_CASCO	0.211827***	0.166277***	-0.379911***	-0.434376***
	(0.002114)	(0.022408)	(0.001906)	(0.022542)
Sexo (M)	-0.095753***	-0.048651	-0.130193***	-0.011267
	(0.002184)	(0.042513)	(0.001858)	(0.037605)
Idade	0.001449***	-0.030211	-0.001306***	-0.105099***
	(0.000078)	(0.032528)	(0.000067)	(0.029386)
Observações	2720608	6839	2720608	6839

Nota: Estimação de par de probits. Probit 1 com risco como variável dependente do modelo; Probit 2 com decisão de franquia reduzida como variável dependente do modelo. Amostras separadas em um grupo de idade entre 18 e 21 anos e outro com todas as idades, como amostra completa. Utilizando dados do primeiro semestre de 2019. Fonte: Elaboração própria.

TABELA A1.3: Teste de simetria de Informação

Estimativas	Amostra completa	18-21
W	1.015712	0.000002
p-valor	0.313538	0.998825

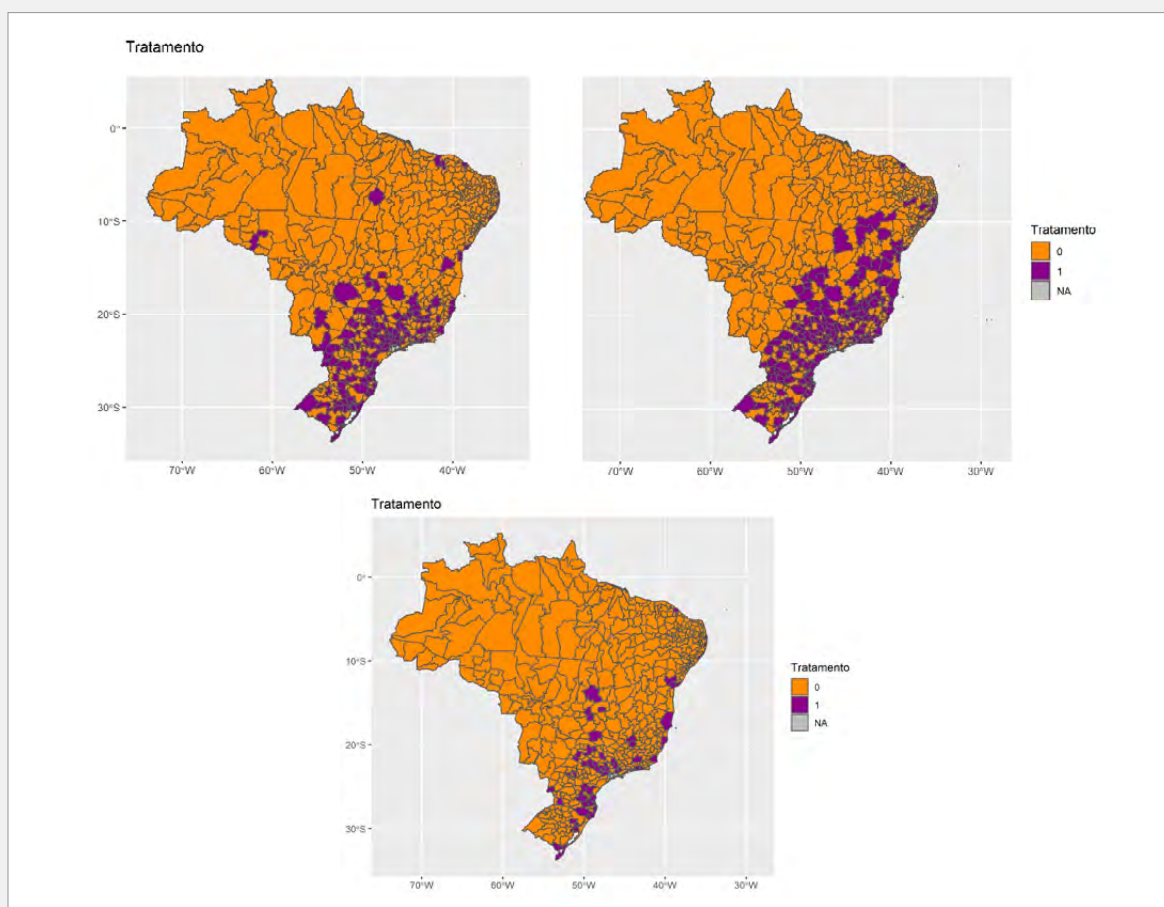
Nota: Cálculo da estatística W de correlação entre os resíduos do par de probits com seu respectivo p-valor para o teste de simetria de informação. Fonte: Elaboração própria.

ANEXO 2 – Estimações da fusão entre o segundo semestre de 2014 e o segundo semestre de 2018

Complementarmente ao analisado dos efeitos de concentração de mercado na seção 4, através do evento de fusão no segundo semestre de 2009, foram analisados também os efeitos de concentração devido a dois eventos de fusão menores, como já comentado, no ano de 2016, que envolviam seguradoras menores se fundindo a uma maior.

Na figura a seguir, tem-se a distribuição de mercados, aqui novamente definidos com base nas microrregiões, entre os que sofreram o impacto das fusões e os que não sofreram, no padrão da Figura 4.4.

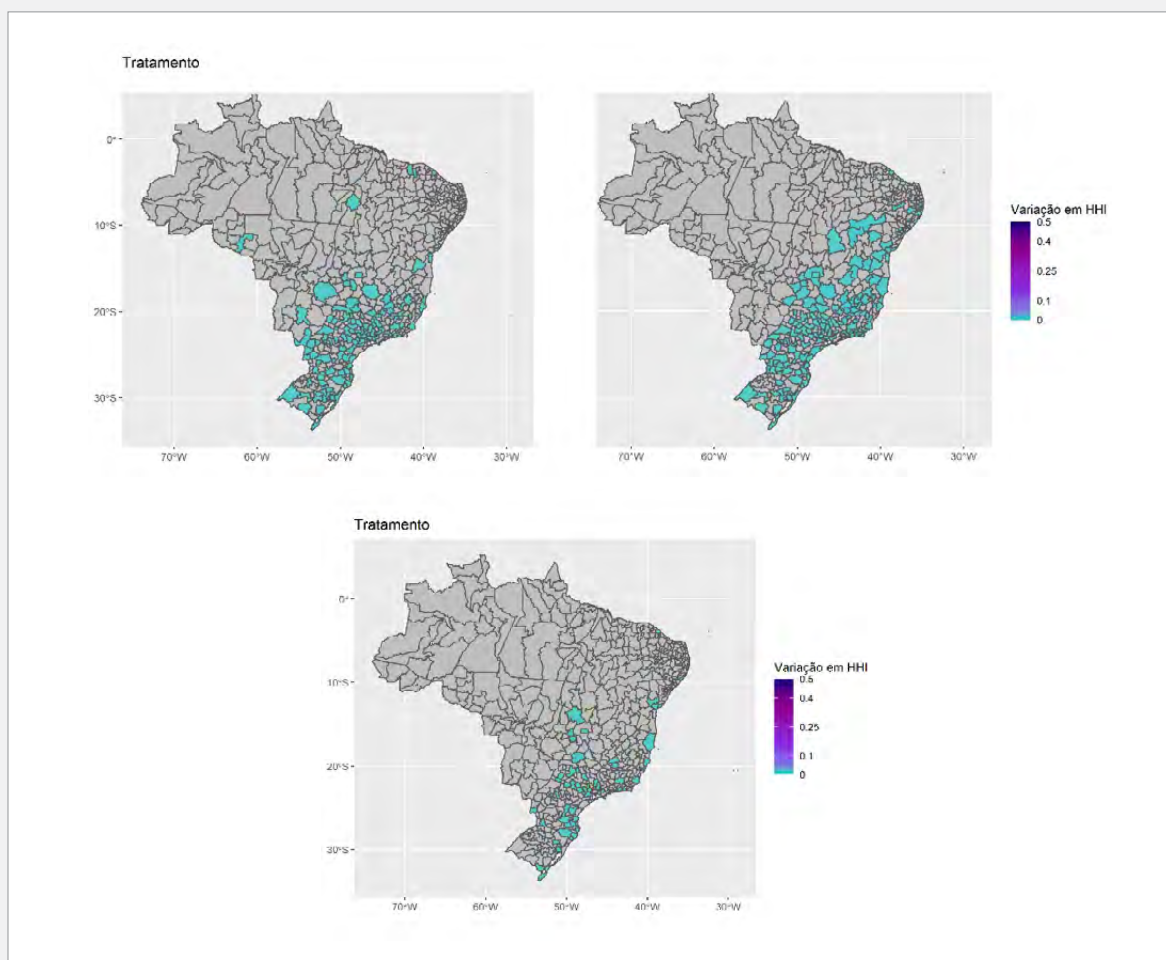
FIGURA A2.1: Microrregiões com a presença de ambas as seguradoras envolvidas na fusão



Nota: Acima, mercado de pessoa física; abaixo, mercado de pessoa jurídica. Em roxo, microrregiões onde ambas as seguradoras envolvidas na fusão se encontram presentes; em cinza, microrregiões onde não foram registrados contratos em nossa amostra; em laranja, as demais microrregiões. Fonte: Elaboração própria.

Nota-se, portanto, além da menor dimensão da fusão, o mesmo padrão de as regiões envolvidas nas fusões se concentrarem no Sul e no Sudeste do país. Já com relação à variação no índice de concentração, tem-se a Figura A2.2, a seguir.

FIGURA A2.2: Variação simulada no valor do índice Herfindahl-Hirschman



Nota: Acima, mercado de pessoa física; abaixo, mercado de pessoa jurídica. Variações no valor do índice de Herfindahl-Hirschman simuladas no ato da fusão por microrregião. Cinza para regiões de controle; quanto mais escuro, maior o impacto da fusão na região. Fonte: Elaboração própria.

Como esperado, a variação devido à fusão assume valores baixos, prejudicando a identificação dos efeitos derivados da variação na concentração de mercado.

Por fim, foram estimados dois modelos para a identificação dos efeitos da fusão e da variação na concentração de mercado decorrente da fusão. A presente análise utiliza estimações com as observações em nível de contrato e em nível de microrregião; cada uma das abordagens tem seus ajustes sob a mesma especificação, como descrito a seguir.

$$Y_{imt} = \beta_0 + \beta_1[\Delta HHI_m]1(t \in \text{pós fusão}; m \in \text{mercado tratado}) \\ + \beta_2 X_{it} + \gamma_t + \theta_m + \varepsilon_{it},$$

onde, para cada contrato i em um mercado m em um semestre t , tem-se uma variável de interesse, Y_{imt} , na abordagem em nível de contrato, assumindo o papel do logaritmo do prêmio total *ex corretagem*, taxa de corretagem e razão de cobertura (valor da franquia/valor assegurado). Já na abordagem em nível de microrregião, a variável assume a versão agregada pela média do prêmio total e razão de cobertura, tornando-se também o logaritmo do desvio-padrão dos prêmios totais em um mercado. ΔHHI_m é a variação simulada do índice de Herfindahl-Hirschman; X_{it} é um vetor de controles, contendo informação de gênero, valor assegurado, tipo de franquia e montadora; γ_t e θ_m são controles de semestre e mercado, respectivamente; por fim, ε_{it} é o termo de erro dotado da parte não observável pelo econometrista. Os modelos estimados, tal como exposto na análise da seção 4, diferem sobre a existência do termo em colchetes; o Modelo 1 não o contém enquanto o Modelo 2, ao incluí-lo, permite diferentes intensidades no efeito do tratamento. Para a estimação no mercado de pessoa jurídica, foi removido o controle de gênero. Desvios-padrão expostos com *cluster* em nível de mercado.

Chama-se atenção para o fato de que, devido às duas fusões ocorrerem no mesmo intervalo de tempo para o mercado de pessoa física, nessa especificação, β_1 é um vetor que carrega dois valores, um para cada fusão. Resultados nas tabelas a seguir.

TABELA A2.1: Estimativas do efeito da fusão no prêmio total ex corretagem em nível de contrato

Estimativas	Modelo 1	Modelo 2
Painel A: Pessoa Física, Log(Prêmio Total)		
Efeito da primeira fusão	0.0144 (0.0093)	3.1818 (4.1884)
Efeito da segunda fusão	0.0194** (0.0087)	3.1559 (2.2208)
Observações	6377416	
Painel B: Pessoa Jurídica, Log(Prêmio Total)		
Efeito da fusão	-0.0169 (0.0252)	-60.4216* (37.2181)
Observações	468160	
Painel C: Pessoa Física, Razão de Cobertura		
Efeito da primeira fusão	-0.000408*** (0.000149)	-0.113247* (0.065961)
Efeito da segunda fusão	-0.000258 (0.000182)	0.009113 (0.029628)
Observações	8467636	
Painel D: Pessoa Jurídica, Razão de Cobertura		
Efeito da fusão	0.0006 (0.0006)	-0.3645 (0.5182)
Observações	889368	
Painel E: Pessoa Física, Taxa de Corretagem		
Efeito da primeira fusão	0.0117 (0.0091)	9.4724** (4.6694)
Efeito da segunda fusão	-0.0010 (0.0145)	-3.1803*** (0.902)
Observações	6377416	
Painel F: Pessoa Jurídica, Taxa de Corretagem		
Efeito da fusão	0.0002 (0.0062)	-1.8906 (8.2385)
Observações	468160	

Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados na amostra limitada a contratos de veículos com duração de aproximadamente 1 ano. Fonte: Elaboração própria.

TABELA A2: Estimativas do efeito da fusão no prêmio total *ex corretagem* em nível de microrregião – Fusão no primeiro semestre de 2016

Estimativas	Modelo 1	Modelo 2
Painel A: Pessoa Física, Log(Prêmio Total)		
Efeito da primeira fusão	0.0087*** (0.0027)	2.7706*** (0.779)
Efeito da segunda fusão	0.0074*** (0.0028)	2.4809*** (0.2517)
Observações	4919	
Painel B: Pessoa Jurídica, Log(Prêmio Total)		
Efeito da fusão	0.0142** (0.0058)	-28.4444*** (7.1043)
Observações	4675	
Painel C: Pessoa Física, Razão de Cobertura		
Efeito da primeira fusão	-0.000408*** (0.000149)	-0.113247* (0.065961)
Efeito da segunda fusão	-0.000258 (0.000182)	0.009113 (0.029628)
Observações	8467636	
Painel D: Pessoa Jurídica, Razão de Cobertura		
Efeito da fusão	0.0017*** (0.0003)	1.4265*** (0.4227)
Observações	4843	
Painel E: Pessoa Física, Log(Dispersão de prêmios)		
Efeito da primeira fusão	0.028308*** (0.007171)	16.933969*** (2.080082)
Efeito da segunda fusão	0.022914*** (0.007444)	0.356617 (0.672152)
Observações	4867	
Painel F: Pessoa Jurídica, Log(Dispersão de prêmios)		
Efeito da fusão	-0.0042 (0.0119)	-25.5241* (14.609)
Observações	4403	

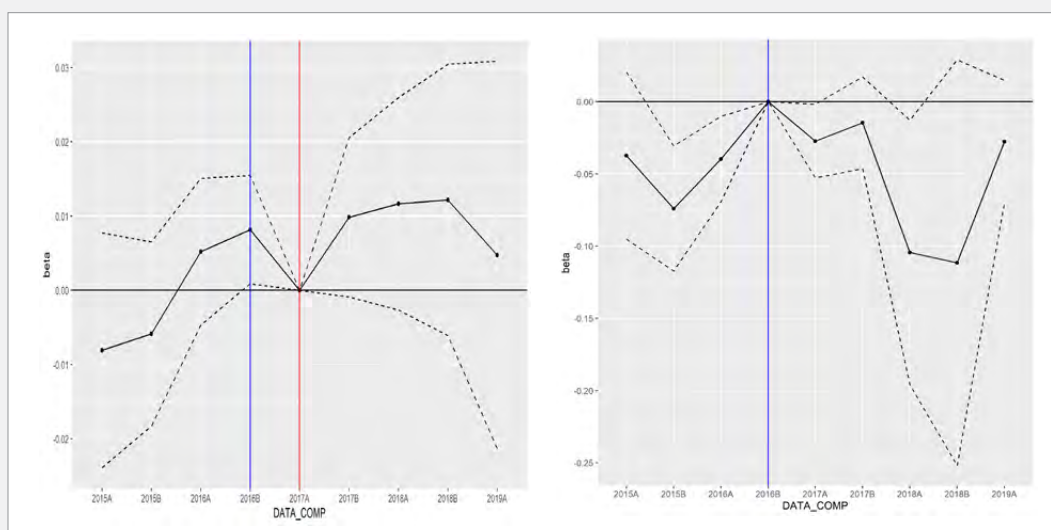
Nota: Resultados das estimações dos dois modelos já especificados, na amostra agregada por microrregião, com amostragem de contratos de duração de aproximadamente 1 ano. Fonte: Elaboração própria.

Os resultados mais fortes aparecem para, em nível de contrato, taxa de corretagem e razão de cobertura. Na razão de cobertura, o efeito da primeira fusão indica redução no valor da franquia de aproximadamente R\$ 0,41 para cada R\$ 1000,00 de valor assegurado, indicando melhora na cobertura para os segurados. Já na taxa de corretagem, a redução na taxa de corretagem devido à segunda fusão é de aproximadamente 0,8 bps.

Nas estimações em nível de microrregião, foi encontrado efeito de aumento de prêmios no mercado de pessoa física, enquanto encontrou-se uma redução no mercado de pessoa jurídica. Encontrou-se também aumento na dispersão de prêmios no mercado de pessoa física e piora na cobertura no mercado de pessoa jurídica.

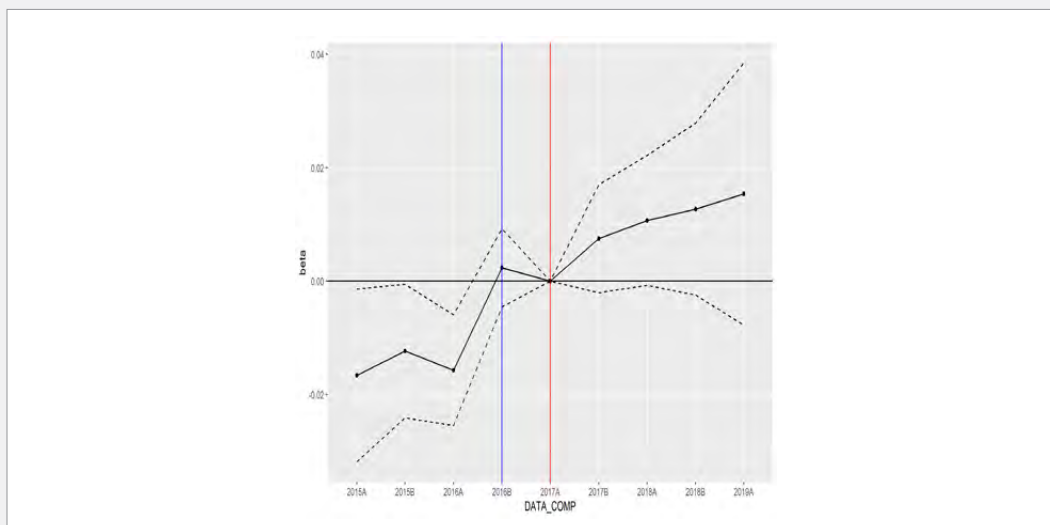
Por fim, conclui-se a análise realizando os estudos de caso. Em nível de contrato, nas figuras A2.3 e A2.4, não é possível identificar os efeitos sobre prêmios, o que também pode ser observado nas figuras A2.5 e A2.6.

FIGURA A2.3: Estudo de caso do ato de fusão nos mercados de pessoa física e jurídica em nível de contrato – Efeitos da primeira fusão



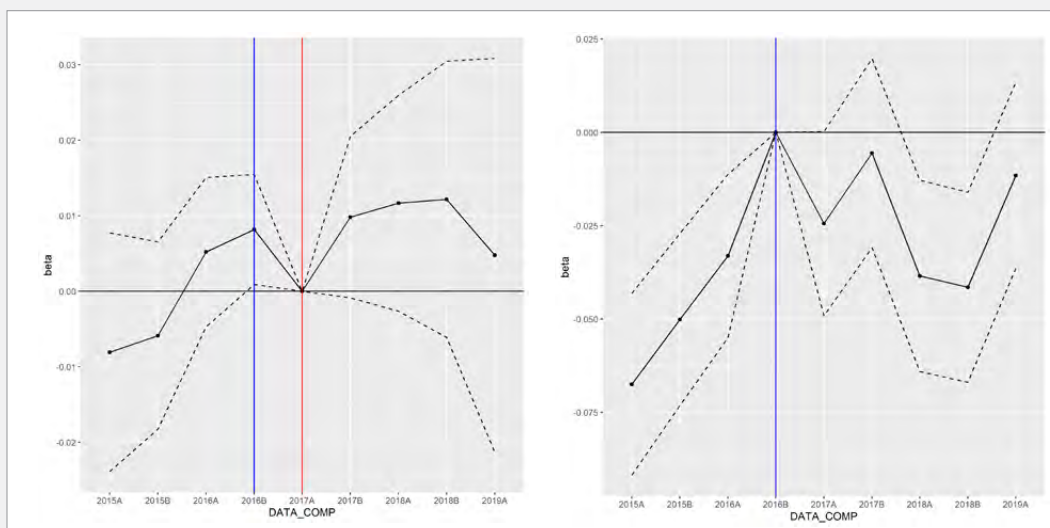
Nota: À esquerda, mercado de pessoa física; à direita, mercado de pessoa jurídica. A linha em azul marca o primeiro semestre de 2016, enquanto a linha vermelha marca o segundo semestre de 2016, em que ocorreram as fusões. A linha preta conecta o valor do efeito da fusão estimado para cada semestre, enquanto a linha pontilhada demarca os intervalos de confiança a 95%.

FIGURA A2.4: Estudo de caso do ato de fusão nos mercados de pessoa física e jurídica em nível de contrato – Efeitos da segunda fusão



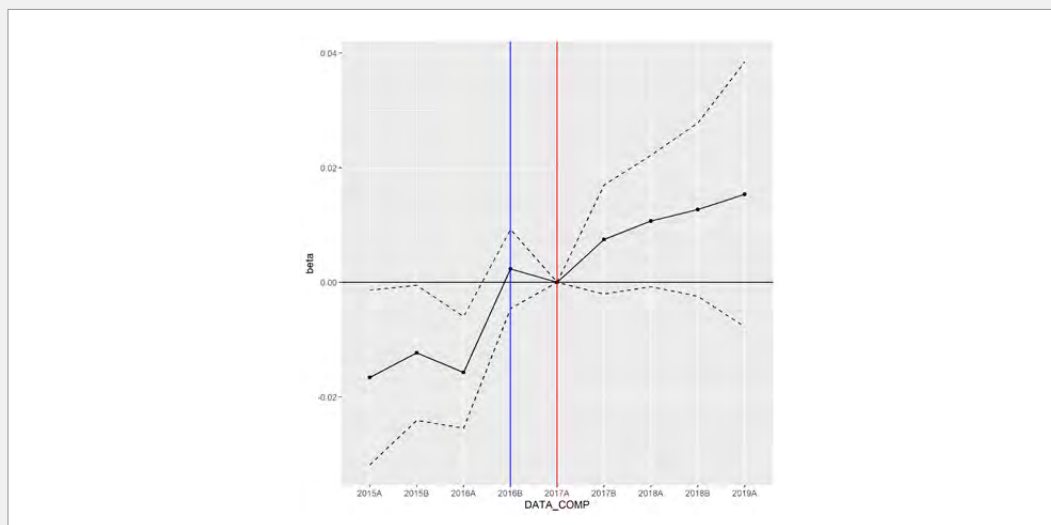
Nota: Mercado de pessoa física. A linha em azul marca o primeiro semestre de 2016, enquanto a linha vermelha marca o segundo semestre de 2016, em que ocorreram as fusões. A linha preta conecta o valor do efeito da fusão estimado para cada semestre, enquanto a linha pontilhada demarca os intervalos de confiança a 95%.

FIGURA A2.5: Estudo de caso do ato de fusão nos mercados de pessoa física e jurídica em nível de mi-crorregião – Efeitos da primeira fusão



Nota: À esquerda, mercado de pessoa física; à direita, mercado de pessoa jurídica. A linha em azul marca o primeiro semestre de 2016, enquanto a linha vermelha marca o segundo semestre de 2016, em que ocorreram as fusões. A linha preta conecta o valor do efeito da fusão estimado para cada semestre, enquanto a linha pontilhada demarca os intervalos de confiança a 95%.

FIGURA A2.6: Estudo de caso do ato de fusão nos mercados de pessoa física e jurídica em nível de mi-crorregião – Efeitos da segunda fusão



Nota: Mercado de pessoa física. A linha em azul marca o primeiro semestre de 2016, enquanto a linha vermelha marca o segundo semestre de 2016, em que ocorreram as fusões. A linha preta conecta o valor do efeito da fusão estimado para cada semestre, enquanto a linha pontilhada demarca os intervalos de confiança a 95%.

ANEXO 3 – Modelo de duopólio com informação assimétrica

Neste anexo apresentamos em detalhes o modelo de duopólio simples com informação assimétrica mencionado na seção 5 deste relatório. Consideramos duas firmas dispostas em lados opostos de uma reta, conforme no modelo de Hotelling (1929), e os consumidores estão distribuídos nesse segmento conforme uma distribuição $F(\cdot)$ (com densidade f). Denotamos por $\varepsilon \sim F$ a distância de um consumidor qualquer à firma da esquerda, L , e por $1 - \varepsilon$ a distância até a firma da direita, R .

Modelamos os consumidores conforme em Farinha Luz et al. (2021), assumindo que todos têm riqueza inicial e podem sofrer uma perda aleatória $\tilde{l}$ com distribuição normal $N(\mu, 1)$, onde a média μ é informação privada. Com respeito à perda média, há dois tipos de consumidores, os de risco alto (h) e os de risco baixo (l), com $\mu_h > \mu$, sendo que o primeiro ocorre com frequência λ_h e o segundo com frequência λ_l . As firmas oferecem aos consumidores contratos de seguro (x, p) , onde $x \in [0, 1]$ é a cobertura e $p \geq 0$ o prêmio cobrado. Assumimos que os consumidores têm utilidade de Bernoulli com coeficiente de aversão absoluta ao risco constante no valor $\rho > 0$ e com isso podemos considerá-los como avaliando os contratos oferecidos conforme a seguinte função de utilidade:

$$V(x, p, \mu, \rho) = x\mu - \frac{\rho}{2}(1-x)^2 - p.$$

Com relação à competição espacial, assumimos que a distância e o tipo em $k \in \{h, l\}$ são independentes e que os consumidores têm um custo de andar até as firmas, parâmetro esse que captura o grau de competição no mercado (se $t = 0$, a competição é perfeita).

Procedemos com o modelo caracterizando as soluções de competição perfeita e de monopólio, que servem como pontos de referência para o modelo de duopólio. Em seguida, investigamos o equilíbrio separador simétrico, no qual ambas as firmas oferecem dois contratos cada uma, um desenhado para atrair os consumidores de risco alto e outro para os consumidores de risco baixo.

Sendo x_k^j a cobertura oferecida pela firma $j \in \{L, R\}$ ao consumidor de tipo $k \in \{h, l\}$ e p_k^j o prêmio cobrado junto, buscamos o equilíbrio de Nash do jogo entre as firmas de escolha de menus de contratos, no qual cada firma escolhe o menu que maximiza seus lucros esperados sujeito a três restrições:

Um consumidor de tipo $k \in \{h, l\}$ vai escolher o contrato da firma em vez do contrato da firma se e somente se $\varepsilon \leq \hat{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} + \frac{V(x_k^L, p_k^L, \mu_k, \rho) - V(x_k^R, p_k^R, \mu_k, \rho)}{2t}$;

O contrato oferecido pela firma $j \in \{L, R\}$ ao consumidor do tipo $k \in \{h, l\}$ é melhor para este do que o contrato oferecido pela mesma firma ao consumidor do tipo (e vice-versa) – chamamos essa restrição de Restrição de Compatibilidade de Incentivos;

O contrato oferecido pela firma $j \in \{L, R\}$ ao consumidor do tipo é melhor para este do que a alternativa de não contratar seguro algum – chamamos esta de Restrição de Participação.

O problema descrito acima, para a firma da esquerda, é dado por:

$$\max_{x_h^L, x_l^L, p_h^L, p_l^L} \lambda_h F(\hat{\varepsilon}_h)(p_h^L - x_h^L \mu_h) + \lambda_l F(\hat{\varepsilon}_l)(p_l^L - x_l^L \mu_l)$$

sujeito a

$$p_h^L, p_l^L \geq 0 ;$$

$$x_l^L, x_h^L \in [0, 1] ;$$

$$V(x_l^L, p_l^L, \mu_l, \rho) \geq -\frac{\rho}{2} ;$$

$$V(x_h^L, p_h^L, \mu_h, \rho) \geq V(x_l^L, p_l^L, \mu_h, \rho) ;$$

$$V(x_l^L, p_l^L, \mu_l, \rho) \geq V(x_h^L, p_h^L, \mu_l, \rho) .$$

Nós reescrevemos o problema para maximizarmos em (x_h, x_l, V_h, V_l) , onde V_k é a utilidade que o consumidor do tipo $k \in \{h, l\}$ obtém ao aceitar o contrato que lhe foi designado e conseguimos alguns resultados de

caracterização, com os consumidores de risco alto obtendo cobertura total e os de risco baixo obtendo cobertura parcial. Não obstante, não obtivemos garantia de que tais resultados fazem parte do equilíbrio simétrico, em virtude da falta de garantia de que as condições de primeira ordem desse problema são suficientes para máximo. Além disso, a complexidade das mesmas condições dificulta a obtenção de soluções fechadas para os prêmios.

Dito isso, adotamos outra abordagem, dividindo o problema em duas etapas. Na primeira etapa, consideramos o problema das firmas de desenhar os contratos com lucro máximo por tipo de consumidor, sujeito às restrições de Compatibilidade de Incentivos e de Participação, em função das utilidades atribuídas a cada tipo de consumidor, (V_h, V_l) . Nessa primeira etapa já conseguimos concluir que o consumidor do tipo alto deve obter cobertura total ($x_h = 1$), que sua restrição de compatibilidade de incentivos deve valer em igualdade (isto é, que seu contrato deve ser tal que ele esteja indiferente entre aceitar seu contrato ou o desenhado para os indivíduos de risco baixo) e que os indivíduos de risco baixo devem obter cobertura parcial $\left(x_l = \frac{V_h - V_l}{\mu_h - \mu_l}\right)$, podendo até haver exclusão destes do mercado.

Além disso, obtemos os lucros das firmas em função das utilidades desenhadas para cada tipo de consumidor:

$$\Pi_h(V_l, V_h) = -V_h \text{ (Lucro com indivíduos de risco alto)}$$

$$\Pi_l(V_h, V_l) = -V_l - \frac{\rho}{2} \left(1 - \frac{V_h - V_l}{\mu_h - \mu_l}\right)^2 \text{ (Lucro com indivíduos de risco baixo).}$$

Na segunda etapa, substituímos essas funções lucro no problema da firma de melhor resposta a um par de utilidades escolhido pela firma da direita $R, V^R = (V_l^R, V_h^R)$, escolhendo utilidades dentro de um conjunto de utilidades admissíveis que são compatíveis com incentivos e respeitam a restrição de participação: $\{(V_l, V_h): V_h - V_l \in [0, \mu_h - \mu_l], V_h, V_l \geq -\frac{\rho}{2}\}$. Com isso, a função objetivo do problema de melhor resposta da firma se torna

$$P(V_l, V_h) = \lambda_l F \left(\frac{1}{2} + \frac{V_l - V_l^R}{2t} \right) \Pi_l(V_l, V_h) + \lambda_h F \left(\frac{1}{2} + \frac{V_h - V_h^R}{2t} \right) \Pi_h(V_l, V_h).$$

Tal função objetivo é justamente o que está ilustrado na imagem da esquerda da Figura 5.1, com suas curvas de nível na imagem da direita. Em seguida, obtemos as condições de primeira ordem e impomos simetria, nas estratégias das firmas, obtendo as duas condições que foram utilizadas para calcular o ponto vermelho na mesma figura, que é nosso candidato a equilíbrio. A vantagem da utilização desse método é que as condições de primeira ordem são mais simples de lidar e trata-se de um problema mais fácil de simular e, portanto, de investigar.

Além de obtermos um candidato a equilíbrio, a simplicidade relativa decorrente dessa abordagem nos permitiu fazer otimização numérica do problema das firmas, considerando todas as restrições relevantes, e verificar que o candidato a equilíbrio é, se não o equilíbrio em si, muito próximo, com erro de magnitude desprezível. Por fim, variando os parâmetros do modelo, em especial a frequência relativa dos tipos de risco alto e baixo, foi possível identificarmos que, quando os indivíduos de risco alto estão em frequência muito alta no mercado, pode haver exclusão dos indivíduos do de risco baixo.

Cabe ressaltar, porém, que ainda cabem investigações a respeito da generalização desses resultados para valores fora dos escolhidos para as simulações, constituindo, portanto, objetivo de pesquisa futura, conforme mencionado na seção 8.



*INSTITUTO DE INOVAÇÃO
EM SEGUROS E RESSEGUROS*